

**PERBANDINGAN TURUNAN FUNGSI BERNILAI
HIMPUNAN VERSI BEDE-GAL DAN HAUSDORFF**

SKRIPSI

oleh
WILDAN BAGUS WICAKSONO



**PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026**

**PERBANDINGAN TURUNAN FUNGSI BERNILAI
HIMPUNAN VERSI BEDE-GAL DAN HAUSDORFF**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Matematika

oleh

WILDAN BAGUS WICAKSONO



**PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026**

PERBANDINGAN TURUNAN FUNGSI BERNILAI HIMPUNAN VERSI BEDE-GAL DAN HAUSDORFF

ABSTRAK

Analisis fungsi bernilai himpunan merupakan pengembangan dari analisis klasik yang memungkinkan keluaran fungsi berupa himpunan. Salah satu permasalahan utama dalam kajian ini adalah pendefinisian konsep turunan yang sesuai. Beberapa konsep turunan telah diperkenalkan, di antaranya turunan Bede-Gal yang bergantung pada eksistensi selisih Hukuhara dan generalisasinya, serta turunan Hausdorff yang didefinisikan berdasarkan metrik Pompeiu-Hausdorff. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan karakteristik turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff pada fungsi bernilai himpunan, khususnya fungsi bernilai interval. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan teoretis dan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa turunan Bede-Gal memiliki keterbatasan akibat ketergantungannya pada selisih Hukuhara, sedangkan turunan Hausdorff bersifat lebih umum dan fleksibel. Pada kondisi tertentu, kedua konsep turunan dapat menghasilkan bentuk turunan yang sama, namun dapat berbeda ketika syarat eksistensi selisih Hukuhara tidak terpenuhi.

Kata kunci: fungsi bernilai himpunan, selisih Hukuhara, turunan Bede-Gal, turunan Hausdorff

COMPARISON OF SET-VALUED FUNCTION DERIVATIVES: BEDE-GAL AND HAUSDORFF VERSIONS

ABSTRACT

The analysis of set-valued functions extends classical analysis by allowing functions to take sets as outputs. One of the main challenges in this area is defining an appropriate concept of derivative. Several notions of derivatives have been introduced, including the Bede-Gal derivative, which depends on the existence of the Hukuhara difference and its generalization, and the Hausdorff derivative, which is defined using the Pompeiu-Hausdorff metric. This study aims to examine and compare the characteristics of the Bede-Gal derivative and the Hausdorff derivative for set-valued functions, particularly interval-valued functions. The research method employed is a literature study with a theoretical and analytical approach. The results indicate that the Bede-Gal derivative has limitations due to its dependence on the Hukuhara difference, whereas the Hausdorff derivative is more general and flexible. Under certain conditions, both derivatives may yield the same form; however, they may differ when the existence conditions of the Hukuhara difference are not satisfied.

Keywords: *set-valued functions, Hukuhara difference, Bede-Gal derivative, Hausdorff derivative.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SIMBOL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	3
BAB II DASAR TEORI	5
2.1 Himpunan	5
2.2 Fungsi	14
2.2.1 Pengertian Fungsi	14
2.2.2 Peta Langsung dan Peta Invers	15
2.2.3 Fungsi Injektif, Surjektif, dan Bijektif	17
2.2.4 Fungsi Invers	19
2.2.5 Fungsi Bernilai Himpunan	20
2.3 Sifat-Sifat Dasar Bilangan Real	22
2.3.1 Nilai Mutlak dan Norm	22
2.3.2 Supremum dan Infimum dari Himpunan	25
2.4 Ruang Metrik	27
2.5 Himpunan Kompak	34
2.6 Barisan di Ruang Metrik	37
2.6.1 Barisan dan Sub-barisan	37
2.6.2 Barisan Cauchy	43
2.7 Limit dan Kekontinuan Fungsi	47
2.7.1 Limit Fungsi	47
2.7.2 Kekontinuan Fungsi	52
2.8 Turunan Fungsi Bernilai Real	57
2.9 Selisih Hukuhara dan Generalisasi Hukuhara	59
2.10 Metrik Pompeiu-Hausdorff	74

2.11	Kekontinuan Fungsi Bernilai Himpunan	87
BAB III	METODE PENELITIAN	89
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	91
4.1	Selisih Hukuhara dan Selisih gH pada Hasil Kali Cartesian Interval Tertutup	91
4.2	Turunan Fungsi Bernilai Himpunan	94
4.3	Sifat-Sifat Turunan Bede-Gal	101
4.4	Sifat-Sifat Turunan Hausdorff	123
4.5	Hubungan Turunan Bede-Gal dan Turunan Hausdorff	147
4.6	Turunan Bede-Gal dan Turunan Hausdorff pada Fungsi Bernilai Interval	152
BAB V	PENUTUP	159
5.1	Kesimpulan	159
5.2	Saran	159
DAFTAR PUSTAKA		161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik fungsi F	21
Gambar 2.2	Interpretasi grafik $F(A)$	22
Gambar 2.3	Translasi dari B oleh c and translasi A oleh $-c$	69
Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian	90

DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan	Halaman
$\mathcal{P}_0(X)$	Himpunan bagian dari $\mathcal{P}(X)$ dengan syarat $\emptyset \notin \mathcal{P}_0(X)$	20
$Graph(F)$	Grafik fungsi bernilai himpunan F	20
$N_r(p)$	Persekitaran titik p dengan panjang jari-jari r	29
$int(E)$	Himpunan semua titik interior himpunan E	29
E'	Himpunan semua titik limit himpunan E	30
$\overline{E}$	Klosur himpunan E	33
$\mathcal{K}^n$	Koleksi semua himpunan kompak tak kosong di $\mathbb{R}^n$	60
$\mathcal{K}_C^n$	Koleksi semua himpunan kompak dan konveks tak kosong di $\mathbb{R}^n$	60
$A \ominus B$	Selisih Hukuhara himpunan A dan B	63
$A \ominus_{gH} B$	Selisih generalisasi Hukuhara himpunan A dan B	66
$s(\mathbf{p}, A)$	<i>Support function</i> dari himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^n$ terhadap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$	69
$d_H(A, B)$	Jarak Hausdorff himpunan A dan B	74
S^{n-1}	Himpunan semua titik-titik $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ yang memenuhi $\ \mathbf{p}\ = 1$	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep fungsi dan turunan fungsi umumnya dibatasi pada fungsi bernilai real atau vektor. Namun, dalam berbagai bidang seperti optimisasi, teori kontrol, dan sistem ketidakpastian, sering dijumpai situasi dimana keluaran suatu fungsi tidak dapat direpresentasikan nilai tunggal, melainkan oleh suatu himpunan. Untuk mengatasi masalah ini, konsep fungsi bernilai real atau vektor dikembangkan ke masalah fungsi bernilai himpunan (Markov, 1979).

Kalkulus untuk fungsi bernilai himpunan awalnya dikenalkan oleh Markov melalui fungsi bernilai interval yang memperkenalkan operasi dasar antar interval dan kerangka diferensial awal. Selanjutnya, Banks dan Jacobs (1970) mengembangkan kalkulus diferensial untuk *multifunctions* yang menjadi fondasi penting dalam teori analisis berilai himpunan modern. Perkembangan lebih lanjut dilakukan oleh Aubin (1999) melalui pendekatan *mutational* dan *morphological analysis*. Selain itu, teori korespondensi dan analisis konveks juga berperan penting dalam menopang struktur matematis fungsi bernilai himpunan (Klein dan Thompson, 1984).

Salah satu pendekatan awal dalam mendefinisikan turunan fungsi bernilai himpunan adalah melalui selisih Hukuhara, memungkinkan perumusan turunan untuk fungsi interval dan himpunan konveks. Namun, keberadaan selisih Hukuhara sangat terbatas karena mensyaratkan kondisi tertentu. Untuk memperluas cakupan ini, diperkenalkan generalisasi selisih Hukuhara (Stefanini, 2008). Meskipun begitu, selisih Hukuhara maupun generalisasinya tetap belum tentu ada untuk sebarang himpunan (Costa dkk., 2022).

Keterbatasan pendekatan berbasis selisih himpunan tersebut memotivasi pengembangan konsep diferensial yang tidak bergantung pada operasi pengurangan himpunan, melainkan pada struktur metrik. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah diferensial yang diformulasikan melalui metrik Pompeiu-Hausdorff. Khastan dkk.

(2021) memperkenalkan turunan Hausdorff yang didefinisikan sepenuhnya melalui perilaku limit metrik dan tidak mensyaratkan keberadaan selisih Hukuhara maupun generalisasinya. Oleh karena itu, diferensial Hausdorff bersifat lebih fleksibel.

Sebelum turunan Hausdorff diperkenalkan, Bede dan Gal mengusulkan suatu konsep diferensial berbasis metrik yang dikenal sebagai turunan Bede-Gal (Amrahov dkk., 2016). Konsep ini memanfaatkan metrik Pompeiu-Hausdorff sekaligus selisih Hukuhara sehingga masih mempertahankan pendekatan Hukuhara.

Meskipun konsep turunan Bede-Gal dan Hausdorff diformulasikan melalui metrik Pompeiu-Hausdorff, hubungan teoretis antar keduanya tidak selalu bersifat langsung. Terdapat kondisi di mana suatu fungsi bernilai himpunan terdiferensial Bede-Gal, namun tidak terdiferensial Hausdorff, maupun sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan diferensiabilitas Bede-Gal dan diferensiabilitas Hausdorff pada fungsi bernilai himpunan konveks kompak dalam kerangka metrik Pompeiu-Hausdorff.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana syarat cukup dan perlu eksistensi dari Hukuhara dan generalisasi selisih Hukuhara pada hasil kali kartesian interval tertutup?
2. Bagaimana sifat-sifat dari turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff?
3. Bagaimana hubungan antara turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff?
4. Bagaimana hasil turunan Bede-Gal dan Hausdorff dari fungsi bernilai interval?

1.3 Batasan Masalah

Fungsi yang dibahas dibatasi pada domain interval terbuka dan kodomain himpunan kompak dan konveks dari $\mathbb{R}^n$. Konsep diferensial yang digunakan merupakan turunan Bede-Gal dan turunan

berdasarkan metrik Pompeiu-Hausdorff. Penelitian juga hanya membahas turunan orde pertama.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Menentukan syarat cukup dan perlu bagi eksistensi selisih Hukuhara dan generalisasi selisih Hukuhara pada hasil kali kartesian interval tertutup.
2. Menganalisis sifat-sifat dari turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff.
3. Menganalisis hubungan antara turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff serta mengkaji kondisi-kondisi keterkaitan di antara keduanya.
4. Menentukan bentuk turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff dari fungsi bernilai interval serta membandingkan hasil yang diperoleh dari kedua konsep tersebut.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Himpunan

Himpunan menjadi salah satu konsep paling fundamental dalam matematika. Banyak objek matematika didefinisikan sebagai kumpulan dari objek dengan sifat tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai himpunan menjadi dasar bagi pembahasan selanjutnya.

Definisi 2.1 (Devlin, 1981, Himpunan).

Himpunan merupakan koleksi dari beberapa objek yang terdefinisi dengan baik.

Contoh 2.1. Himpunan semua bilangan asli ganjil kurang dari 7 adalah $A := \{1, 3, 5\}$. Karena elemen himpunan tidak memandang urutan, diperoleh

$$\{1, 3, 5\} = \{1, 5, 3\} = \{3, 1, 5\} = \{3, 5, 1\} = \{5, 1, 3\} = \{5, 3, 1\}.$$

Notasi $a \in A$ menyatakan bahwa a elemen dari himpunan A , sedangkan notasi $a \notin A$ menyatakan bahwa a bukan elemen dari himpunan A . Menyatakan keanggotaan dari suatu himpunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya seperti Contoh 2.1. Cara lain menyatakan himpunan A pada Contoh 2.1 adalah

$$A = \{x \mid x \text{ bilangan asli ganjil kurang dari } 10\}$$

atau

$$A = \{x : x \text{ bilangan asli ganjil kurang dari } 10\}.$$

Alternatif lainnya dapat dituliskan pula sebagai

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ganjil dan } x < 10\}.$$

Notasi lainnya yang digunakan yaitu notasi interval. Untuk a dan b bilangan real, didefinisikan:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \quad (2.1)$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}, \quad (2.2)$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}, \quad (2.3)$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}. \quad (2.4)$$

Interval pada (2.1) disebut sebagai interval tertutup, sedangkan interval pada (2.4) disebut interval terbuka.

Definisi 2.2 (Bartle dan Sherbert, 2011, Himpunan Bagian).

Diberikan himpunan A dan B . Himpunan A disebut himpunan bagian dari B apabila setiap elemen di A merupakan elemen di B , dinotasikan $A \subseteq B$. Himpunan A disebut himpunan bagian sejati dari B apabila A himpunan bagian dari B , namun terdapat suatu anggota B yang tidak menjadi elemen A , dinotasikan $A \subset B$.

Suatu himpunan tidak harus memiliki anggota. Himpunan dengan ciri-ciri tersebut didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 2.3 (Bartle dan Sherbert, 2011, Himpunan Kosong).

Himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong, dinotasikan $\emptyset$.

Definisi 2.4 (Bartle dan Sherbert, 2011, Himpunan Kuasa).

Diberikan himpunan X . Himpunan kuasa X , dinotasikan $\mathcal{P}(X)$, menyatakan himpunan yang berisi semua himpunan bagian X .

Contoh 2.2. Himpunan $A := \{1, 2, 3\}$ bukan himpunan kosong, sedangkan $B := \{\}$ merupakan himpunan kosong.

Contoh 2.3. Jika $X := \{1, 2\}$, himpunan kuasa X adalah

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Selanjutnya akan didefinisikan operasi-operasi pada himpunan. Operasi ini didasarkan pada kata “atau”, “dan”, dan “tidak”.

Definisi 2.5 (Bartle dan Sherbert, 2011, Operasi Himpunan).

Diberikan himpunan A dan B .

1. Gabungan A dan B didefinisikan sebagai himpunan

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}.$$

2. Irisan A dan B didefinisikan sebagai himpunan

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ dan } x \in B\}.$$

3. Komplemen B relatif terhadap A didefinisikan sebagai himpunan

$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \text{ dan } x \notin B\}.$$

Contoh 2.4. Misalkan $A := (-\infty, 3]$ dan $B := (1, \infty)$. Ini berarti

$$A \cup B = \mathbb{R},$$

$$A \cap B = (1, 3],$$

$$A \setminus B = (-\infty, 1].$$

Definisi 2.6 (Bartle dan Sherbert, 2011, Himpunan Saling Lepas). Himpunan A dan B dikatakan saling lepas apabila $A \cap B = \emptyset$.

Contoh 2.5. Himpunan $A := \{1, 3, 5\}$ dan $B := \{2, 4, 6\}$ merupakan himpunan saling lepas karena $A \cap B = \emptyset$.

Gabungan maupun irisan himpunan dapat diterapkan lebih dari dua himpunan. Misalkan $A_1, A_2, \dots, A_n$ merupakan himpunan. Himpunan

$$\bigcup_{k=1}^n A_k := A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

merupakan himpunan semua elemen yang menjadi setidaknya satu anggota himpunan $A_1, A_2, \dots, A_n$. Himpunan

$$\bigcap_{k=1}^n A_k := A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

merupakan himpunan semua elemen yang setiap elemennya berada di masing-masing himpunan $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Tidak menutup kemungkinan bahwa gabungan dan irisan melibatkan tak berhingga banyaknya himpunan. Diberikan tak berhingga banyaknya himpunan $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, didefinisikan

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k := \{x \mid x \in A_n \text{ untuk suatu } n \in \mathbb{N}\}$$

dan

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k := \{x \mid x \in A_n \text{ untuk setiap } n \in \mathbb{N}\}.$$

Lebih umum, jika $\{A_i\}_{i \in I}$ merupakan koleksi himpunan dengan I himpunan indeks, maka gabungan dan irisan koleksi himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan

$$\bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{dan} \quad \bigcap_{i \in I} A_i.$$

Contoh 2.6. Misalkan $A_n := \{n, n+1\}$ untuk setiap bilangan asli n , berlaku

$$\bigcup_{k=1}^{2026} A_k = \{1, 2, \dots, 2027\} \quad \text{dan} \quad \bigcap_{k=1}^{2026} A_k = \emptyset.$$

Selain itu, berlaku juga

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \mathbb{N} \quad \text{dan} \quad \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \emptyset.$$

Teorema 2.1. Diberikan himpunan A dan koleksi himpunan $\{B_i\}_{i \in I}$ dengan I himpunan indeks. Berlaku sifat-sifat berikut:

1. $A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap B_i).$
2. $A \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup B_i).$

Bukti.

1. Akan dibuktikan bahwa

$$A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) \subseteq \bigcup_{i \in I} (A \cap B_i). \quad (2.5)$$

Jika $x \in A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right)$, berlaku $x \in A$ dan $x \in \bigcup_{i \in I} B_i$. Ini berarti $x \in B_i$ untuk suatu $i \in I$ yang berarti berlaku $x \in A \cap B_i$. Akibatnya, $x \in \bigcup_{i \in I} (A \cap B_k)$ yang menunjukkan pernyataan (2.5)

berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$\bigcup_{i \in I} (A \cap B_i) \subseteq A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right). \quad (2.6)$$

Jika $y \in \bigcup_{i \in I} (A \cap B_i)$, berlaku $y \in A \cap B_i$ untuk suatu $i \in I$.

Ini berarti $y \in A$ dan $y \in B_i$ sehingga $y \in \bigcup_{i \in I} B_i$. Akibatnya,

$y \in A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right)$ yang menunjukkan pernyataan (2.6) berlaku.

Terbukti bahwa $A \cap \left(\bigcup_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap B_i)$.

2. Akan dibuktikan bahwa

$$A \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) \subseteq \bigcap_{i \in I} (A \cup B_i). \quad (2.7)$$

Jika $x \in A \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right)$, berlaku $x \in A$ atau $x \in \bigcap_{i \in I} B_i$. Ini berarti $x \in A$ atau x harus di masing-masing B_i . Dengan kata lain, x harus di A atau B_i untuk setiap $i \in I$. Oleh karena itu, $x \in \bigcap_{i \in I} (A \cup B_i)$ yang menunjukkan pernyataan (2.7) berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$\bigcap_{i \in I} (A \cup B_i) \subseteq A \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right). \quad (2.8)$$

Jika $y \in \bigcap_{i \in I} (A \cup B_i)$, berlaku $y \in A \cup B_i$ untuk setiap $i \in I$.

Ini berarti $y \in A$ atau $y \in B_i$ sehingga $y \in A$ atau $y \in \bigcap_{i \in I} B_i$.

Ini menunjukkan bahwa $y \in A \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right)$ sehingga pernyataan (2.8) berlaku.

Terbukti bahwa $A \cup \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup B_i)$.

□

Teorema 2.2. Diberikan koleksi himpunan $\{G_i\}_{i \in I}$ dengan I himpunan indeks. Berlaku sifat-sifat berikut:

$$1. A \setminus \left(\bigcup_{i \in I} G_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \setminus G_i).$$

$$2. A \setminus \left(\bigcap_{i \in I} G_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \setminus G_i).$$

Bukti.

1. Akan dibuktikan bahwa

$$A \setminus \left(\bigcup_{i \in I} G_i \right) \subseteq \bigcap_{i \in I} (A \setminus G_i). \quad (2.9)$$

Misalkan $x \in A \setminus \left(\bigcup_{i \in I} G_i \right)$. Diperoleh $x \in A$, namun berlaku $x \notin \bigcup_{i \in I} G_i$. Ini berarti $x \notin G_i$ untuk setiap $i \in I$. Artinya untuk setiap i berlaku $x \in A$ dan $x \notin G_i$ sehingga berlaku $x \in A \setminus G_i$. Akibatnya, $x \in \bigcap_{i \in I} (A \setminus G_i)$ yang membuktikan pernyataan (2.9) berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$\bigcap_{i \in I} (A \setminus G_i) \subseteq A \setminus \left(\bigcup_{i \in I} G_i \right). \quad (2.10)$$

Jika $y \in \bigcap_{i \in I} (A \setminus G_i)$, diperoleh $y \in A \setminus G_i$ untuk setiap $i \in I$. Ini berarti $y \in A$, namun $y \notin G_i$ untuk setiap $i \in I$. Akibatnya, $y \in A$ dan $y \notin \bigcup_{i \in I} G_i$. Ini menunjukkan bahwa $y \in A \setminus \left(\bigcup_{i \in I} G_i \right)$ yang membuktikan pernyataan (2.10) berlaku.

Terbukti bahwa $A \setminus \left(\bigcup_{i \in I} G_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \setminus G_i)$.

2. Akan dibuktikan

$$A \setminus \left(\bigcap_{i \in I} G_i \right) \subseteq \bigcup_{i \in I} (A \setminus G_i). \quad (2.11)$$

Misalkan $x \in A \setminus \left(\bigcap_{i \in I} G_i \right)$. Ini berarti $x \in A$, namun berlaku $x \notin \bigcap_{i \in I} G_i$. Akibatnya, $x \in A$ dan $x \notin G_i$ untuk suatu i yang berarti $x \notin (A \setminus G_i)$. Akibatnya, $x \in \bigcup_{i \in I} (A \setminus G_i)$ yang membuktikan pernyataan (2.11) berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$\bigcup_{i \in I} (A \setminus G_i) \subseteq A \setminus \left(\bigcap_{i \in I} G_i \right). \quad (2.12)$$

Misalkan $y \in \bigcup_{i \in I} (A \setminus G_i)$, ini berarti $y \in (A \setminus G_i)$ untuk suatu $i \in I$. Diperoleh $y \in A$, namun $y \notin G_i$ untuk suatu i sehingga berlaku $y \notin \bigcap_{i \in I} G_i$. Jadi, didapat $y \in A \setminus \left(\bigcap_{i \in I} G_i \right)$ yang menunjukkan bahwa pernyataan (2.12) berlaku.

Terbukti bahwa $A \setminus \left(\bigcap_{i \in I} G_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \setminus G_i)$.

□

Dalam sebuah sekolah A terdapat himpunan beberapa siswa yang merupakan jurusan MIPA, jurusan IPS, dan jurusan Bahasa. Gabungan semua himpunan ini merupakan himpunan siswa di sekolah A, disebut sebagai himpunan semesta. Jika himpunan semesta didefinisikan, maka dapat ditentukan komplemen suatu himpunan bagiannya.

Definisi 2.7 (Rosen, 2012, Komplemen).

Misalkan U himpunan semesta. Komplemen A , dinotasikan A^c , dinyatakan sebagai $U \setminus A$.

Contoh 2.7. Diberikan himpunan semesta $U := \{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Jika $A \subseteq U$ dengan $A := \{2, 4, 6, 8, \dots, 20\}$ sebagai himpunan bilangan genap tidak lebih 20, maka komplemen A adalah

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, \dots, 19\}$$

himpunan bilangan ganjil tidak lebih 20.

Teorema 2.3 (Rosen, 2012).

Diberikan himpunan semesta U dan $A \subseteq U$. Maka berlaku $(A^c)^c = A$.

Bukti. Akan dibuktikan bahwa

$$(A^c)^c \subseteq A. \quad (2.13)$$

Misalkan $x \in (A^c)^c$, diperoleh $x \notin A^c$. Karena x tidak menjadi anggota A^c , haruslah x menjadi anggota A , yaitu $x \in A$. Ini

menunjukkan bahwa pernyataan (2.13) berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$A \subseteq (A^c)^c. \quad (2.14)$$

Misalkan $y \in A$, artinya y tidak menjadi anggota A^c . Ini menunjukkan pula bahwa y harus menjadi anggota $(A^c)^c$. Jadi, pernyataan (2.14) berlaku.

Terbukti bahwa $A = (A^c)^c$. □

Teorema 2.4. Misalkan U himpunan semesta. Diberikan koleksi himpunan $\{A_i\}_{i \in I}$ dengan I merupakan himpunan indeks dan $A_i \subseteq U$ untuk setiap $i \in I$. Berlaku sifat-sifat berikut:

1. $\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c$.
2. $\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$.

Bukti.

1. Akan dibuktikan bahwa

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c \subseteq \bigcap_{i \in I} A_i^c. \quad (2.15)$$

Jika $x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c$, diperoleh $x \notin \bigcup_{i \in I} A_i$. Ini berarti berlaku $x \notin A_i$ untuk setiap $i \in I$ sehingga $x \in A_i^c$ untuk setiap $i \in I$. Ini menunjukkan bahwa $x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c$ sehingga pernyataan (2.15) berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$\bigcap_{i \in I} A_i^c \subseteq \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c. \quad (2.16)$$

Jika $y \in \bigcap_{i \in I} A_i^c$, diperoleh $y \in A_i^c$ untuk setiap $i \in I$. Ini berarti $y \notin A_i$ untuk setiap $i \in I$ sehingga $y \notin \bigcup_{i \in I} A_i$. Diperoleh

$y \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c$ sehingga pernyataan (2.16) berlaku.

Jadi, $\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c$ seperti yang ingin dibuktikan.

2. Akan dibuktikan bahwa

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i^c. \quad (2.17)$$

Misalkan $x \in \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c$, maka $x \notin \bigcap_{i \in I} A_i$ sehingga $x \notin A_i$ untuk suatu $i \in I$. Ini berarti $x \in A_i^c$ untuk suatu $i \in I$ sehingga $x \in \bigcup_{i \in I} A_i^c$ yang menunjukkan pernyataan (2.17) berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$\bigcup_{i \in I} A_i^c \subseteq \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c. \quad (2.18)$$

Misalkan $y \in \bigcup_{i \in I} A_i^c$, maka $y \in A_i^c$ untuk suatu $i \in I$. Ini berarti $y \notin A_i$ untuk suatu i sehingga $y \notin \bigcap_{i \in I} A_i$. Jadi, diperoleh

$y \in \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c$ sehingga pernyataan (2.18) berlaku.

Jadi, $\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$ seperti yang ingin dibuktikan.

□

Elemen-elemen dua himpunan atau lebih dapat dikombinasikan ke dalam bentuk tupel melalui operasi hasil kali Kartesius. Konsep ini memungkinkan kita membentuk pasangan terurut yang merepresentasikan hubungan antar elemen himpunan-himpunan tersebut.

Definisi 2.8 (Bartle dan Sherbert, 2011, Hasil Kali Kartesius).

Misalkan A dan B himpunan tak kosong. Hasil kali Kartesius $A \times B$ merupakan himpunan semua pasangan terurut (a, b) dengan $a \in A$ dan $b \in B$. Dengan kata lain,

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Contoh 2.8. Misalkan $A := \{1, 2, 3\}$ dan $B := \{4, 5\}$. Maka berlaku

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}.$$

Hasil kali Kartesius himpunan dapat diterapkan lebih dua himpunan. Jika A merupakan himpunan dan n bilangan asli, didefinisikan

$$A^n := \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{\text{sebanyak } n}.$$

2.2 Fungsi

Sebuah elemen himpunan A dapat dikaitkan dengan elemen pada himpunan B . Pengaitan antar elemen himpunan tersebut dapat dikaitkan menggunakan fungsi yang akan dibahas.

2.2.1 Pengertian Fungsi

Akan dibahas mengenai fungsi atau pemetaan yang didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 2.9 (Bartle dan Sherbert, 2011, Fungsi).

Diberikan himpunan tak kosong A dan B . Fungsi dari A ke B merupakan himpunan f dari pasangan terurut di $A \times B$ sehingga untuk setiap $a \in A$, terdapat tepat satu $b \in B$ yang memenuhi $(a, b) \in f$.

Berdasarkan Definisi 2.9, ini berarti f merupakan fungsi apabila $(a, b) \in f$ dan $(a, b') \in f$, maka $b = b'$.

Contoh 2.9. Misalkan $A := \{1, 2, 3, 5\}$ dan $B := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$f := \{(1, 1), (2, 1), (3, 4), (5, 6)\}$$

merupakan fungsi dari A ke B karena:

- Untuk $(1, b)$, hanya ada tepat satu yang memenuhi b , yaitu $b = 1$.
- Untuk $(2, b)$, hanya ada tepat satu yang memenuhi b , yaitu $b = 1$.
- Untuk $(3, b)$, hanya ada tepat satu yang memenuhi b , yaitu $b = 4$.
- Untuk $(5, b)$, hanya ada tepat satu yang memenuhi b , yaitu $b = 6$.

Contoh 2.10. Misalkan $A := \{1, 2, 3, 5\}$ dan $B := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, maka

$$f := \{(1, 2), (1, 5), (2, 3), (4, 5)\}$$

bukan fungsi karena untuk $a = 1$, terdapat lebih dari satu b yang memenuhi $(a, b) \in f$, yaitu $(1, 2)$ dan $(1, 5)$.

Contoh 2.11. Misalkan $A := \{1, 2, 3\}$ dan $B := \{1, 2, 3, 4\}$, maka

$$f := \{(1, 1), (2, 4)\}$$

bukan fungsi karena terdapat $a \in A$, yaitu $a = 3$, sehingga tidak terdapat $b \in B$ yang memenuhi $(a, b) \in f$.

Pada Definisi 2.9, himpunan A disebut sebagai domain (atau daerah asal) f yang biasa dinotasikan sebagai D_f . Himpunan B disebut sebagai range (atau daerah hasil) f yang biasa dinotasikan sebagai R_f . Berdasarkan Definisi 2.9, dapat dipahami bahwa $R_f \subseteq B$.

Notasi umum yang digunakan untuk fungsi yang memetakan A ke B dinotasikan dengan $f : A \rightarrow B$. Jika $(a, b) \in f$, maka dituliskan

$$b = f(a) \quad \text{dan} \quad a \mapsto b.$$

Dalam hal ini, b disebut nilai f di a atau hasil peta a oleh f .

Contoh 2.12. Dari Contoh 2.9, maka $f : A \rightarrow B$ didefinisikan dengan

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = 4, \quad f(5) = 6.$$

2.2.2 Peta Langsung dan Peta Invers

Akan dibahas hasil peta himpunan bagian domain suatu fungsi. Setelah itu, akan dibahas mengenai peta invers suatu fungsi.

Definisi 2.10 (Bartle dan Sherbert, 2011, Peta Langsung Himpunan). Diberikan himpunan tak kosong A dan B , kemudian diberikan fungsi $f : A \rightarrow B$. Jika $E \subseteq A$, peta langsung E oleh f merupakan himpunan bagian $f(E)$ dari B yang diberikan sebagai

$$f(E) := \{f(x) \mid x \in E\}.$$

Definisi 2.11 (Bartle dan Sherbert, 2011, Peta Invers Himpunan).

Diberikan himpunan tak kosong A dan B , kemudian diberikan fungsi $f : A \rightarrow B$. Jika $H \subseteq B$, peta invers H oleh f merupakan himpunan bagian $f^{-1}(H)$ dari A yang diberikan sebagai

$$f^{-1}(H) := \{x \in A \mid f(x) \in H\}.$$

Contoh 2.13. Diberikan $A := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan fungsi $f : A \rightarrow A$ yang didefinisikan sebagai

$$f(1) = f(2) = 1, \quad f(3) = f(4) = 2, \quad f(5) = 5, \quad f(6) = 6.$$

Jika $E \subseteq A$ dengan $E := \{1, 2, 3\}$, diperoleh

$$f(E) = \{f(x) \mid x \in E\} = \{1, 2\}.$$

Contoh 2.14. Didefinisikan fungsi f sebagaimana Contoh 2.13. Jika $H \subseteq A$ dengan $H := \{1, 2, 4\}$, diperoleh

$$f^{-1}(H) = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Peta invers himpunan oleh suatu fungsi memiliki beberapa sifat, berkaitan dengan gabungan dan irisan himpunan.

Teorema 2.5. Diberikan himpunan tak kosong A dan B , didefinisikan pula fungsi $f : A \rightarrow B$. Misalkan $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ merupakan koleksi himpunan yang memenuhi $A_\alpha \subseteq A$ untuk setiap $\alpha \in I$. Berlaku sifat-sifat berikut:

1. $f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha).$
2. $f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha).$

Bukti.

1. Akan dibuktikan bahwa

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha). \quad (2.19)$$

Misalkan $x \in f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$, ini berarti $f(x) \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$. Ini berarti $f(x) \in A_\alpha$ untuk suatu $\alpha \in I$ sehingga $x \in f^{-1}(A_\alpha)$. Ini menunjukkan bahwa $x \in \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$ sehingga pernyataan (2.19) berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$\bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha) \subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right). \quad (2.20)$$

Misalkan $y \in \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$, ini berarti $y \in f^{-1}(A_\alpha)$ untuk suatu $\alpha \in I$. Diperoleh $f(y) \in A_\alpha$ sehingga $f(y) \in \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$.

Ini menunjukkan bahwa $y \in f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$ sehingga pernyataan (2.20) berlaku.

Terbukti bahwa $f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$.

2. Akan dibuktikan bahwa

$$f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha). \quad (2.21)$$

Misalkan $x \in f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$, ini berarti $f(x) \in \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$. Ini berarti $f(x) \in A_\alpha$ untuk setiap $\alpha \in I$ sehingga $x \in f^{-1}(A_\alpha)$. Ini berarti $x \in \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$ sehingga pernyataan (2.21) berlaku.

Akan dibuktikan bahwa

$$\bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha) \subseteq f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right). \quad (2.22)$$

Misalkan $y \in \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$, ini berarti $y \in f^{-1}(A_\alpha)$ untuk setiap $\alpha \in I$. Mengingat $f(y) \in A_\alpha$ untuk setiap $\alpha \in I$ memberikan $f(y) \in \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$. Jadi, $y \in f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right)$ sehingga pernyataan (2.22) berlaku.

Terbukti bahwa $f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$.

□

2.2.3 Fungsi Injektif, Surjektif, dan Bijektif

Akan didefinisikan beberapa tipe fungsi yang penting. Tipe fungsi tersebut berkaitan dengan hubungan elemen antar domain dan kodomainnya.

Definisi 2.12 (Bartle dan Sherbert, 2011, Fungsi Injektif-Surjektif-Bijektif).

Diberikan fungsi $f : A \rightarrow B$.

1. Fungsi f dikatakan injektif jika $x_1 \neq x_2$, berlaku $f(x_1) \neq f(x_2)$.
2. Fungsi f dikatakan surjektif apabila memenuhi $f(A) = B$. Dengan kata lain, berlaku $R_f = B$.
3. Fungsi f dikatakan bijektif apabila memenuhi injektif dan surjektif.

Kontraposisi definisi fungsi injektif $f : A \rightarrow B$ dapat dituliskan bahwa jika $x_1, x_2 \in A$ memenuhi $f(x_1) = f(x_2)$, berlaku $x_1 = x_2$. Fungsi surjektif $f : A \rightarrow B$ artinya untuk setiap $b \in B$ terdapat $a \in A$ yang memenuhi $f(a) = b$.

Contoh 2.15. Misalkan $\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ merupakan himpunan semua bilangan bulat tak negatif. Definisikan fungsi $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}_0$ yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{jika } x \geq 0 \\ -2x - 1, & \text{jika } x < 0 \end{cases}.$$

Akan dibuktikan bahwa f bijektif.

- Akan dibuktikan f injektif. Misalkan $a, b \in \mathbb{Z}$ memenuhi $f(a) = f(b)$. Karena $f(x)$ merupakan bilangan genap untuk $x \geq 0$ dan bernilai ganjil untuk $x < 0$, ini berarti haruslah $a, b \geq 0$ atau $a, b < 0$. Keduanya berturut-turut memberikan

$$2a = 2b \quad \text{dan} \quad -2a - 1 = -2b - 1$$

sehingga dapat diperoleh $a = b$. Jadi, f injektif.

- Akan dibuktikan f surjektif. Misalkan $n \in \mathbb{N}_0$. Apabila n bilangan genap, ini berarti $\frac{n}{2} \in \mathbb{Z}$ dan $\frac{n}{2} \geq 0$ sehingga diperoleh

$$f\left(\frac{n}{2}\right) = 2 \cdot \frac{n}{2} = n.$$

Apabila n bilangan ganjil, ini berarti $-\frac{n+1}{2} \in \mathbb{Z}$ dan $-\frac{n+1}{2} < 0$ sehingga diperoleh

$$f\left(-\frac{n+1}{2}\right) = -2\left(-\frac{n+1}{2}\right) - 1 = n + 1 - 1 = n.$$

Ini menunjukkan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$ terdapat $x \in \mathbb{Z}$ yang memenuhi $f(x) = n$. Jadi, f surjektif.

Contoh 2.16. Didefinisikan fungsi $f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$ yang didefinisikan oleh

$$f(a, b) = 2a + 3b \quad \text{untuk setiap } (a, b) \in \mathbb{Z}^2.$$

Akan dibuktikan bahwa f surjektif, namun tidak injektif.

- Akan dibuktikan bahwa f surjektif. Misalkan $n \in \mathbb{Z}$. Perhatikan bahwa terdapat $(-n, n) \in \mathbb{Z}^2$ yang memenuhi

$$f(-n, n) = 2(-n) + 3n = n.$$

Jadi, f surjektif.

- Fungsi f tidak injektif karena $f(0, 0) = f(-3, 2) = 0$.

Contoh 2.17. Didefinisikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh $f(x) = x^2$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Fungsi f tidak injektif karena $f(1) = f(-1) = 1$, sedangkan fungsi f tidak surjektif karena tidak terdapat $x \in \mathbb{R}$ yang memenuhi $-1 = f(x) = x^2$.

2.2.4 Fungsi Invers

Misalkan f merupakan fungsi dari A ke B , yaitu $f \subseteq A \times B$. Pasangan terurut pada $B \times A$ yang menukar urutan elemen pada pasangan terurut f , yaitu

$$g := \{(b, a) \mid (a, b) \in f\}$$

secara umum bukanlah fungsi.

Contoh 2.18. Diberikan fungsi $f : A \rightarrow B$ yang didefinisikan oleh

$$f := \{(1, 2), (2, 2), (4, 3)\}.$$

Maka pasangan terurut yang menukar urutan elemen pada f adalah

$$g := \{(2, 1), (2, 2), (3, 4)\}$$

yang mana bukan fungsi karena ada pasangan $(2, 1)$ dan $(2, 2)$.

Dengan batasan tertentu untuk fungsi f dari A ke B , himpunan $\{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in f\}$ dapat membentuk fungsi.

Definisi 2.13 (Bartle dan Sherbert, 2011, Fungsi Invers).

Diberikan fungsi bijektif $f : A \rightarrow B$. Himpunan

$$g := \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in f\}$$

merupakan fungsi dari B ke A . Fungsi ini disebut fungsi invers f , dinotasikan f^{-1} .

Berdasarkan Definisi 2.13, fungsi bijektif f memenuhi

$$b = f(a) \iff a = f^{-1}(b).$$

Contoh 2.19. Fungsi f yang didefinisikan pada Contoh 2.16 dan Contoh 2.17 tidak memiliki fungsi invers karena bukan fungsi bijektif. Fungsi f yang didefinisikan pada Contoh 2.15 memiliki fungsi invers karena fungsi bijektif dengan

$$f^{-1}(5) = 1, \quad f^{-1}(6) = 2, \quad f^{-1}(7) = 3, \quad f^{-1}(8) = 4.$$

2.2.5 Fungsi Bernilai Himpunan

Akan dibahas mengenai fungsi dengan domain dan kodomain tertentu. Kodomain fungsi yang digunakan merupakan himpunan kuasa suatu himpunan. Jika X himpunan tak kosong, didefinisikan $\mathcal{P}_0(X)$ sebagai himpunan bagian $\mathcal{P}(X)$ dengan syarat $\emptyset \notin \mathcal{P}_0(X)$.

Definisi 2.14 (Muslikh dan Fitri, 2024, Fungsi Bernilai Himpunan).

Misalkan X dan Y himpunan tak kosong. Fungsi $F : X \rightarrow \mathcal{P}_0(Y)$ merupakan fungsi bernilai himpunan apabila memenuhi $F(x) \in \mathcal{P}_0(Y)$ untuk setiap $x \in X$.

Untuk fungsi bernilai real $f : X \rightarrow Y$, grafik fungsi biasanya dipahami sebagai himpunan semua pasangan $(x, f(x))$, yaitu

$$\{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\}.$$

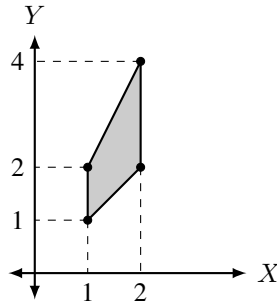
Pada fungsi bernilai himpunan, untuk setiap $x \in X$, nilai fungsi bukan berupa satu elemen di Y , melainkan suatu himpunan bagian tak kosong dari Y . Oleh karena itu, grafik fungsi bernilai himpunan memuat semua pasangan (x, y) dengan y merupakan salah satu elemen dari himpunan $F(x)$. Hal ini dirumuskan dalam definisi berikut.

Definisi 2.15 (Muslikh dan Fitri, 2024, Grafik).

Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : X \rightarrow \mathcal{P}_0(Y)$. Grafik fungsi F didefinisikan sebagai

$$\text{Graph}(F) = \{(x, y) \in X \times Y \mid y \in F(x)\}.$$

Contoh 2.20. Didefinisikan fungsi $F : [1, 2] \rightarrow \mathcal{P}_0([1, 4])$ sebagai $F(x) := [x, 2x]$. Grafik fungsi F dapat digambarkan sebagai daerah yang diarsir pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Grafik fungsi F

Pada fungsi bernilai himpunan dapat didefinisikan peta langsung suatu himpunan. Pendefinisianya tidak berbeda dengan Definisi 2.10.

Definisi 2.16 (Muslikh dan Fitri, 2022, Peta Himpunan).

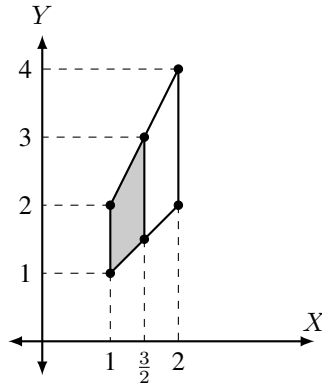
Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : X \rightarrow \mathcal{P}_0(Y)$. Misalkan himpunan $A \subseteq X$, peta himpunan A didefinisikan sebagai

$$F(A) := \bigcup_{x \in A} F(x).$$

Contoh 2.21. Definisikan fungsi F sebagaimana Contoh 2.20. Jika $A \subseteq [1, 2]$ yang didefinisikan sebagai $A := [1, \frac{3}{2}]$, maka

$$F(A) = \bigcup_{1 \leq x \leq \frac{3}{2}} [x, 2x]$$

dapat diinterpretasikan sebagai daerah yang diarsir pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Interpretasi grafik $F(A)$

2.3 Sifat-Sifat Dasar Bilangan Real

Akan dibahas mengenai nilai mutlak bilangan real. Pembahasan nilai mutlak diperluas ke fungsi norm yang bekerja pada elemen-elemen di $\mathbb{R}^n$. Pembahasan diakhiri tentang infimum dan supremum sebuah himpunan dan fungsi.

2.3.1 Nilai Mutlak dan Norm

Akan didefinisikan nilai mutlak bilangan real.

Definisi 2.17 (Bartle dan Sherbert, 2011, Nilai Mutlak).

Nilai mutlak bilangan real a , dinotasikan $|a|$, didefinisikan sebagai

$$|a| := \begin{cases} a & \text{jika } a > 0, \\ 0 & \text{jika } a = 0, \\ -a & \text{jika } a < 0. \end{cases}$$

Salah satu sifat yang sangat penting dalam nilai mutlak adalah ketaksamaan segitiga.

Teorema 2.6 (Bartle dan Sherbert, 2011, Ketaksamaan Segitiga).

Jika x dan y bilangan real, berlaku

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Bukti. Akan digunakan salah satu sifat pada nilai mutlak, yaitu jika $y \geq 0$ berlaku

$$|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y.$$

Karena $|x| + |y| \geq 0$, ini ekivalen dengan membuktikan bahwa

$$-|x| - |y| \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Karena $-|x| \leq x \leq |x|$ dan $-|y| \leq y \leq |y|$, menjumlahkan keduanya diperoleh seperti yang diinginkan. $\square$

Akibat 2.1 (Bartle dan Sherbert, 2011).

Jika x dan y bilangan real, berlaku

$$||x| - |y|| \leq |x - y| \leq |x| + |y|.$$

Bukti. Akan dibuktikan bahwa $|x - y| \leq |x| + |y|$. Menggunakan $|-y| = |y|$ dan Teorema 2.6, diperoleh

$$|x - y| = |x + (-y)| \leq |x| + |-y| = |x| + |y|$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Akan dibuktikan bahwa $||x| - |y|| \leq |x - y|$. Menggunakan Teorema 2.6, diperoleh

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y| \implies |x| - |y| \leq |x - y|.$$

Secara analog,

$$|y| = |(y - x) + x| \leq |y - x| + |x| \implies -|x - y| \leq |x| - |y|.$$

Jadi, diperoleh

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Bilangan real dapat dikembangkan ke $\mathbb{R}^n$ menggunakan fungsi norm, yaitu $\|\cdot\|$. Untuk $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, fungsi norm didefinisikan sebagai

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Untuk $n = 1$, fungsi norm tidak lain merupakan fungsi nilai mutlak. Cukup jelas bahwa $\|x\| \geq 0$ dan $\|x\| = \|-x\|$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^n$. Sifat ketaksamaan segitiga pada nilai mutlak dapat berlaku hal yang serupa pada fungsi norm. Untuk membuktikannya memerlukan ketaksamaan Cauchy-Schwarz.

Teorema 2.7 (Cauchy-Schwarz).

Jika $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ bilangan real, berlaku

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2. \quad (2.23)$$

Bukti. Definisikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai

$$f(x) := \sum_{i=1}^n (b_i x - a_i)^2$$

yang ekuivalen dengan

$$f(x) = \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) x^2 + \left(-2 \sum_{i=1}^n a_i b_i \right) x + \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

Karena f merupakan jumlahan kuadrat beberapa bilangan real, maka f tak negatif. Ini berarti diskriminan dari f harus kurang dari sama dengan 0, yaitu

$$\left(-2 \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \geq 0$$

yang dapat ditulis ulang menjadi (2.23). □

Teorema 2.8. Diberikan $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Maka berlaku:

1. $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.
2. $|\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\|| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.

Bukti. Misalkan $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ dengan $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ bilangan real.

1. Perhatikan bahwa

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}. \quad (2.24)$$

Dari Teorema 2.7, diperoleh

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2.$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2 \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)} \\ &= \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \right)^2 \end{aligned}$$

sehingga pernyataan (2.23) berlaku.

2. Hal ini ekuivalen dengan membuktikan

$$- \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|. \quad (2.25)$$

Perhatikan bahwa

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\| \geq \|(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + \mathbf{y}\| = \|\mathbf{x}\|$$

sehingga $\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$. Selain itu, berlaku

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| + \|\mathbf{x}\| \geq \|(\mathbf{y} - \mathbf{x}) + \mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\|$$

sehingga $-\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\|$. Jadi, pernyataan (2.25) berlaku.

□

2.3.2 Supremum dan Infimum dari Himpunan

Akan dikenalkan batas bawah dan batas atas dari himpunan bagian bilangan real.

Definisi 2.18 (Bartle dan Sherbert, 2011, Batas Atas dan Batas Bawah Himpunan). Diberikan himpunan tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$.

1. Himpunan S dikatakan terbatas ke atas apabila terdapat bilangan real $u \in \mathbb{R}$ yang memenuhi $s \leq u$ untuk setiap $s \in S$. Bilangan real u dikatakan batas atas untuk S .
2. Himpunan S dikatakan terbatas ke bawah apabila terdapat bilangan real $v \in \mathbb{R}$ yang memenuhi $s \geq v$ untuk setiap $s \in S$. Bilangan v dikatakan batas bawah untuk S .
3. Himpunan S dikatakan terbatas apabila S terbatas ke atas dan terbatas ke bawah.

Contoh 2.22. Himpunan $S := [1, 3]$ terbatas ke atas dan ke bawah karena untuk setiap bilangan real $s \in S$ berlaku $s \leq 3$ dan $s \geq 1$. Jadi, 1 menjadi batas bawah untuk S dan 3 menjadi batas atas untuk S . Karena berlaku $s \leq 5$ dan $s \geq 0$ untuk setiap $s \in S$, berarti 5 juga batas atas untuk S dan 0 batas bawah untuk S .

Contoh 2.23. Himpunan $(1, \infty) \subseteq \mathbb{R}$ terbatas ke bawah dengan batas bawah 1, namun tidak terbatas ke atas.

Dari Contoh 2.22 menunjukkan bahwa himpunan memiliki batas atas dan batas bawah yang bermacam-macam (jika ada). Cukup menarik untuk ditinjau diantara semua batas atas atau batas bawah, batas mana yang menjadi terbesar atau terkecil. Hal tersebut menjadi gagasan batas bawah terbesar dan batas atas terkecil dari suatu himpunan.

Definisi 2.19 (Bartle dan Sherbert, 2011, Supremum dan Infimum). Diberikan himpunan tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$.

1. Jika S terbatas ke atas, bilangan u disebut supremum (atau batas atas terkecil) dari S , dinotasikan $u = \sup S$, apabila memenuhi:
 - (a) u batas atas dari S .
 - (b) Jika u' batas atas dari S , maka $u \leq u'$.
2. Jika S terbatas ke bawah, bilangan v disebut infimum (atau batas bawah terbesar) dari S , dinotasikan $v = \inf S$, apabila memenuhi:
 - (a) v batas bawah dari S .
 - (b) Jika v' batas bawah dari S , maka $v' \leq v$.

Contoh 2.24. Misalkan $S := [1, 2)$, akan dibuktikan bahwa

$$\sup S = 2 \quad \text{dan} \quad \inf S = 1.$$

Perhatikan 1 batas bawah dari S karena untuk setiap $s \in S$, berlaku $s \geq 1$. Mengingat $1 \in S$, ini menunjukkan bahwa sebarang batas bawah lain v dari S memenuhi $v \leq 1$. Jadi, $\inf S = 1$.

Perhatikan bahwa 2 batas atas dari S karena untuk setiap $s \in S$, berlaku $s \leq 2$. Andaikan terdapat bilangan real $u \in S$ memenuhi $u < 2$ dan u batas atas dari S . Perhatikan bahwa $1 \leq u$ mengingat u batas atas dari S . Ini berakibat $1 \leq \frac{2+u}{2} < 2$ menunjukkan bahwa $\frac{2+u}{2} \in S$. Padahal, $\frac{2+u}{2} > u$ sehingga kontradiksi dengan u batas atas dari S . Jadi, 2 merupakan batas bawah terkecil yang menunjukkan $\sup S = 2$.

Gagasan himpunan terbatas memunculkan gagasan fungsi terbatas yang didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 2.20 (Bartle dan Sherbert, 2011, Fungsi Terbatas).

Jika $A \subseteq \mathbb{R}$, fungsi $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ dikatakan terbatas di A apabila terdapat $M > 0$ yang memenuhi $|f(x)| < M$ untuk setiap $x \in A$.

Secara analog, supremum dan infimum dari fungsi f pada himpunan A dapat didefinisikan sebagai

$$\begin{aligned} \sup_{x \in A} f(x) &:= \sup\{f(x) \mid x \in A\}, \\ \inf_{x \in A} f(x) &:= \inf\{f(x) \mid x \in A\}. \end{aligned}$$

2.4 Ruang Metrik

Ruang metrik merupakan pembahasan yang lebih umum daripada struktur pada bilangan real. Konsep ini memang memperluas pembahasan dari $\mathbb{R}$, namun beberapa sifatnya lebih terbatas daripada $\mathbb{R}$. Ini memberikan motivasi untuk mencoba menganalisa bagaimana sifat-sifat pada $\mathbb{R}^n$.

Definisi 2.21 (Rudin, 1976, Ruang Metrik).

Diberikan himpunan X dan fungsi $d(p, q)$ yang bernilai real untuk setiap $p, q \in X$. Struktur (X, d) disebut ruang metrik apabila:

1. Untuk setiap $p, q \in X$, maka $d(p, q) > 0$ untuk $p \neq q$ dan $d(p, p) = 0$.

2. $d(p, q) = d(q, p)$ untuk setiap $p, q \in X$.

3. $d(p, q) \leq d(p, r) + d(r, q)$ untuk setiap $p, q, r \in X$.

Fungsi $d(p, q)$ disebut sebagai fungsi jarak pada ruang metrik X apabila ketiga sifat di atas dapat terpenuhi.

Contoh 2.25 (Metrik pada $\mathbb{R}$).

Didefinisikan $d(p, q) = |p - q|$ untuk setiap bilangan real p dan q . Akan dibuktikan bahwa struktur $(\mathbb{R}, d)$ membentuk ruang metrik. Misalkan $p, q, r \in \mathbb{R}$.

1. Perhatikan bahwa jika $p \neq q$, berlaku $d(p, q) = |p - q| > 0$.
Jika $p = q$, diperoleh $d(p, p) = |p - p| = 0$.
2. Memanfaatkan $|-x| = |x|$ untuk setiap bilangan real x dapat diperoleh

$$d(p, q) = |p - q| = |q - p| = d(q, p).$$

3. Memanfaatkan Teorema 2.6, diperoleh

$$\begin{aligned} d(p, r) + d(r, q) &= |p - r| + |r - q| \\ &\geq |(p - r) + (r - q)| \\ &= |p - q| \\ &= d(p, q). \end{aligned}$$

Jadi, terbukti bahwa $(\mathbb{R}, d)$ merupakan ruang metrik.

Contoh 2.26 (Metrik pada $\mathbb{R}^n$).

Didefinisikan fungsi norm $d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|$ untuk setiap $p, q \in \mathbb{R}^n$. Akan dibuktikan bahwa $(\mathbb{R}^n, d)$ membentuk ruang metrik. Misalkan $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r} \in \mathbb{R}^n$ dengan

$$\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n), \quad \mathbf{q} = (q_1, q_2, \dots, q_n), \quad \mathbf{r} = (r_1, r_2, \dots, r_n)$$

dengan $p_i, q_i, r_i \in \mathbb{R}$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$.

1. Mudah diperoleh bahwa

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{p}) = \|(0, 0, \dots, 0)\| = 0.$$

Asumsikan $\mathbf{p} \neq \mathbf{q}$, berarti terdapat i yang memenuhi $p_i \neq q_i$.
Akibatnya,

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2}$$

$$\begin{aligned}
&\geq \sqrt{(p_i - q_i)^2} \\
&= |p_i - q_i| \\
&> 0.
\end{aligned}$$

2. Memanfaatkan $(-x)^2 = x^2$ diperoleh

$$\begin{aligned}
d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) &= \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \cdots + (p_n - q_n)^2} \\
&= \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + \cdots + (q_n - p_n)^2} \\
&= d(\mathbf{q}, \mathbf{p}).
\end{aligned}$$

3. Menggunakan Teorema 2.8 berlaku

$$\begin{aligned}
d(\mathbf{p}, \mathbf{r}) + d(\mathbf{r}, \mathbf{q}) &= \|\mathbf{p} - \mathbf{r}\| + \|\mathbf{r} - \mathbf{q}\| \\
&\geq \|(\mathbf{p} - \mathbf{r}) + (\mathbf{r} - \mathbf{q})\| \\
&= \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\| \\
&= d(\mathbf{p}, \mathbf{q}).
\end{aligned}$$

Jadi, terbukti bahwa $(\mathbb{R}^n, d)$ membentuk ruang metrik.

Pada ruang metrik $\mathbb{R}^n$ diasumsikan menggunakan fungsi jarak $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, sedangkan pada ruang metrik $\mathbb{R}$ diasumsikan menggunakan fungsi jarak $d(x, y) = |x - y|$.

Akan dibahas beberapa titik khusus yang memiliki kriteria tertentu pada ruang metrik. Titik-titik khusus ini dapat menentukan pula bagaimana sifat himpunan yang akan dibahas.

Definisi 2.22 (Rudin, 1976, Persekitaran).

Diberikan ruang metrik X dengan fungsi jarak d . Persekitaran titik p merupakan himpunan $N_r(p)$ yang memenuhi $d(p, q) < r$ untuk setiap $q \in N_r(p)$. Nilai r disebut panjang jari-jari dari $N_r(p)$.

Definisi 2.23 (Rudin, 1976, Titik Interior).

Diberikan ruang metrik X dengan fungsi jarak d dan $E \subseteq X$. Titik $p \in E$ disebut titik interior E apabila terdapat persekitaran $N_r(p)$ yang memenuhi $N_r(p) \subseteq E$. Himpunan semua titik interior E dinotasikan sebagai $\text{int}(E)$.

Definisi 2.24 (Rudin, 1976, Titik Limit).

Diberikan ruang metrik X dengan fungsi jarak d dan $E \subseteq X$. Titik $p \in X$ disebut titik limit dari E apabila setiap persekitaran dari p mengandung titik $q \in E$ dengan $q \neq p$. Himpunan titik limit dari E dinotasikan dengan E' .

Contoh 2.27. Diberikan ruang metrik $\mathbb{R}$ dan $E := [a, b]$ dengan a dan b bilangan real yang memenuhi $a < b$. Akan dibuktikan bahwa $\text{int}(E) = (a, b)$. Perhatikan bahwa $a \notin \text{int}(E)$ karena untuk setiap $\varepsilon > 0$ berlaku

$$a - \frac{\varepsilon}{2} \in N_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon),$$

padahal $a - \frac{\varepsilon}{2} \notin E$. Lalu, $b \notin \text{int}(E)$ karena untuk setiap $\varepsilon > 0$ berlaku

$$b + \frac{\varepsilon}{2} \in N_\varepsilon(b) = (b - \varepsilon, b + \varepsilon),$$

padahal $b + \frac{\varepsilon}{2} \notin E$. Misalkan $x \in (a, b)$. Pilih

$$r = \frac{1}{2} \min \{x - a, b - x\}.$$

Akan dibuktikan bahwa $N_r(x) \subseteq E$. Ambil sebarang $q \in N_r(x)$, ini berarti $q \in (x - r, x + r)$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} q - a &\geq x - r - a \\ &= x - a - \frac{1}{2} \min \{x - a, b - x\} \\ &\geq x - a - \frac{x - a}{2} \\ &= \frac{x - a}{2} \\ &> 0 \end{aligned}$$

yang membuktikan $q > a$. Selain itu,

$$\begin{aligned} b - q &\geq b - (x + r) \\ &= b - x - r \\ &= b - x - \frac{1}{2} \min \{x - a, b - x\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\geq b - x - \frac{b - x}{2} \\
&= \frac{b - x}{2} \\
&> 0
\end{aligned}$$

sehingga $q < b$. Jadi, $a < q < b$ sehingga $q \in E$. Jadi, terbukti bahwa $N_r(x) \subseteq X$. Karena x sebarang anggota di (a, b) , ini berarti $\text{int}(E) = (a, b)$. Ini sekaligus menunjukkan $a, b \notin \text{int}(E)$, yaitu tidak semua anggota dari E merupakan titik interior.

Contoh 2.28. Diberikan ruang metrik $\mathbb{R}$ dan $E := [a, b]$ dengan a dan b bilangan real dengan $a < b$. Akan dibuktikan bahwa $E' = [a, b]$.

Misalkan $x \in [a, b]$, akan dibuktikan x titik limit E . Misalkan $s = \max\{x - a, b - x\}$. Jika $r \geq s$, maka berlaku

$$x + r \geq x + b - x = b \quad \text{dan} \quad x - r \leq x - (x - a) = a.$$

Ini menunjukkan bahwa setidaknya satu dari a atau b merupakan anggota $N_r(x)$. Artinya, persekitaran tersebut mengandung anggota E selain x . Jika $r < s$, maka berlaku salah satu

$$a < x + \frac{r}{2} < x + \frac{b - x}{2} = \frac{b + x}{2} < b$$

atau

$$b > x - \frac{r}{2} > x - \frac{x - a}{2} = \frac{a + x}{2} > a.$$

Karena $x + \frac{r}{2}$ dan $x - \frac{r}{2}$ keduanya anggota $N_r(x)$, ini menunjukkan bahwa ada anggota $N_r(x)$ yang merupakan anggota E selain x . Jadi, $x \in E'$.

Sekarang, akan dibuktikan bahwa selainnya bukan titik limit E . Untuk $x < a$, pilih $r = \frac{a - x}{2}$. Untuk setiap $y \in N_r(x)$, perhatikan bahwa

$$x - \frac{r}{2} < y < x + \frac{r}{2} = x + \frac{a - x}{2} = \frac{a + x}{2} < a$$

sehingga $y \notin E$. Ini artinya terdapat persekitaran dari x yang tidak mengandung anggota E selain x . Ini berarti $x \notin E'$. Untuk $x > b$, pilih $r = \frac{x - b}{2}$. Untuk setiap $y \in N_r(x)$, maka

$$x + \frac{r}{2} > y > x - \frac{r}{2} = x - \frac{x - b}{2} = \frac{x + b}{2} > b.$$

Ini berarti terdapat persekitaran dari x yang tidak mengandung anggota E selain x . Jadi, $x \notin E'$.

Terbukti bahwa $E' = [a, b]$.

Dari Contoh 2.27 menunjukkan bahwa tidak semua anggota himpunan merupakan titik interior. Selain itu, tidak semua titik limit merupakan anggota himpunan tersebut. Dengan kriteria khusus untuk titik-titik interior dan titik-titik limit himpunan, akan didefinisikan himpunan terbuka dan himpunan tertutup sebagai berikut.

Definisi 2.25 (Rudin, 1976, Himpunan Terbuka).

Diberikan ruang metrik X dan $E \subseteq X$. Himpunan E dikatakan himpunan terbuka apabila semua anggotanya merupakan titik interior, yaitu $\text{int}(E) = E$.

Definisi 2.26 (Rudin, 1976, Himpunan Tertutup).

Diberikan ruang metrik X dan $E \subseteq X$. Himpunan E dikatakan tertutup apabila semua titik limitnya merupakan anggota E , yaitu $E' \subseteq E$.

Contoh 2.29. Himpunan $E := (a, b)$ pada ruang metrik $\mathbb{R}$ merupakan himpunan terbuka karena $\text{int}(E) = (a, b) = E$. Sedangkan, E bukan himpunan tertutup karena $E' = [a, b] \not\subseteq E$.

Himpunan terbuka dan himpunan tertutup memiliki hubungan yang saling berkaitan. Teorema berikutnya merupakan salah satu bagaimana menunjukkan sebuah himpunan merupakan himpunan terbuka atau himpunan tertutup.

Teorema 2.9 (Rudin, 1976).

Diberikan ruang metrik X dan $E \subseteq X$. E himpunan terbuka jika dan hanya jika E^c himpunan tertutup.

Bukti. Asumsikan E terbuka, akan dibuktikan bahwa E^c tertutup. Misalkan a titik limit dari E^c , akan dibuktikan bahwa $a \in E^c$. Andaikan $a \in E$, ini berarti terdapat $r_0 > 0$ yang memenuhi $N_{r_0}(a) \subseteq E$. Karena a titik limit E^c , maka terdapat $b \neq a$ yang memenuhi $b \in N_{r_0}(a) \cap E^c$. Ini berarti $b \in N_{r_0}(a) \subseteq E$ sehingga $b \in E$. Namun, di sisi lain harus berlaku $b \in E^c$ sehingga kontradiksi. Jadi, haruslah $a \in E^c$ yang berarti E^c tertutup.

Asumsikan E^c tertutup, akan dibuktikan bahwa E terbuka. Andaikan E tidak terbuka, maka terdapat $a \in E$ sehingga untuk setiap $r > 0$ berlaku $N_r(a) \not\subseteq E$. Dengan kata lain, untuk setiap

$r > 0$ terdapat $b \in E^c$. Jelas bahwa $a \neq b$, ini berarti $b \in N_r(a) \cap E^c$ yang menunjukkan bahwa a titik limit dari E^c . Karena E^c tertutup, maka $a \in E^c$ yang mana kontradiksi. Jadi, E terbuka. $\square$

Sekarang, akan didefinisikan klosur dari sebuah himpunan pada ruang metrik. Berikutnya, akan diberikan sifat-sifat dari klosur himpunan.

Definisi 2.27 (Rudin, 1976, Klosur).

Diberikan ruang metrik X dan $E \subseteq X$. Klosur dari E merupakan himpunan $\overline{E} = E \cup E'$.

Contoh 2.30. Untuk $E := (a, b)$ dengan a dan b bilangan real dengan $a < b$. Karena $E' = [a, b]$, maka klosur dari E adalah $\overline{E} = [a, b]$.

Teorema 2.10 (Rudin, 1976).

Misalkan X ruang metrik dan $E \subseteq X$. Maka berlaku:

1. $\overline{E}$ himpunan tertutup.
2. Jika F himpunan tertutup memenuhi $E \subseteq F \subseteq X$, maka berlaku $\overline{E} \subseteq F$.

Bukti.

1. Misalkan a titik limit dari $\overline{E}$, akan dibuktikan bahwa $a \in \overline{E}$. Dengan kata lain, $a \in E'$ sehingga $a \in E \cup E' = \overline{E}$ seperti yang ingin dibuktikan.
2. Misalkan F himpunan yang memenuhi $E \subseteq F \subseteq X$, akan dibuktikan bahwa $\overline{E} \subseteq F$. Misalkan $x \in \overline{E}$, ini berarti $x \in E$ dan $x \in E'$. Jika $x \in E$ dan mengingat $E \subseteq F$, maka $x \in F$ dan selesai. Sekarang, asumsikan $x \in E'$. Ini berarti untuk setiap $r > 0$, terdapat $y \neq x$ yang memenuhi $y \in N_r(x) \cap E$. Sebelum itu, akan dibuktikan bahwa

$$N_r(x) \cap E \subseteq N_r(x) \cap F.$$

Misalkan $z \in N_r(x) \cap E$, ini berarti $z \in N_r(x)$ dan $z \in E$. Karena $E \subseteq F$, maka $z \in F$ sehingga $z \in N_r(x) \cap F$ seperti yang ingin dibuktikan. Oleh karena itu, untuk setiap $r > 0$ terdapat $y \neq x$ yang memenuhi $y \in N_r(x) \cap F$ yang menunjukkan bahwa $x \in F'$. Karena F tertutup, maka $F \cup F' = \overline{F} = F$ sehingga $F' \subseteq F$. Akibatnya, $x \in F$ yang membuktikan $\overline{E} \subseteq F$. $\square$

2.5 Himpunan Kompak

Himpunan kompak menjadi salah satu gagasan yang penting dalam ruang metrik karena memiliki banyak sifat-sifat yang sangat penting. Lebih lanjut, himpunan kompak dalam $\mathbb{R}^n$ memiliki kriteria yang lebih khusus. Akan didefinisikan selimut terbuka dan himpunan kompak.

Definisi 2.28 (Rudin, 1976, Selimut Terbuka).

Diberikan ruang metrik X dan $E \subseteq X$. Selimut terbuka dari E merupakan koleksi himpunan terbuka $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ dari X yang memenuhi $E \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$.

Definisi 2.29 (Rudin, 1976, Himpunan Kompak).

Diberikan ruang metrik X dan $E \subseteq X$. Himpunan E dikatakan kompak apabila untuk sebarang selimut terbuka $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ dari E , terdapat indeks berhingga $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ yang memenuhi

$$E \subseteq G_{\alpha_1} \cup G_{\alpha_2} \cup \dots \cup G_{\alpha_n}.$$

Umumnya, sulit untuk membuktikan suatu himpunan merupakan himpunan kompak secara langsung dengan definisinya. Akan ditinjau beberapa sifat dari himpunan kompak. Sebelum itu, akan didefinisikan himpunan terbatas terlebih dahulu pada ruang metrik.

Definisi 2.30 (Rudin, 1976, Himpunan Terbatas di Ruang Metrik).

Diberikan ruang metrik X dengan fungsi jarak d dan $E \subseteq X$. Himpunan E dikatakan terbatas jika terdapat $q \in X$ dan bilangan real M yang memenuhi $d(p, q) < M$ untuk setiap $p \in E$.

Contoh 2.31. Himpunan $A := [1, 2]$ pada metrik $\mathbb{R}$ merupakan himpunan terbatas karena memenuhi $|x - 0| = |x| < 3$.

Akan dibahas mengenai sifat kekompakan himpunan.

Teorema 2.11 (Rudin, 1976).

Misalkan X ruang metrik dan $E \subseteq X$. Jika E kompak, berlaku E tertutup dan terbatas.

Bukti. Akan dibuktikan E terbatas. Misalkan $x \in E$. Tinjau koleksi persekitaran $\{N_k(x) \mid k \in \mathbb{N}\}$ dari x . Perhatikan bahwa untuk setiap $y \in E$, maka $0 \leq d(x, y) < \infty$. Dari Archimedes, terdapat bilangan

asli k yang memenuhi $d(x, y) < k$ sehingga $y \in N_k(x)$. Jadi,

$$E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k(x)$$

sehingga $\{N_k(x) \mid k \in \mathbb{N}\}$ merupakan selimut terbuka untuk E . Karena X kompak, terdapat $n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_m$ yang memenuhi

$$E \subseteq \bigcup_{k=1}^m N_{n_k}(x) = N_{n_m}(x)$$

mengingat $N_{n_1}(x) \subseteq N_{n_2}(x) \subseteq \dots \subseteq N_{n_m}(x)$. Ini berarti untuk setiap $y \in E$, maka $y \in N_{n_m}(x)$ sehingga $d(x, y) < n_m$ yang menunjukkan bahwa E terbatas.

Sekarang, akan dibuktikan bahwa E tertutup. Misalkan x titik limit dari E , andaikan $x \notin E$. Konstruksi himpunan

$$S := \bigcup_{y \in E} N_{r_y}(y) \quad \text{dengan} \quad r_y := \frac{1}{2}d(x, y).$$

Akan dibuktikan bahwa S selimut terbuka untuk E . Misalkan $a \in E$, perhatikan bahwa $a \in N_{r_a}(a)$ sehingga $a \in S$. Ini menunjukkan bahwa $E \subseteq S$ seperti yang ingin dibuktikan. Karena E kompak, terdapat berhingga $y_1, y_2, \dots, y_n$ anggota E yang memenuhi

$$E \subseteq N_{r_{y_1}}(y_1) \cup N_{r_{y_2}}(y_2) \cup \dots \cup N_{r_{y_n}}(y_n). \quad (2.26)$$

Pilih $r_0 := \min\{r_{y_1}, r_{y_2}, \dots, r_{y_n}\}$. Karena $x \in E'$, terdapat $z \neq x$ yang memenuhi $z \in N_r(x) \cap E$ sehingga berlaku $z \in N_r(x)$ dan $z \in E$. Dari pernyataan (2.26), maka $z \in N_{r_{y_i}}(y_i)$ untuk suatu i sehingga $z \in N_r(x) \cap N_{r_{y_i}}(y_i)$. Padahal,

$$d(x, y_i) \leq d(x, z) + d(z, y_i) < r + r_{y_i} \leq 2r_{y_i} = d(x, y_i),$$

kontradiksi. Jadi, haruslah $x \in E$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Konvers dari Teorema 2.11 tidak sepenuhnya benar. Pada ruang metrik $\mathbb{R}^n$, konvers dari Teorema 2.11 dapat berlaku. Sebelum itu, akan dibuktikan bahwa interval tertutup dan hasil kali Kartesius antar interval tertutup merupakan himpunan kompak.

Lema 2.1. Jika a dan b bilangan real yang memenuhi $a < b$, berlaku $[a, b]$ kompak.

Bukti. Misalkan $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ selimut terbuka untuk $[a, b]$. Definisikan $S \subseteq [a, b]$ sebagai himpunan semua $x \in [a, b]$ sedemikian sehingga $[a, x]$ diselimuti oleh gabungan berhingga banyaknya dari $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Jelas bahwa S terbatas. Tinjau bahwa $a \in S$ karena $[a, a] = \{a\}$ dapat diselimuti oleh tepat satu G_α yang memenuhi $a \in G_\alpha$ untuk suatu $\alpha \in I$. Ini menunjukkan S tak kosong.

Karena S terbatas, berlaku $\sup S$ ada. Akan dibuktikan bahwa $b = \sup S$. Misalkan $\sup S = b'$ dan asumsikan $b' < b$. Karena $b' \in [a, b]$, diperoleh $b' \in G_\beta$ untuk suatu $\beta \in I$. Karena G_β terbuka, terdapat $\varepsilon_0 > 0$ yang memenuhi

$$(b' - \varepsilon_0, b' + \varepsilon_0) \subseteq G_\beta.$$

Karena $b' = \sup S$, terdapat $x \in S$ yang memenuhi $b' - \varepsilon_0 < x$ dan $[a, x]$ dapat diselimuti oleh berhingga $G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \dots, G_{\alpha_n}$ dengan $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in I$. Perhatikan bahwa

$$\left[x, b' + \frac{\varepsilon_0}{2} \right] \subseteq (b' - \varepsilon, b' + \varepsilon) \subseteq G_\beta.$$

Sekarang, diperoleh

$$[a, b'] \subseteq \left[a, b' + \frac{\varepsilon_0}{2} \right] = [a, x] \cup \left[x, b' + \frac{\varepsilon_0}{2} \right]$$

diselimuti oleh berhingga $G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_n}, G_\beta$. Dari sini diperoleh $b', (b' + \frac{\varepsilon_0}{2}) \in S$ yang kontradiksi dengan b' batas atas untuk S . Jadi, haruslah $b' = b$. Ini menunjukkan bahwa $b = b' \in S$ sehingga $[a, b]$ memiliki sub-selimut berhingga dari $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ sehingga $[a, b]$ kompak. $\square$

Dengan ide yang serupa pada bukti Lema 2.1, dapat dibuktikan bahwa $[a, b]^n$ merupakan himpunan kompak.

Akibat 2.2. Diberikan bilangan real a dan b dengan $a < b$. Jika n bilangan asli, berlaku $[a, b]^n$ kompak.

Teorema 2.12. Jika $E \subseteq \mathbb{R}^n$ yang tertutup dan terbatas, berlaku E kompak.

Bukti. Untuk sebarang $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in E$, terdapat bilangan real $M > 0$ yang memenuhi $E \subseteq [-M, M]^n$. Karena $[-M, M]$ kompak,

dari Akibat 2.2 berlaku $[-M, M]^n$ kompak. Karena E tertutup dan $[-M, M]^n$ kompak, diperoleh E kompak. $\square$

Akan dibuktikan konvers dari Teorema 2.11 berlaku pada ruang metrik $\mathbb{R}^n$. Lebih lanjut, akan dibuktikan pula bahwa hasil kali Kartesius dari dua himpunan bagian $\mathbb{R}^n$ juga kompak.

Teorema 2.13. Jika $A \subseteq \mathbb{R}^n$ memenuhi tertutup dan terbatas, berlaku A kompak.

Bukti. Karena A terbatas, terdapat bilangan real $M > 0$ yang memenuhi $\|\mathbf{x}\| < M$ untuk setiap $\mathbf{x} \in A$. Jika $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, ini berarti

$$|x_i| \leq \|\mathbf{x}\| < M \implies |x_i| < M \implies x_i \in [-M, M]$$

untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$. Ini menunjukkan bahwa $\mathbf{x} \in [-M, M]^n$ sehingga $A \subseteq [-M, M]^n$. Karena $[-M, M]^n$ kompak menurut Akibat 2.2 dan A tertutup, berlaku A kompak. $\square$

2.6 Barisan di Ruang Metrik

Pada bagian ini akan dibahas mengenai barisan di ruang metrik. Pembahasan dimulai dengan definisi barisan dan sifat-sifatnya. Pada bagian berikutnya dibahas barisan yang lebih khusus, disebut barisan Cauchy.

2.6.1 Barisan dan Sub-barisan

Barisan di ruang metrik X merupakan fungsi yang didefinisikan pada $\mathbb{N}$ dan nilainya merupakan anggota dari X .

Definisi 2.31 (Rudin, 1979, Barisan di Ruang Metrik).

Barisan $\{p_n\}$ dari ruang metrik X disebut konvergen apabila terdapat $p \in X$, sehingga untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan asli N yang memenuhi

$$d(p_n, p) < \varepsilon \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq N.$$

Dalam hal ini, $\{p_n\}$ konvergen ke p dinotasikan sebagai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p \quad \text{atau} \quad p_n \rightarrow p.$$

Jika $\{p_n\}$ tidak konvergen, barisan tersebut disebut divergen.

Untuk ruang metrik $X = \mathbb{R}^n$, fungsi jarak d yang digunakan merupakan fungsi norm. Untuk $n = 1$, fungsi jarak yang digunakan merupakan nilai mutlak.

Contoh 2.32. Didefinisikan barisan $\{s_n\}$ pada $\mathbb{R}$ yang didefinisikan sebagai $s_n := \frac{1}{n}$ untuk setiap bilangan asli n . Akan dibuktikan bahwa $s_n \rightarrow 0$. Ambil sebarang $\varepsilon > 0$, dari Archimedes terdapat bilangan asli N yang memenuhi $\frac{1}{\varepsilon} < N$. Untuk setiap $n \geq N$, diperoleh

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Himpunan semua titik p_n disebut sebagai daerah hasil dari $\{p_n\}$. Akan didefinisikan barisan terbatas yang dilanjutkan dengan sifat-sifat barisan.

Definisi 2.32 (Rudin, 1979, Barisan Terbatas).

Barisan $\{p_n\}$ disebut terbatas apabila daerah hasil dari barisannya juga terbatas.

Teorema 2.14 (Rudin, 1979).

Misalkan barisan $\{s_n\}$ dan $\{t_n\}$ merupakan barisan di $\mathbb{R}$ yang memenuhi

$$s_n \rightarrow s \quad \text{dan} \quad t_n \rightarrow t.$$

Pernyataan berikut berlaku:

1. $(s_n + t_n) \rightarrow (s + t)$.
2. $(cs_n) \rightarrow cs$ dengan $c \in \mathbb{R}$.
3. $(s_n t_n) \rightarrow st$.
4. $\left(\frac{1}{s_n} \right) = \frac{1}{s}$ asalkan $s_n \neq 0$ untuk setiap bilangan asli n dan $s \neq 0$.

Bukti.

1. Ambil sebarang $\varepsilon > 0$. Terdapat bilangan asli N_1 dan N_2 yang memenuhi

$$\begin{aligned} |s_n - s| &< \frac{\varepsilon}{2} && \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq N_1, \\ |t_n - t| &< \frac{\varepsilon}{2} && \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq N_2. \end{aligned}$$

Pilih $N = \max\{N_1, N_2\}$, untuk setiap bilangan asli $n \geq N$ berlaku

$$\begin{aligned} |(s_n + t_n) - (s + t)| &= |(s_n - s) + (t_n - t)| \\ &\leq |s_n - s| + |t_n - t| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Jadi, $(s_n + t_n) \rightarrow (s + t)$.

2. Untuk $c = 0$, maka cs_n merupakan barisan konstan 0 yang mana $(cs_n) \rightarrow 0$ karena untuk sebarang $\varepsilon > 0$ dan setiap $n \geq 1$,

$$|cs_n - 0| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon.$$

Asumsikan $c \neq 0$. Terdapat bilangan asli N yang memenuhi

$$|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{|c|} \quad \text{untuk setiap } n \geq N.$$

Ini berarti untuk setiap $n \geq N$ juga berlaku

$$|cs_n - cs| = |c||s_n - s| < |c| \cdot \frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon$$

seperti yang ingin dibuktikan.

3. Jika $s = 0$, akan dibuktikan bahwa $(s_n t_n) \rightarrow 0$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan asli N_1 dan N_2 yang memenuhi

$$\begin{aligned} |s_n| &< \frac{\varepsilon}{|t| + \varepsilon} \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq N_1, \\ |t_n - t| &< \varepsilon \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq N_2. \end{aligned}$$

Pilih $N = \max\{N_1, N_2\}$. Untuk setiap $n \geq N$, diperoleh

$$\begin{aligned} |s_n t_n - 0| &= |s_n| |t_n| \\ &= |s_n| |(t_n - t) + t| \\ &\leq |s_n| (|t_n - t| + |t|) \\ &< \frac{\varepsilon}{|t| + \varepsilon} \cdot (\varepsilon + |t|) \end{aligned}$$

$$= \varepsilon$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Sekarang, akan dibuktikan $(s_n t_n) \rightarrow st$ untuk $s \neq 0$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan asli M_1, M_2, M_3 yang memenuhi

$$|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{2(\varepsilon + |t|)} \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq M_1,$$

$$|t_n - t| < \frac{\varepsilon}{2|s|} \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq M_2,$$

$$|t_n - t| < \varepsilon \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq M_3.$$

Pilih $M = \max\{M_1, M_2, M_3\}$. Untuk setiap bilangan asli yang memenuhi $n \geq M$ berlaku

$$\begin{aligned} |s_n t_n - st| &= |t_n(s_n - s) + st_n| \\ &\leq |t_n(s_n - s)| + |st_n| \\ &= |t_n||s_n - s| + |s||t_n| \\ &< (|t_n - t| + |t|) \cdot \frac{\varepsilon}{2(\varepsilon + |t|)} + |s| \cdot \frac{\varepsilon}{2|s|} \\ &\leq (|t_n - t| + |t|) \cdot \frac{\varepsilon}{2(\varepsilon + |t|)} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< (\varepsilon + |t|) \cdot \frac{\varepsilon}{2(\varepsilon + |t|)} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

4. Ambil sebarang $\varepsilon > 0$, perhatikan bahwa terdapat bilangan asli N_1 dan N_2 yang memenuhi

$$|s_n - s| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq N_1,$$

$$|s_n - s| < \frac{\varepsilon|s|^2}{2} \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq N_2.$$

Perhatikan bahwa untuk $n \geq N_1$,

$$\frac{|s|}{2} > |s_n - s| \geq |s| - |s_n| \implies |s_n| \geq \frac{|s|}{2}.$$

Pilih $N = \max\{N_1, N_2\}$. Untuk setiap $n \geq N$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{s_n} - \frac{1}{s} \right| &= \left| \frac{s - s_n}{s s_n} \right| \\ &= \frac{1}{|s|} \cdot \frac{1}{|s_n|} \cdot |s_n - s| \\ &< \frac{1}{|s|} \cdot \frac{2}{|s|} \cdot \frac{\varepsilon |s|^2}{2} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Akan diperlihatkan kekonvergenan barisan pada $\mathbb{R}^m$. Sebelum itu, didefinisikan dot-product dari

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m) \quad \text{dan} \quad \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$$

sebagai

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_m y_m$$

dengan $x_i, y_i \in \mathbb{R}$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$.

Teorema 2.15 (Rudin, 1979).

Diberikan barisan $\{\mathbf{x}_n\}$ di $\mathbb{R}^m$ dan

$$\mathbf{x}_n = (x_{1,n}, x_{2,n}, \dots, x_{m,n}).$$

Barisan $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}$ dengan $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ jika dan hanya jika

$$x_{j,n} \rightarrow x_j$$

untuk setiap $j = 1, 2, \dots, m$.

Bukti. Misalkan $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan asli N sehingga untuk setiap $n \geq N$ berlaku

$$\varepsilon > \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{j=1}^m (x_{j,n} - x_j)^2} \geq |x_{j,n} - x_j|.$$

Ini menunjukkan $x_{j,n} \rightarrow x_j$ untuk setiap $j = 1, 2, \dots, m$ sehingga terbukti.

Asumsikan $x_{j,n} \rightarrow x_j$ untuk setiap $j = 1, 2, \dots, m$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan asli N_j sehingga

$$|x_{j,n} - x_j| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} \quad \text{untuk setiap bilangan asli } n \geq N_j.$$

Pilih $N = \max\{N_1, N_2, \dots, N_m\}$. Untuk setiap $n \geq N$,

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{j=1}^m (x_{j,n} - x_j)^2} < \sqrt{\sum_{j=1}^m \frac{\varepsilon^2}{m}} = \varepsilon$$

yang menunjukkan $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}$. □

Teorema 2.15 menunjukkan bahwa limit barisan di $\mathbb{R}^m$ sama saja dengan mengambil nilai limit masing-masing komponennya, yaitu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{1,n}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2,n}, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{m,n} \right).$$

Adapun akibat langsung dari Teorema 2.15 adalah sebagai berikut.

Teorema 2.16 (Rudin, 1979).

Diberikan barisan $\{\mathbf{x}_n\}$ dan $\{\mathbf{y}_n\}$ di $\mathbb{R}^m$, sedangkan $\{\beta_n\}$ barisan di $\mathbb{R}$. Jika $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}$, $\mathbf{y}_n \rightarrow \mathbf{y}$, dan $\beta_n \rightarrow \beta$, pernyataan berikut berlaku:

1. $(\mathbf{x}_n + \mathbf{y}_n) \rightarrow \mathbf{x} + \mathbf{y}$.
2. $\mathbf{x}_n \cdot \mathbf{y}_n \rightarrow \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$.
3. $\beta_n \mathbf{x}_n \rightarrow \beta \mathbf{x}$.

Dalam barisan $\{p_n\}$, dapat dibentuk sebuah barisan baru yang suku-sukunya diambil dari $\{p_n\}$. Ini disebut sebagai sub-barisan.

Definisi 2.33 (Rudin, 1979, Sub-barisan).

Diberikan barisan $\{p_n\}$ dan barisan bilangan asli $\{n_k\}$ yang memenuhi $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$. Barisan $\{p_{n_k}\}$ disebut sebagai sub-barisan $\{p_n\}$.

Apabila sub-barisan $\{p_{n_k}\}$ dari barisan $\{p_n\}$ konvergen, maka limitnya disebut limit sub-sekuensial dari $\{p_n\}$.

Teorema 2.17 (Rudin, 1979).

Diberikan barisan $\{p_n\}$ pada ruang metrik kompak X . Terdapat sub-barisan dari $\{p_n\}$ yang konvergen di suatu titik dari X .

Bukti. Misalkan E daerah hasil dari barisan $\{p_n\}$. Jika E berhingga, maka ada tak berhingga banyaknya suku dari $\{p_n\}$ yang bernilai sama. Dengan kata lain, terdapat barisan bilangan asli $\{n_i\}$ dengan $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ yang memenuhi

$$p_{n_1} = p_{n_2} = p_{n_3} = \dots = p$$

untuk suatu $p \in E$. Akibatnya, sub-barisan ini konvergen ke p .

Sekarang, asumsikan E tak berhingga. Karena E kompak, terdapat $x \in X$ yang memenuhi $x \in E'$. Akibatnya, terdapat sub-barisan dari $\{p_n\}$ yang konvergen ke x . $\square$

Teorema 2.18 (Rudin, 1979).

Setiap barisan terbatas di $\mathbb{R}^k$ mengandung setidaknya satu sub-barisan yang konvergen.

Bukti. Karena E terbatas, berdasarkan bukti Teorema 2.12 terdapat himpunan kompak $K \subseteq \mathbb{R}^k$ yang memenuhi $E \subseteq K$. Akibatnya, $\{p_n\}$ merupakan barisan di himpunan kompak K . Dari Teorema 2.17, terdapat sub-barisan dari $\{p_n\}$ yang konvergen di suatu titik di K , terbukti. $\square$

2.6.2 Barisan Cauchy

Definisi 2.32 memperlihatkan bahwa kekonvergenan barisan dianalisa melalui jarak-jarak suatu titik tetap p ke suku-suku barisannya. Pada bagian ini, akan diperlihatkan bagaimana jika barisan yang dibentuk memerhatikan jarak-jarak antar suku barisannya.

Definisi 2.34 (Rudin, 1979, Barisan Cauchy).

Misalkan X ruang metrik. Barisan $\{p_n\}$ di ruang metrik X dikatakan barisan Cauchy apabila untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan asli N sehingga

$$d(p_n, p_m) < \varepsilon \quad \text{untuk setiap } n, m \geq N.$$

Definisi 2.35 (Rudin, 1979, Diameter Himpunan).

Misalkan X ruang metrik dan $E \subseteq X$. Misalkan pula

$$S := \{d(p, q) \mid p, q \in E\} \subseteq \mathbb{R}.$$

Diameter dari E didefinisikan sebagai $\text{diam } E = \sup S$.

Perhatikan perbandingan Definisi 2.34 dan Definisi 2.35. Konstruksikan himpunan $E_N := \{p_n \mid n \geq N\}$. Ini menunjukkan bahwa $\{p_n\}$ merupakan barisan Cauchy jika dan hanya jika

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{diam } E_N = 0.$$

Contoh 2.33. Akan dibuktikan bahwa barisan $\{p_n\}$ pada $\mathbb{R}$ yang didefinisikan sebagai $p_n := \frac{1}{n}$ untuk setiap bilangan asli n merupakan barisan Cauchy. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, dari Archimedes terdapat bilangan asli N yang memenuhi $\frac{2}{\varepsilon} < N$. Ini berarti untuk setiap bilangan asli $n, m \geq N$ berlaku

$$|p_n - p_m| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \left| \frac{1}{n} \right| + \left| \frac{1}{m} \right| \leq \frac{2}{N} < \varepsilon$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Contoh 2.34. Akan dibuktikan bahwa barisan $\{p_n\}$ pada $\mathbb{R}$ yang didefinisikan sebagai $p_n := n$ untuk setiap bilangan asli n bukan barisan Cauchy. Pilih $\varepsilon := 1$. Untuk setiap bilangan asli N , perhatikan bahwa

$$|p_{N+1} - p_N| = |(n+1) - n| = 1 \geq \varepsilon$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Akan dibahas mengenai sifat-sifat barisan Cauchy dan diameter himpunan serta hubungan antar keduanya.

Teorema 2.19 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X .

1. Jika $E \subseteq X$, maka $\text{diam } \overline{E} = \text{diam } E$.
2. Misalkan K_n barisan himpunan kompak tak kosong di X . Jika $K_{n+1} \subseteq K_n$ untuk setiap bilangan asli n dan

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{diam } K_N = 0,$$

maka

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$$

hanya memiliki tepat satu anggota.

Bukti.

1. Perhatikan bahwa $E \subseteq \overline{E}$, ini berarti

$$\text{diam } E \leq \text{diam } \overline{E}. \quad (2.27)$$

Ambil sebarang $\varepsilon > 0$. Misalkan $p, q \in \overline{E}$. Jika $p \in E$ maka terdapat $p' := p$ yang memenuhi $d(p, p') = 0 < \frac{\varepsilon}{2}$. Jika $p \in E'$, terdapat $p' \in E$ dengan $p' \neq p$ yang memenuhi $d(p, p') < \frac{\varepsilon}{2}$. Secara analog, terdapat $q' \in E$ yang memenuhi $d(q, q') < \frac{\varepsilon}{2}$. Ini berarti

$$\begin{aligned} d(p, q) &\leq d(p, p') + d(p', q) \\ &\leq d(p, p') + d(p', q') + d(q', q) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + d(p', q') + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon + d(p', q') \\ &\leq \varepsilon + \text{diam } E. \end{aligned}$$

Ini berarti $d(p, q) < \varepsilon + \text{diam } E$. Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, berlaku $d(p, q) \leq \text{diam } E$. Karena ini juga berlaku untuk sebarang $p, q \in \overline{E}$, berlaku

$$\text{diam } \overline{E} \leq \text{diam } E. \quad (2.28)$$

Dari (2.27) dan (2.28) berlaku $\text{diam } E = \text{diam } \overline{E}$.

2. Karena K_n kompak, berlaku $K := \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n$ tak kosong. Andaikan ada $a, b \in K$ dengan $a \neq b$, maka $d(a, b) > 0$ yang berakibat

$$\text{diam } K = \sup\{d(a, b) \mid a, b \in K\} \geq d(a, b) > 0.$$

Karena $K \subseteq K_n$ untuk setiap bilangan asli n , berarti

$$d(a, b) < \text{diam } K \leq \text{diam } K_n \implies d(a, b) < \text{diam } K_n.$$

Akibatnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n > 0$ sehingga kontradiksi.

□

Teorema 2.20 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X .

1. Setiap barisan konvergen di X merupakan barisan Cauchy.
2. Jika X kompak dan $\{p_n\}$ barisan Cauchy di X , maka $\{p_n\}$ konvergen ke suatu titik di X .
3. Untuk $X := \mathbb{R}^m$, setiap barisan Cauchy konvergen.

Bukti.

1. Misalkan $\{p_n\}$ barisan yang konvergen ke p . Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan asli N yang memenuhi

$$d(p_n, p) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } n \geq N.$$

Ini berarti untuk setiap $m, n \geq N$ berlaku

$$d(p_n, p_m) \leq d(p_n, p) + d(p, p_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Jadi, $\{p_n\}$ barisan Cauchy.

2. Misalkan $\{p_n\}$ merupakan barisan Cauchy di X . Definisikan $E_N := \{p_n \mid n \geq N\}$, ini berarti

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{diam } E_N = 0. \quad (2.29)$$

Karena $\overline{E_N}$ tertutup dan X kompak, menurut Teorema ?? berlaku $\overline{E_N}$ kompak. Karena $\text{diam } E_N = \text{diam } \overline{E_N}$, berlaku

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \text{diam } \overline{E_N} = 0.$$

Dari Teorema 2.19, maka $\bigcap_{N=1}^{\infty} \overline{E_N}$ memiliki tepat satu anggota, misalkan p . Akan dibuktikan bahwa $p_n \rightarrow p$. Perhatikan bahwa $p \in \overline{E_N}$ untuk setiap bilangan asli N .

Misalkan $\varepsilon > 0$. Dari (2.29), terdapat bilangan asli M yang memenuhi

$$\text{diam } E_N < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } N \geq M.$$

Ini berarti untuk setiap $N \geq M$,

$$\frac{\varepsilon}{2} > \text{diam } E_N \geq (p, p_N) \implies \frac{\varepsilon}{2} > d(p, p_N).$$

yang menunjukkan $p_n \rightarrow p$.

3. Misalkan $\{\mathbf{p}_n\}$ barisan Cauchy di $\mathbb{R}^m$. Pilih $\varepsilon := 1$, terdapat bilangan asli N sehingga

$$\|\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_m\| < 1 \quad \text{untuk setiap } n, m \geq N.$$

Dengan kata lain, $\|\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_m\| < 1$ untuk setiap $m \geq N$. Misalkan

$$a = \max\{\|\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_1\|, \|\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_2\|, \dots, \|\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_{N-1}\|, 1\},$$

ini artinya $\|\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_n\| \leq a$ untuk setiap bilangan asli n . Jadi, barisan $\{\mathbf{p}_n\}$ terbatas. Akibatnya, terdapat $M > 0$ sehingga $\mathbf{p}_n \in [-M, M]^m$ untuk setiap bilangan asli n . Karena $[-M, M]^m$ kompak dari Akibat 2.2, diperoleh $\{\mathbf{p}_n\}$ merupakan barisan Cauchy di suatu himpunan kompak. Akibatnya, $\{\mathbf{p}_n\}$ konvergen.

□

Definisi 2.36 (Rudin, 1979, Ruang Metrik Lengkap).

Ruang metrik X dikatakan lengkap apabila setiap barisan Cauchy di X konvergen.

Contoh 2.35. Dari Teorema 2.20, $\mathbb{R}^m$ merupakan ruang metrik lengkap.

2.7 Limit dan Kekontinuan Fungsi

Pada bagian ini akan dibahas limit dan kekontinuan dari fungsi. Konsep ini akan berkaitan erat dengan barisan dan himpunan kompak di ruang metrik. Pada akhir pembahasan, pembuktian kekompakan himpunan dapat diperiksa melalui kriteria fungsi kontinu.

2.7.1 Limit Fungsi

Akan dijelaskan mengenai limit fungsi yang melibatkan dua ruang metrik, misalkan X dan Y . Dinotasikan d_X dan d_Y berturut-turut fungsi jarak pada ruang metrik X dan ruang metrik Y .

Definisi 2.37 (Rudin, 1979, Limit Fungsi).

Diberikan ruang metrik X dan Y dengan $E \subseteq X$. Didefinisikan fungsi $f : E \rightarrow Y$ dan p titik limit di E' . Dinotasikan $f(x) \rightarrow q$ ketika $x \rightarrow p$, atau

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q,$$

apabila terdapat $q \in Y$ yang memenuhi: untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ yang memenuhi

$$d_Y(f(x), q) < \varepsilon$$

untuk setiap $x \in E$ dengan $0 < d_X(x, p) < \delta$.

Jika X dan Y merupakan $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^m$, fungsi jarak yang digunakan berturut-turut merupakan nilai mutlak atau norm.

Contoh 2.36. Untuk fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) := x^2 + 1$, akan dibuktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5. \quad (2.30)$$

Tinjau bahwa untuk $|x - 2| < 1$ berlaku

$$|x + 2| = |(x - 2) + 4| \leq |x - 2| + 4 < 5.$$

Ambil sebarang $\varepsilon > 0$. Pilih $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{5} \right\}$, diperoleh untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan $0 < |x - 2| < \delta$ berlaku

$$\begin{aligned} |(x^2 + 1) - 5| &= |x^2 - 4| \\ &= |(x + 2)(x - 2)| \\ &= |x + 2||x - 2| \\ &< 5\delta \\ &\leq 5 \cdot \frac{\varepsilon}{5} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

sehingga persamaan (2.30) berlaku.

Teorema 2.21 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X dan Y dengan $E \subseteq X$. Jika $p \in E'$, nilai limit fungsi f di titik p adalah unik.

Bukti. Misalkan r dan r' sebagai nilai limit fungsi f di titik p . Misalkan $\varepsilon > 0$. Akan dibuktikan bahwa $r = r'$. Karena $f(x) \rightarrow r$ ketika $x \rightarrow p$, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi

$$d_Y(f(x), r) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } x \in E, 0 < d_X(x, p) < \delta_1.$$

Karena $f(x) \rightarrow r'$, terdapat $\delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$d_Y(f(x), r') < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } x \in E, 0 < d_X(x, p) < \delta_2.$$

Pilih $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Untuk setiap $x \in E$ dengan $0 < d_X(x, p) < \delta$ berlaku

$$d_Y(r, r') \leq d_Y(f(x), r) + d_Y(f(x), r') < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Karena $0 \leq d_Y(r, r') < \varepsilon$ untuk sebarang $\varepsilon > 0$, maka $d_Y(r, r') = 0$ sehingga $r = r'$. $\square$

Definisi 2.37 dapat dituliskan menggunakan pendekatan barisan.

Teorema 2.22 (Rudin, 1976).

Misalkan X, Y, E, f , dan p didefinisikan sebagaimana pada Definisi 2.37. Persamaan

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$$

berlaku jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) = q$$

untuk setiap barisan $\{p_n\}$ di E yang memenuhi

$$p_n \neq p \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p.$$

Bukti. Misalkan $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q$. Ambil sebarang barisan $\{p_n\}$ di E yang memenuhi $p_n \neq p$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p$. Akan dibuktikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) = q. \quad (2.31)$$

Misalkan $\varepsilon > 0$. Karena $f(x) \rightarrow q$ ketika $x \rightarrow p$, terdapat $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x \in E$ berlaku

$$d_Y(f(x), q) < \varepsilon \quad \text{asalkan} \quad 0 < d_X(x, p) < \delta.$$

Karena $p_n \rightarrow p$, terdapat bilangan asli N yang memenuhi untuk setiap $n \geq N$ berlaku $d_X(p_n, p) < \delta$. Karena $p_n \in E$ dan $p_n \neq p$, berarti untuk setiap $n \geq N$ memenuhi $0 < d_X(p_n, p) < \delta$ sehingga berlaku $d_Y(f(p_n), q) < \varepsilon$. Jadi, pernyataan (2.31) berlaku.

Sekarang, asumsikan $\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) = q$ untuk setiap barisan $\{p_n\}$ di E yang memenuhi $p_n \neq p$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = p$. Akan dibuktikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = q. \quad (2.32)$$

Andaikan tidak, terdapat $\varepsilon_0 > 0$ sehingga untuk setiap $\delta > 0$, terdapat $x \in E$ yang memenuhi

$$d_Y(f(x), q) \geq \varepsilon_0 \quad \text{asalkan} \quad 0 < d_X(x, p) < \delta.$$

Konstruksi barisan $\{x_n\}$ yang memenuhi $0 < d_X(x_n, p) < \frac{1}{n}$ untuk setiap bilangan asli n yang jelas bahwa $x_n \neq p$. Akan dibuktikan bahwa $x_n \rightarrow p$. Dari Archimedes, terdapat bilangan asli N yang memenuhi $\frac{1}{\varepsilon} < N$. Ini berarti untuk setiap $n \geq N$ berlaku

$$d_X(x_n, p) < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$$

seperti yang ingin dibuktikan. Dari asumsi, haruslah $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = q$ yang berarti $d_Y(f(x_n), q) < \varepsilon_0$ untuk setiap $n \geq M$ dengan M suatu bilangan asli, kontradiksi. Jadi, pernyataan (2.32) berlaku. $\square$

Akan dibahas sifat-sifat limit pada fungsi. Sebelum itu, untuk fungsi f dan g yang bernilai real, definisikan

$$(f \pm g)(x) := f(x) \pm g(x), \quad (fg)(x) := f(x)g(x), \quad (cf)(x) := cf(x)$$

dengan c suatu konstan. Untuk fungsi f dan g yang bernilai di $\mathbb{R}^m$ didefinisikan secara analog pula, ditambah

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x).$$

Teorema 2.23 (Rudin, 1979).

Misalkan X ruang metrik dan $E \subseteq X$. Diberikan fungsi $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ serta p titik limit E yang memenuhi

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = B.$$

Pernyataan berikut berlaku:

1. $\lim_{x \rightarrow p} (f + g)(x) = A + B.$
2. $\lim_{x \rightarrow p} (fg)(x) = AB.$
3. $\lim_{x \rightarrow p} \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \frac{A}{B}$ asalkan $g(x) \neq 0$ untuk setiap $x \in E$ dan $B \neq 0.$

Bukti. Akan digunakan Teorema 2.16 dan Teorema 2.22. Ambil sebarang barisan $\{p_n\}$ di E yang memenuhi $p_n \neq p$ dan $p_n \rightarrow p$, berlaku

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) = A \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_n) = B.$$

1. Perhatikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f + g)(p_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_n) = A + B$$

seperti yang ingin dibuktikan.

2. Hampir serupa, diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (fg)(p_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g(p_n) \right) = AB.$$

3. Terakhir, diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f}{g} \right) (p_n) = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} g(p_n)} = \frac{A}{B}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

□

Teorema 2.24 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X dan $E \subseteq X$. Diberikan fungsi $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ dan $g : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ serta p titik limit dari E yang memenuhi

$$\lim_{x \rightarrow p} \mathbf{f}(x) = \mathbf{A} \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow p} \mathbf{g}(x) = \mathbf{B}.$$

Pernyataan berikut berlaku:

1. $\lim_{x \rightarrow p} (\mathbf{f} + \mathbf{g})(x) = \mathbf{A} + \mathbf{B}.$
2. $\lim_{x \rightarrow p} (\mathbf{f} \cdot \mathbf{g})(x) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$

Bukti. Pembuktiannya serupa dengan Teorema 2.23. Ambil sebarang barisan $\{p_n\}$ di E yang memenuhi $p_n \neq p$ dan $p_n \rightarrow p$. Ini berarti berlaku

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) = A \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_n) = B.$$

1. Perhatikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f + g)(p_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_n) = A + B$$

seperti yang ingin dibuktikan.

2. Terakhir, diperoleh juga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f \cdot g)(p_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(p_n) \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g(p_n) \right) = A \cdot B$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

2.7.2 Kekontinuan Fungsi

Akan dibahas mengenai kekontinuan fungsi yang berkaitan erat dengan limit fungsi.

Definisi 2.38 (Rudin, 1979, Fungsi Kontinu).

Misalkan X dan Y ruang metrik. Misalkan $E \subseteq X$, $p \in E$, dan fungsi $f : E \rightarrow Y$. Fungsi f disebut kontinu di p apabila untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ yang memenuhi

$$d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon$$

untuk setiap $x \in E$ yang memenuhi $d_X(x, p) < \delta$.

Contoh 2.37. Akan dibuktikan bahwa $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{jika } x > 0 \\ 1 - x & \text{jika } x \leq 0 \end{cases}$$

kontinu di $x = 0$. Ambil sebarang $\varepsilon > 0$, pilih $\delta := \varepsilon$. Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan $|x| < \varepsilon$, berlaku

$$|f(x) - f(0)| = |f(x) - 1| = \begin{cases} 0 & \text{jika } x > 0 \\ |-x| & \text{jika } x \leq 0 \end{cases} < \varepsilon.$$

Jadi, f kontinu di $x = 0$.

Membandingkan Definisi 2.37 dan Definisi 2.38, untuk kekontinuan tidak disyaratkan bahwa p harus titik limit dari E dan harus terdefinisi di p . Jika $p \in E$ namun $p \notin E'$, disebut titik terisolasi, semua fungsi akan kontinu di p . Lebih lanjut, fungsi f merupakan fungsi kontinu di p apabila memenuhi

$$f(p) \text{ ada dan } \lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p).$$

Jika f kontinu di setiap titik $p \in E$, maka fungsi f disebut kontinu di E .

Teorema 2.25 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X . Didefinisikan fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang kontinu di X . Maka berlaku

$$f + g \text{ dan } fg$$

kontinu di X . Jika $g(x) \neq 0$ untuk setiap $x \in X$, berlaku $\frac{f}{g}$ kontinu di X .

Bukti. Misalkan $p \in X$, akan dibuktikan semua fungsi tersebut kontinu di p . Karena f dan g kontinu di p , $f(p)$ dan $g(p)$ ada serta berlaku

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p) \text{ dan } \lim_{x \rightarrow p} g(x) = g(p).$$

Menggunakan Teorema 2.23, berlaku:

$$\lim_{x \rightarrow p} (f + g)(x) = f(p) + g(p) = (f + g)(p),$$

$$\lim_{x \rightarrow p} (fg)(p) = f(p)g(p) = (fg)(p),$$

$$\lim_{x \rightarrow p} \left(\frac{f}{g} \right) (p) = \frac{f(p)}{g(p)} = \left(\frac{f}{g} \right) (p).$$

Ini menunjukkan bahwa

$$f + g, \quad fg, \quad \frac{f}{g}$$

kontinu di X . □

Teorema 2.26 (Rudin, 1979).

Misalkan $f_1, f_2, \dots, f_m$ merupakan fungsi bernilai real pada ruang metrik X . Didefinisikan fungsi $\mathbf{f} : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ sebagai

$$\mathbf{f}(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)).$$

Fungsi $\mathbf{f}$ kontinu di X jika dan hanya jika $f_1, f_2, \dots, f_m$ kontinu pada ruang metrik X .

Bukti. Misalkan $p \in X$. Akan dibuktikan bahwa $\mathbf{f}(x)$ kontinu di p jika dan hanya jika $f_i(x)$ kontinu di p untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$.

Misalkan $\mathbf{f}(x)$ kontinu di p . Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x \in X$ memenuhi

$$\|\mathbf{f}(x) - \mathbf{f}(p)\| < \varepsilon \quad \text{asalkan} \quad d_X(x, p) < \delta.$$

Perhatikan bahwa

$$\varepsilon > \|\mathbf{f}(x) - \mathbf{f}(p)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m (f_i(x) - f_i(p))^2} \geq |f_i(x) - f_i(p)|$$

untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$. Ini berarti $f_1, f_2, \dots, f_m$ kontinu di p .

Sekarang, asumsikan $f_1, f_2, \dots, f_m$ kontinu di p . Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta_i > 0$ sehingga untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$|f_i(x) - f_i(p)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} \quad \text{asalkan} \quad d_X(x, p) < \delta.$$

Perhatikan bahwa

$$\|\mathbf{f}(x) - \mathbf{f}(p)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m (f_i(x) - f_i(p))^2} < \sqrt{\sum_{i=1}^m \frac{\varepsilon^2}{m}} = \varepsilon$$

sehingga $\mathbf{f}(x)$ kontinu di p . □

Teorema 2.26 menunjukkan bahwa fungsi bernilai $\mathbb{R}^m$ kontinu jika dan hanya jika setiap komponennya juga kontinu. Selanjutnya, akan diberikan sifat limit untuk fungsi bernilai vektor.

Teorema 2.27 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X . Didefinisikan fungsi $\mathbf{f} : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ dan $\mathbf{g} : X \rightarrow \mathbb{R}^m$. Jika $\mathbf{f}$ dan $\mathbf{g}$ kontinu di X , berlaku $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ dan $\mathbf{f} \cdot \mathbf{g}$ kontinu di X .

Bukti. Misalkan

$$\begin{aligned}\mathbf{f}(x) &= (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)), \\ \mathbf{g}(x) &= (g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x))\end{aligned}$$

dengan f_i dan g_i fungsi bernilai real untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$. Dari Teorema 2.26, f_i dan g_i kontinu di X . Dari Teorema 2.25 berlaku $f_i + g_i$ dan $f_i g_i$ kontinu di X . Ini berarti setiap komponen dari

$$\mathbf{f} + \mathbf{g} = (f_1 + g_1, f_2 + g_2, \dots, f_m + g_m)$$

merupakan fungsi kontinu. Akibatnya, $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ kontinu. Di sisi lain pula,

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{g} = f_1 g_1 + f_2 g_2 + \dots + f_m g_m$$

juga kontinu. □

Fungsi kekontinuan memiliki properti penting yang berkaitan dengan himpunan terbuka dan himpunan tertutup.

Teorema 2.28 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X dan Y . Maka fungsi $f : X \rightarrow Y$ kontinu di X jika dan hanya jika $f^{-1}(V)$ terbuka di X untuk setiap himpunan terbuka V di Y .

Bukti. Misalkan f kontinu di X . Ambil sebarang himpunan terbuka V di Y , akan dibuktikan bahwa $f^{-1}(V) = \{x \in X \mid f(x) \in V\}$ terbuka. Misalkan $a \in f^{-1}(V)$, diperoleh $f(a) \in V$. Karena V terbuka, terdapat $r > 0$ yang memenuhi $N_r(f(a)) \subseteq V$. Ini berarti untuk setiap $y \in Y$ yang memenuhi $d_Y(y, f(a)) < r$ yang menunjukkan $y \in V$. Karena f kontinu, terdapat $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x \in X$ yang memenuhi $d_X(x, a) < \delta$ berlaku $d_Y(f(x), f(a)) < r$. Ini berarti untuk setiap $x \in N_\delta(a)$ berlaku

$$f(x) \in N_r(f(a)) \implies f(x) \in V \implies x \in f^{-1}(V).$$

Jadi, $N_\delta(a) \subseteq f^{-1}(V)$ seperti yang ingin dibuktikan.

Sekarang, asumsikan untuk sebarang himpunan terbuka V di Y berlaku $f^{-1}(V)$ terbuka. Akan dibuktikan f kontinu di X . Misalkan $\varepsilon > 0$ dan $p \in X$, kemudian pilih $V := N_\varepsilon(f(p))$ merupakan himpunan terbuka. Dari asumsi, $f^{-1}(V)$ terbuka. Karena $f(p) \in V$, berarti $p \in f^{-1}(V)$, terdapat $\delta > 0$ yang memenuhi

$N_\delta(p) \subseteq f^{-1}(V)$. Ini berarti untuk setiap $x \in X$ dengan $d_X(x, p) < \delta$ berlaku

$$x \in f^{-1}(V) \implies f(x) \in V \implies d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon.$$

Ini membuktikan f kontinu di p seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Akibat 2.3 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X dan Y . Maka fungsi $f : X \rightarrow Y$ kontinu di X jika dan hanya jika $f^{-1}(E)$ tertutup di X untuk sebarang himpunan tertutup E di Y .

Bukti. Menggunakan Teorema 2.28, f kontinu di X jika dan hanya jika $f^{-1}(E^c) = (f^{-1}(E))^c$ di X terbuka untuk sebarang himpunan terbuka E^c di Y . Menggunakan Teorema 2.9, pernyataan Akibat 2.3 berlaku. $\square$

Selanjutnya, akan diberikan hubungan fungsi kontinu dengan himpunan kompak. Sebelum itu, akan didefinisikan fungsi terbatas yang bernilai $\mathbb{R}^m$.

Definisi 2.39 (Rudin, 1979, Fungsi Terbatas di $\mathbb{R}^m$).

Diberikan ruang metrik X dan $E \subseteq X$. Fungsi $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ dikatakan terbatas apabila terdapat bilangan real M memenuhi $\|f(x)\| \leq M$ untuk setiap $x \in E$.

Teorema 2.29 (Rudin, 1979).

Diberikan ruang metrik X dan Y , serta fungsi $f : X \rightarrow Y$ kontinu. Jika X kompak, $f(X)$ juga kompak.

Bukti. Misalkan $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ merupakan selimut terbuka untuk $f(X)$. Dengan kata lain,

$$f(X) \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \implies X \subseteq f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha\right).$$

Dari Teorema 2.5,

$$X \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(G_\alpha).$$

Karena G_α terbuka di Y dan f kontinu, menurut Teorema 2.28 berlaku $f^{-1}(G_\alpha)$ kontinu di X . Ini berarti $\{f^{-1}(G_\alpha)\}$ selimut terbuka untuk X . Karena X kompak, terdapat berhingga $G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \dots, G_{\alpha_n}$ yang

memenuhi

$$X \subseteq \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(G_{\alpha_i}) = f^{-1} \left(\bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i} \right) \implies f(X) \subseteq \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i}.$$

Ini menunjukkan bahwa $f(X)$ kompak. $\square$

Teorema 2.30. Diberikan $A \subseteq \mathbb{R}^n$ himpunan kompak. Misalkan fungsi $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi kontinu di A . Jika

$$M = \sup_{p \in A} f(x) \quad \text{dan} \quad m = \inf_{p \in A} f(x),$$

terdapat $p, q \in A$ yang memenuhi $f(p) = M$ dan $f(q) = m$.

Bukti. Dari Teorema 2.29, $f(A)$ kompak yang artinya $f(A)$ tertutup dan terbatas. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli n , terdapat $y_n \in A$ yang memenuhi

$$M - \frac{1}{n} \leq f(y_n) < M.$$

Akan dibuktikan bahwa $f(y_n) \rightarrow M$. Perhatikan bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$, dari Archimedes terdapat bilangan asli N memenuhi $\frac{1}{\varepsilon} < N$. Untuk setiap $n \geq N$,

$$|f(y_n) - M| = M - f(y_n) < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

seperti yang ingin dibuktikan. Karena $\{y_n\}$ konvergen ke M dan $f(A)$ kompak, haruslah $M \in f(A)$ yang menunjukkan ada $p \in A$ sehingga $f(p) = M$. Secara analog, terdapat $q \in A$ sehingga $f(q) = m$. $\square$

2.8 Turunan Fungsi Bernilai Real

Akan dibahas mengenai turunan fungsi bernilai real.

Definisi 2.40 (Bartle dan Sherbert, 2011, Turunan Fungsi).

Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ merupakan interval dan fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Fungsi f memiliki turunan di $c \in A$ dengan nilai L apabila untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x \in I$ yang memenuhi

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - L \right| < \varepsilon \quad \text{asalkan} \quad 0 < |x - c| < \delta.$$

Jika memenuhi, f disebut terdiferensial di c dan dituliskan $f'(c) = L$.

Contoh 2.38. Akan dibuktikan bahwa $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan $f(x) := x^2$ terdiferensial di mana-mana. Misalkan $c \in \mathbb{R}$, akan dibuktikan f terdiferensial di c dan $f'(c) = 2c$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, pilih $\delta := \varepsilon$. Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ yang memenuhi $0 < |x - c| < \delta$ berlaku

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - 2c \right| &= \left| \frac{x^2 - c^2}{x - c} - 2c \right| \\ &= |x + c - 2c| \\ &= |x - c| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Terbukti f terdiferensial di c dengan $f'(c) = 2c$.

Berdasarkan Definisi 2.37 dengan domain dan kodomain $\mathbb{R}$, turunan fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ di $c \in I$ dengan $I \subseteq \mathbb{R}$ interval dapat ditulis ulang sebagai

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Contoh 2.39. Misalkan n bilangan asli dan $n \neq 0$. Didefinisikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai $f(x) = x^n$. Akan dibuktikan bahwa f terdiferensial di mana-mana dan berlaku $f'(x) = nx^{n-1}$.

Misalkan $p \in \mathbb{R}$, akan dibuktikan bahwa f terdiferensial di p dengan $f'(p) = np^{n-1}$. Perhatikan bahwa

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{x^n - p^n}{x - p}.$$

Karena

$$\frac{x^n - p^n}{x - p} = x^{n-1} + x^{n-2}p + x^{n-3}p^2 + \cdots + xp^{n-2} + p^{n-1},$$

ini berarti

$$\lim_{x \rightarrow p} \frac{x^n - p^n}{x - p} = \lim_{x \rightarrow p} \left(\sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1-i} p^i \right) = \sum_{i=0}^{n-1} p^{n-1} = np^{n-1}.$$

Karena nilai limitnya ada, maka f terdiferensial di p dan memenuhi $f'(p) = np^{n-1}$.

Ada kaitannya antara fungsi yang terdiferensial dengan kondisi kekontinuan.

Teorema 2.31 (Bartle dan Sherbert, 2011).

Diberikan fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $I \subseteq \mathbb{R}$ interval. Jika f terdiferensial di $c \in I$, maka f kontinu di c .

Bukti. Karena f terdiferensial di c , maka

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \text{ ada.}$$

Menggunakan Teorema 2.23, maka

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} f(x) &= \lim_{x \rightarrow c} (f(x) - f(c)) + f(c) \\ &= \lim_{x \rightarrow c} \left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right) (x - c) + f(c) \\ &= f'(c) \cdot 0 + f(c) \\ &= f(c) \end{aligned}$$

sehingga f kontinu. □

2.9 Selisih Hukuhara dan Generalisasi Hukuhara

Akan didefinisikan himpunan konveks.

Definisi 2.41 (Malla dkk., 2019, Himpunan Konveks).

Himpunan $M \subseteq \mathbb{R}^n$ disebut himpunan konveks, apabila untuk setiap $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in M$ dan $0 \leq \lambda \leq 1$ berlaku

$$\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y} \in M.$$

Contoh 2.40. Akan dibuktikan bahwa interval $[a, b]$ merupakan himpunan konveks. Misalkan $x, y \in [a, b]$, tanpa mengurangi keumuman misalkan $x < y$. Perhatikan bahwa

$$\lambda x + (1 - \lambda)y < \lambda y + (1 - \lambda)y = y < b.$$

Selain itu,

$$\lambda x + (1 - \lambda)y > \lambda x + (1 - \lambda)x = x > a.$$

Ini menunjukkan bahwa

$$a < \lambda x + (1 - \lambda)y < y$$

sehingga diperoleh $\lambda x + (1 - \lambda)y \in [a, b]$ seperti yang ingin dibuktikan.

Contoh 2.41. Akan dibuktikan bahwa himpunan $A := (1, 3) \cup (4, 6)$ bukan himpunan konveks. Pilih $x := 2$, $y := 5$, dan $\lambda := \frac{1}{2}$ berlaku

$$2 \cdot \frac{1}{2} + 5 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{7}{2} \notin A.$$

Didefinisikan $\mathcal{K}^n$ merupakan koleksi semua himpunan kompak tak kosong di $\mathbb{R}^n$. Selain itu, didefinisikan $\mathcal{K}_C^n$ sebagai koleksi himpunan $A \in \mathcal{K}^n$ yang memenuhi A himpunan konveks. Untuk $n = 1$, berturut-turut dinotasikan sebagai $\mathcal{K}$ dan $\mathcal{K}_C$. Untuk setiap $A, B \in \mathcal{K}^n$, didefinisikan jumlahan Minkowski dan perkalian skalar sebagai

$$A + B := \{a + b \mid a \in A, b \in B\} \quad \text{dan} \quad \lambda A := \{\lambda a \mid a \in A\}$$

dengan λ bilangan real.

Teorema 2.32 (Khasanah dkk., 2021).

Ruang $\mathcal{K}^n$ bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan Minkowski dan perkalian skalar.

Bukti. Akan dibuktikan bahwa $\mathcal{K}^n$ tertutup. Misalkan $A, B \in \mathcal{K}^n$, akan dibuktikan bahwa

$$(A + B) \in \mathcal{K}^n \quad \text{dan} \quad \lambda A \in \mathcal{K}^n.$$

Akan digunakan Teorema 2.29.

Akan dibuktikan λA kompak. Definisikan fungsi $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(\mathbf{x}) := \lambda \mathbf{x}$ untuk setiap $\mathbf{x} \in A$. Akan dibuktikan f kontinu di A , misalkan $\mathbf{p} \in A$. Akan dibuktikan f kontinu di $\mathbf{p}$. Misalkan $\varepsilon > 0$. Jika $\lambda = 0$, pilih $\delta := 1$ sehingga untuk setiap $\mathbf{x} \in A$ dengan $\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \delta$ berlaku

$$\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{p})\| = \|\mathbf{0} - \mathbf{0}\| = 0 < \varepsilon.$$

Jika $\lambda \neq 0$, pilih $\delta := \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$. Untuk setiap $\mathbf{x} \in A$ dengan $\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \delta$ berlaku

$$\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{p})\| = \|\lambda \mathbf{x} - \lambda \mathbf{p}\| = |\lambda| \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < |\lambda| \cdot \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon$$

seperti yang ingin dibuktikan. Karena $f(A) = \lambda A$ dan A kompak, dari Teorema 2.29 berlaku λA juga kompak.

Sekarang, akan dibuktikan $A + B$ kompak. Definisikan fungsi $g : A \times B \rightarrow \mathbb{R}^n$ sebagai $g(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a} + \mathbf{b}$. Akan dibuktikan bahwa g kontinu di $A \times B$. Misalkan $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in A \times B$, akan dibuktikan g kontinu di $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. Misalkan $\varepsilon > 0$. Pilih $\delta := \frac{\varepsilon}{2}$, perhatikan bahwa untuk setiap $(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \in A \times B$ yang memenuhi $\|(\mathbf{p}, \mathbf{q}) - (\mathbf{a}, \mathbf{b})\| < \delta$ berlaku

$$\begin{aligned}\|f(\mathbf{p}, \mathbf{q}) - f(\mathbf{a}, \mathbf{b})\| &= \|\mathbf{p} + \mathbf{q} - \mathbf{a} - \mathbf{b}\| \\ &= \|(\mathbf{p} - \mathbf{a}) + (\mathbf{q} - \mathbf{b})\| \\ &\leq \|\mathbf{p} - \mathbf{a}\| + \|\mathbf{q} - \mathbf{b}\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon\end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Karena A dan B kompak, diperoleh $A \times B$ kompak di $\mathbb{R}^{2n}$. Dari Teorema 2.29 berlaku $f(A \times B)$ kompak. Jadi, cukup dibuktikan bahwa

$$f(A \times B) = A + B. \quad (2.33)$$

Akan dibuktikan bahwa

$$f(A \times B) \subseteq A + B. \quad (2.34)$$

Untuk setiap $f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in f(A \times B)$ dengan $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in A \times B$, ini berarti $f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a} + \mathbf{b} \in (A + B)$ yang menunjukkan (2.34). Sekarang, akan dibuktikan

$$A + B \subseteq f(A \times B). \quad (2.35)$$

Untuk setiap $\mathbf{p} + \mathbf{q} \in (A + B)$ dengan $\mathbf{p} \in A$ dan $\mathbf{q} \in B$ memenuhi $\mathbf{p} + \mathbf{q} = f(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \in f(A \times B)$ sehingga pernyataan (2.35) berlaku. Jadi, $f(A \times B) = A + B$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Teorema 2.33 (Khastan dkk., 2021).

Ruang $\mathcal{K}_C^n$ bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan Minkowski dan perkalian skalar.

Bukti. Misalkan $A, B \in \mathcal{K}_C^n$. Dari Teorema 2.32, cukup dibuktikan bahwa $(A + B)$ dan λA merupakan himpunan konveks di $\mathbb{R}^n$.

Akan dibuktikan λA konveks. Misalkan $\lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{y} \in \lambda A$ dengan $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$. Karena A konveks, untuk setiap $c \in [0, 1]$ berlaku

$$c\mathbf{x} + (1 - c)\mathbf{y} \in A.$$

Ini berarti

$$c(\lambda \mathbf{x}) + (1 - c)(\lambda \mathbf{y}) = \lambda(c\mathbf{x} + (1 - c)\mathbf{y}) \in \lambda A$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Akan dibuktikan $A + B$ konveks. Misalkan $(\mathbf{a} + \mathbf{b}), (\mathbf{c} + \mathbf{d}) \in (A + B)$ dengan $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in A$ dan $\mathbf{b}, \mathbf{d} \in B$. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap $r \in [0, 1]$ berlaku

$$r(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + (1 - r)(\mathbf{c} + \mathbf{d}) \in (A + B).$$

Perhatikan bahwa

$$r(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + (1 - r)(\mathbf{b} + \mathbf{d}) = [r\mathbf{a} + (1 - r)\mathbf{b}] + [r\mathbf{c} + (1 - r)\mathbf{d}].$$

Karena A dan B konveks, diperoleh

$$r\mathbf{a} + (1 - r)\mathbf{b} \in A \quad \text{dan} \quad r\mathbf{c} + (1 - r)\mathbf{d} \in B.$$

Ini berarti

$$[r\mathbf{a} + (1 - r)\mathbf{b}] + [r\mathbf{c} + (1 - r)\mathbf{d}] \in (A + B)$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Lema 2.2 (Khastan dkk., 2021).

Diberikan $A, B \in \mathcal{K}_C^n$ dan $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pernyataan berikut berlaku:

1. Jika $\lambda\mu \geq 0$, berlaku $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.
2. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.

Bukti.

1. Perhatikan bahwa untuk setiap $(\lambda + \mu)\mathbf{a} \in (\lambda + \mu)A$ dengan $\mathbf{a} \in A$ berlaku

$$(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a} \in (\lambda A + \mu A)$$

sehingga berlaku $(\lambda + \mu)A \subseteq \lambda A + \mu A$. Misalkan $(\lambda\mathbf{p} + \mu\mathbf{q}) \in (\lambda A + \mu A)$ dengan $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in A$. Perhatikan bahwa

$$\lambda\mathbf{p} + \mu\mathbf{q} = (\lambda + \mu) \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \mathbf{p} + \frac{\mu}{\lambda + \mu} \mathbf{q} \right).$$

Karena $\lambda\mu \geq 0$, ini berarti

$$0 \leq \frac{\lambda}{\lambda + \mu}, \frac{\mu}{\lambda + \mu} \leq 1$$

sehingga berlaku

$$\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \mathbf{p} + \frac{\mu}{\lambda + \mu} \mathbf{q} \in A.$$

Jadi, $\lambda \mathbf{p} + \mu \mathbf{q} \in (\lambda + \mu)A$ sehingga $\lambda A + \mu A \subseteq (\lambda + \mu)A$.

Terbukti bahwa $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.

2. Perhatikan bahwa untuk $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \in \lambda(A + B)$ dengan $\mathbf{a} \in A$, $\mathbf{b} \in B$, diperoleh

$$\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b} \in (\lambda A + \lambda B)$$

sehingga berlaku $\lambda(A + B) \subseteq \lambda A + \lambda B$. Sekarang, misalkan $\lambda \mathbf{p} + \lambda \mathbf{q} \in (\lambda A + \lambda B)$ dengan $\mathbf{p} \in A$ dan $\mathbf{q} \in B$. Perhatikan bahwa

$$\lambda \mathbf{p} + \lambda \mathbf{q} = \lambda(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \in \lambda(A + B)$$

yang menunjukkan $\lambda A + \lambda B \subseteq \lambda(A + B)$.

Terbukti bahwa $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.

□

Selisih Minkowski dua himpunan $A, B \in \mathcal{K}^n$ yang didefinisikan sebagai $A - B := A + (-1)B$ belum tentu berlaku $A - A = \{\mathbf{0}\}$. Sebagai contoh, $A := [1, 2]$ berlaku $A - A = [-1, 0]$. Akan didefinisikan operasi khusus yang memenuhi $A - A = \{\mathbf{0}\}$, dikenal sebagai selisih Hukuhara.

Definisi 2.42 (Stefanini, 2008, Selisih Hukuhara).

Misalkan $A, B \in \mathcal{K}^n$. Selisih Hukuhara himpunan A dan B , dinotasikan $A \ominus B$, didefinisikan sebagai

$$A \ominus B = C \iff A = B + C$$

untuk suatu $C \in \mathcal{K}^n$.

Selisih Hukuhara dari dua himpunan tidak menutup kemungkinan tidak terdefinisi.

Contoh 2.42. Misalkan $A := [2, 5]$ dan $B := [1, 3]$. Akan dibuktikan bahwa

$$A \ominus B = [1, 2].$$

Cukup dibuktikan bahwa

$$A = B + [1, 2] \iff [2, 5] = [1, 3] + [1, 2]. \quad (2.36)$$

Jika $(x + y) \in [1, 3] + [1, 2]$ dengan $x \in [1, 3]$ dan $y \in [1, 2]$, berlaku

$$1 + 1 \leq x + y \leq 3 + 2 \implies x + y \in [2, 5]$$

yang membuktikan $[1, 3] + [1, 2] \subseteq [2, 5]$. Misalkan $z \in [2, 5]$. Tulis

$$z = \begin{cases} 1 + z_1 & \text{jika } z \in [2, 3] \\ 1 + z_2 & \text{jika } z \in (3, 5] \end{cases}$$

dengan $z_1, z_2 \in [1, 2]$. Ini membuktikan bahwa $z \in [1, 3] + [1, 2]$ sehingga berlaku $[2, 5] \subseteq [1, 3] + [1, 2]$. Ini membuktikan pernyataan (2.36).

Contoh 2.43. Misalkan $A := [1, 2]$ dan $B := [2, 5]$, akan dibuktikan bahwa

$$A \ominus B \text{ tidak ada.}$$

Andaikan terdapat $C \in \mathcal{K}$ yang memenuhi $A \ominus B = C$, berarti

$$A = B + C \iff [1, 2] = [2, 5] + C.$$

Karena C kompak, C tertutup dan terbatas sehingga $\sup C, \inf C$ ada. Karena C tertutup, haruslah $\sup C, \inf C \in C$. Ini berarti untuk setiap $x \in [2, 5] + C$ berlaku

$$2 + \inf C \leq x \leq 5 + \sup C.$$

Karena harus berlaku untuk sebarang x , $\inf C = -1$ dan $\sup C = -3$ yang mana kontradiksi.

Akan diulas beberapa sifat dari selisih Hukuhara. Untuk interval I , didefinisikan

$$\text{len}(I) = \sup(I) - \inf(I).$$

Jika $I = [a, b]$, berlaku $\text{len}([a, b]) = b - a$.

Lema 2.3. Diberikan $[a, b], [c, d] \in \mathcal{K}$ dengan $a < b$ dan $c < d$ bilangan real. Jika $\text{len}([a, b]) \geq \text{len}([c, d])$, berlaku $[a, b] \ominus [c, d]$ ada dan memenuhi

$$[a, b] \ominus [c, d] = [\min\{a - c, b - d\}, \max\{a - c, b - d\}].$$

Bukti. Misalkan $m = \min\{a - c, b - d\}$ dan $M = \max\{a - c, b - d\}$. Dari asumsi berlaku $b - a \geq d - c$ yang berarti $b - d \geq a - c$. Ini berarti $m = a - c$ dan $M = b - d$. Akan dibuktikan bahwa

$$[a, b] = [c, d] + [m, M].$$

Pertama, akan dibuktikan

$$[c, d] + [m, M] \subseteq [a, b]. \quad (2.37)$$

Misalkan $(x + y) \in [c, d] + [m, M]$ dengan $x \in [c, d]$ dan $y \in [m, M]$. Ini berarti

$$\begin{aligned} x + y &\leq d + M = d + (b - d) = b, \\ x + y &\geq a + m = c + (a - c) = a \end{aligned}$$

sehingga $(x + y) \in [a, b]$. Jadi, pernyataan (2.37) berlaku.

Kedua, akan dibuktikan bahwa

$$[a, b] \subseteq [c, d] + [m, M]. \quad (2.38)$$

Misalkan $z \in [a, b]$. Misalkan $z_1 := \min\{d, z + c - a\} \in [c, d]$ dan $z_2 := z - z_1 \in [m, M]$ memenuhi $z = z_1 + z_2 \in [c, d] + [m, M]$, Ini menunjukkan pernyataan (2.38) berlaku.

Terbukti bahwa $[a, b] = [c, d] + [m, M]$. □

Lema 2.4 (Khastan dkk., 2021).

Misalkan $A, B \in \mathcal{K}^n$ yang memenuhi $A \ominus B$ ada. Jika λ bilangan real, berlaku $\lambda A \ominus \lambda B$ ada dan memenuhi

$$\lambda(A \ominus B) = \lambda A \ominus \lambda B.$$

Bukti. Misalkan $A \ominus B = C$, yaitu $A = B + C$. Ini berarti $\lambda A = \lambda B + \lambda C$ sehingga

$$\lambda A \ominus \lambda B = \lambda C = \lambda(A \ominus B)$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Lema 2.5. Misalkan $A \in \mathcal{K}_C^n$. Jika λ dan μ bilangan real yang memenuhi $\lambda \geq \mu \geq 0$ atau $\lambda \leq \mu \leq 0$, berlaku $\lambda A \ominus \mu A$ ada dan memenuhi

$$\lambda A \ominus \mu A = (\lambda - \mu)A.$$

Bukti. Akan dibuktikan bahwa

$$\lambda A = (\lambda - \mu)A + \mu A.$$

Karena $\lambda \geq \mu \geq 0$ atau $\lambda \leq \mu \leq 0$, ini berarti $(\lambda - \mu)\mu \geq 0$. Dari Lema 2.2, berlaku

$$(\lambda - \mu)A + \mu A = (\lambda - \mu + \mu)A = \lambda A$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Lema 2.6 (Stefanini dan Bede, 2009).

Misalkan $A, B, C, D \in \mathcal{K}^n$ yang memenuhi $A \ominus C$ dan $B \ominus D$ ada. Maka $(A + B) \ominus (C + D)$ ada dan memenuhi

$$(A + B) \ominus (C + D) = (A \ominus C) + (B \ominus D).$$

Bukti. Misalkan $A \ominus C = X$ dan $B \ominus D = Y$, ini berarti $A = C + X$ dan $B = D + Y$. Ini berarti berlaku

$$A + B = (C + X) + (D + Y) = (C + D) + (X + Y)$$

sehingga

$$(A + B) \ominus (C + D) = X + Y = (A \ominus C) + (B \ominus D)$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Keterbatasan dari selisih Hukuhara memotivasi untuk membuat konstruksi yang lebih general, disebut generalisasi Hukuhara.

Definisi 2.43 (Stefanini, 2008, Generalisasi Hukuhara).

Generalisasi Hukuhara, disebut juga selisih gH, dari dua himpunan $A, B \in \mathcal{K}^n$ didefinisikan sebagai

$$A \ominus_{gH} B = C \iff \begin{cases} A = B + C \\ \text{atau} \\ B = A + (-1)C \end{cases}.$$

Contoh 2.44. Untuk Contoh 2.42 diperoleh $[2, 5] \ominus_{gH} [1, 3] = [1, 2]$. Untuk Contoh 2.43 akan dibuktikan bahwa $[1, 2] \ominus_{gH} [2, 5] = [4, 6]$ dengan menunjukkan

$$[2, 5] = [4, 6] + (-1)[1, 2] = [4, 6] + [-2, -1].$$

Misalkan $(x + y) \in [4, 6] + [-2, -1]$ yang memenuhi $x \in [4, 6]$ dan $y \in [-2, -1]$, perhatikan bahwa

$$4 + (-2) \leq x + y \leq 6 + (-1) \implies x + y \in [2, 5]$$

yang menunjukkan $[4, 6] + [-2, -1] \subseteq [2, 5]$. Sekarang, misalkan $z \in [2, 5]$. Tulis

$$z = \begin{cases} 4 + z_1 & \text{jika } z \in [2, 3] \\ 5 + z_2 & \text{jika } z \in (3, 4] \\ 6 + z_3 & \text{jika } z \in (4, 5] \end{cases}$$

yang memenuhi $z_1, z_2, z_3 \in [-2, -1]$. Ini berarti $z \in [4, 6] + [-2, -1]$ yang menunjukkan $[2, 5] \subseteq [4, 6] + [-2, -1]$. Ini berarti

$$[2, 5] = [4, 6] + [-2, -1]$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Selisih gH dari dua himpunan juga belum tentu ada meskipun ini generalisasi dari selisih Hukuhara.

Contoh 2.45. Misalkan

$$A := [0, 1] \times \{0\} \in \mathcal{K}^2 \quad \text{dan} \quad B := \{0\} \times [0, 1] \in \mathcal{K}^2.$$

Akan dibuktikan bahwa $A \ominus_{gH} B$ tidak ada. Andaikan sebaliknya, asumsikan terdapat $C \in \mathcal{K}^2$ yang memenuhi $A \ominus_{gH} B = C$. Jelas C tak kosong mengingat apabila $C = \emptyset$ berakibat

$$A = B + C = B \quad \text{atau} \quad B = A + (-1)C = A$$

sehingga kontradiksi.

Misalkan $A = B + C$ dan tinjau $(0, 1) \in B$. Untuk setiap $(x, y) \in C$, ini berarti terdapat $(a, 0) \in A$ yang memenuhi

$$(a, 0) = (0, 1) + (x, y) = (x, 1 + y) \implies x = a, \quad y = -1.$$

Ini berarti haruslah

$$C = \{(c, -1) \mid c \in A'\} \subseteq A \times \{-1\}$$

untuk suatu $A' \subseteq A$. Namun, dengan memilih $(0, 0) \in B$ terdapat $(a', 0) \in A$ yang memenuhi

$$(a', 0) = (0, 0) + (c, -1) = (c, -1), \quad c \in A'$$

sehingga kontradiksi. Secara analog, $B = A + (-1)C$ juga didapatkan kontradiksi. Jadi, $A \ominus_{gH} B$ tidak ada.

Misalkan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Perhatikan bahwa $A + \{\mathbf{x}\}$ merupakan pergeseran himpunan A dengan arah yang bersesuaian dengan masing-masing komponennya. Khususnya, $\mathbf{x} = (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3$ dan $A \in \mathcal{K}^3$, berarti $A + \{\mathbf{x}\}$ merupakan pergeseran A sejauh x_1 dengan arah sumbu- x , sejauh y_1 dengan arah sumbu- y , dan sejauh z_1 dengan arah sumbu- z . Jadi, salah satu cara menunjukkan bahwa selisih gH dari $A \ominus_{gH} B$ itu tidak ada dengan menunjukkan bahwa tidak ada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ yang memenuhi

$$A + \{\mathbf{x}\} \subseteq B \quad \text{atau} \quad B + \{-\mathbf{x}\} \subseteq A.$$

Contoh 2.46. Misalkan $A, B \subseteq \mathbb{R}^2$ yang memenuhi A himpunan titik-titik di dalam dan pada sisi segitiga dengan titik-titik sudut $(2, 0)$, $(4, 2)$, dan $(4, 0)$, sedangkan B himpunan titik-titik di dalam dan pada sisi segitiga dengan titik-titik sudut $(0, 0)$, $(0, 2)$, dan $(2, 0)$. Perhatikan bahwa tidak ada translasi himpunan B yang menjadi himpunan bagian dari A , sedangkan tidak ada translasi himpunan A yang menjadi himpunan bagian dari B . Jadi, $A \ominus_{gH} B$ tidak ada.

Selisih Hukuhara dan generalisasinya dapat didefinisikan pada himpunan kompak. Namun, ketunggalan dari operasinya belum dapat dijamin pada himpunan kompak.

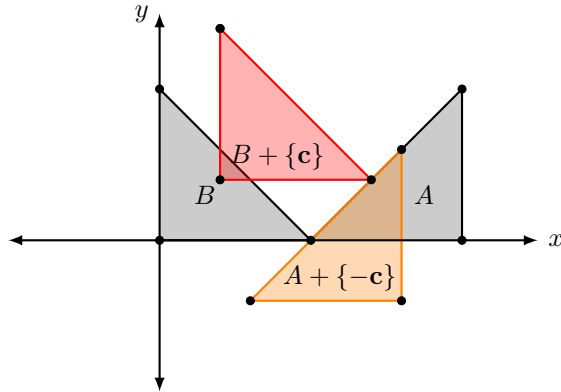
Contoh 2.47. Misalkan $A := [0, 4]$ dan $B := [0, 2]$. Perhatikan bahwa $C_1 := \{0, 2\}$ memenuhi

$$B + C_1 = [0, 2] + \{0, 2\} = [0, 4] = A,$$

sedangkan $C_2 := [0, 2]$ memenuhi

$$B + C_2 := [0, 2] + [0, 2] = [0, 4] = A.$$

Ini menunjukkan bahwa $A \ominus B$ tidak tunggal.



Gambar 2.3 Translasi dari B oleh $\mathbf{c}$ and translasi A oleh $-\mathbf{c}$

Ketunggalan selisih Hukuhara dapat dijamin pada himpunan kompak sekaligus konveks. Untuk $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ dan $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$, didefinisikan

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

Akan didefinisikan *support function* dari suatu himpunan.

Definisi 2.44 (Diamond dan Kloeden, 1994, *Support Function*).

Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^n$ himpunan tak kosong. *Support function* dari A didefinisikan sebagai

$$s(\mathbf{p}, A) := \sup\{\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle \mid \mathbf{a} \in A\}$$

untuk setiap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$.

Tidak menutup kemungkinan bahwa $s(\mathbf{p}, A)$ memiliki nilai $+\infty$ apabila A tidak terbatas. Jika $A \in \mathcal{K}_C^n$, nilai supremum $s(\mathbf{p}, A)$ dapat dicapai dan terdefinisi dengan baik.

Teorema 2.34 (Diamond dan Kloeden, 1994).

Misalkan $A, B \in \mathcal{K}_C^n$.

1. $A = B$ jika dan hanya jika $s(\mathbf{p}, A) = s(\mathbf{p}, B)$ untuk setiap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$.
2. $s(\mathbf{p}, A + B) = s(\mathbf{p}, A) + s(\mathbf{p}, B)$ untuk setiap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$.
3. $s(\mathbf{p}, \lambda A) = \lambda s(\mathbf{p}, A)$ untuk setiap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ dan skalar $\lambda \geq 0$.

Bukti.

1. Apabila $A = B$, jelas bahwa $s(\mathbf{p}, A) = s(\mathbf{p}, B)$ untuk setiap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ untuk setiap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$. Sekarang, asumsikan

$$s(\mathbf{p}, A) = s(\mathbf{p}, B) \quad \forall \mathbf{p} \in \mathbb{R}^n.$$

Andaikan $A \neq B$, artinya $A \setminus B$ atau $B \setminus A$ tak kosong. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $A \setminus B$ tak kosong. Ini berarti terdapat $\mathbf{x} \in A$, namun $\mathbf{x} \notin B$. Karena B himpunan kompak, terdapat $\mathbf{b} \in B$ yang memenuhi

$$\min_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{x} - \mathbf{b}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{b}_0\|. \quad (2.39)$$

Karena B himpunan konveks, untuk setiap $\mathbf{b} \in B$ berlaku

$$\lambda \mathbf{b} + (1 - \lambda) \mathbf{b}_0 \in B \implies \mathbf{b}_0 + \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{b}_0) \in B$$

untuk setiap $\lambda \in [0, 1]$. Definisikan fungsi $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai

$$f(\lambda) = \|\mathbf{x} - \mathbf{b}_0 - \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{b}_0)\|^2.$$

Menurut persamaan (2.39), berlaku

$$f(0) = \|\mathbf{x} - \mathbf{b}_0\|^2 \leq f(\lambda)$$

untuk setiap $\lambda \in [0, 1]$. Ini berarti

$$f'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - f(0)}{t} \geq 0.$$

Sekarang, perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0 - \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{b}_0), \mathbf{x} - \mathbf{b}_0 - \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{b}_0) \rangle \\ &= \|\mathbf{x} - \mathbf{b}_0\|^2 - 2\lambda \langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0, \mathbf{b} - \mathbf{b}_0 \rangle + \lambda^2 \|\mathbf{b} - \mathbf{b}_0\|^2. \end{aligned}$$

Ini berarti

$$f'(\lambda) = -2 \langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0, \mathbf{b} - \mathbf{b}_0 \rangle + 2\lambda \|\mathbf{b} - \mathbf{b}_0\|^2$$

sehingga diperoleh $f'(0) = -2 \langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0, \mathbf{b} - \mathbf{b}_0 \rangle \geq 0$.

Diperoleh $\langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0, \mathbf{b} - \mathbf{b}_0 \rangle \leq 0$ yang menunjukkan

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0, \mathbf{b} - \mathbf{b}_0 \rangle + \langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0, \mathbf{b}_0 \rangle$$

$$\leq \langle \mathbf{x} - \mathbf{b}_0, \mathbf{b}_0 \rangle .$$

Misalkan $\mathbf{p} = \mathbf{x} - \mathbf{b}_0$, ini berarti $\langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle \leq \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}_0 \rangle$ untuk setiap $\mathbf{b} \in B$. Ini menunjukkan bahwa

$$s(\mathbf{p}, B) = \sup_{\mathbf{b} \in B} \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}_0 \rangle .$$

Mengingat $\mathbf{x} \in A$, ini berarti

$$\begin{aligned} s(\mathbf{p}, A) &\geq \langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle \\ &= \langle \mathbf{p}, \mathbf{p} + \mathbf{b}_0 \rangle \\ &= \langle \mathbf{p}, \mathbf{p} \rangle + \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}_0 \rangle \\ &= \|\mathbf{p}\|^2 + \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}_0 \rangle \\ &> \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}_0 \rangle \\ &= s(\mathbf{p}, B) \end{aligned}$$

mengingat $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, kontradiksi. Jadi, haruslah $A = B$.

2. Karena $A, B \in \mathcal{K}_C^n$, ini berarti $s(\mathbf{p}, A)$ dan $s(\mathbf{p}, B)$ ada. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} s(\mathbf{p}, A + B) &= \sup_{\mathbf{a} + \mathbf{b} \in (A+B)} \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle \\ &= \sup_{\mathbf{a} + \mathbf{b} \in (A+B)} (\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle) \\ &= \sup_{\mathbf{a} + \mathbf{b} \in (A+B)} \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle + \sup_{\mathbf{a} + \mathbf{b} \in (A+B)} \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle \\ &= s(\mathbf{p}, A) + s(\mathbf{p}, B) \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

3. Karena $A \in \mathcal{K}_C^n$, ini berarti $s(\mathbf{p}, A)$ ada. Karena $\lambda \geq 0$, ini berarti

$$s(\mathbf{p}, \lambda A) = \sup_{\mathbf{a} \in A} \langle \mathbf{p}, \lambda \mathbf{a} \rangle = \sup_{\mathbf{a} \in A} \lambda \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle = \lambda \sup_{\mathbf{a} \in A} \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle = \lambda s(\mathbf{p}, A)$$

seperti yang ingin dibuktikan.

□

Teorema 2.35. Jika $A, B \in \mathcal{K}_C^n$ dan terdapat $C \in \mathcal{K}_C^n$ yang memenuhi $A = B + C$, maka C tunggal.

Bukti. Misalkan $C_1, C_2 \in \mathcal{K}_C^n$ memenuhi $A = B + C_1$ dan $A = B + C_2$. Ini berarti untuk setiap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ berlaku

$$s(\mathbf{p}, B + C_1) = s(\mathbf{p}, A) = s(\mathbf{p}, B + C_2).$$

Menurut Teorema 2.34, berlaku

$$\begin{aligned} s(\mathbf{p}, B) + s(\mathbf{p}, C_1) &= s(\mathbf{p}, B) + s(\mathbf{p}, C_2) \\ s(\mathbf{p}, C_1) &= s(\mathbf{p}, C_2). \end{aligned}$$

Karena berlaku untuk setiap $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$, ini menunjukkan bahwa berlaku $C_1 = C_2$. $\square$

Berikutnya, akan diasumsikan selisih Hukuhara dan generalisasinya sebagai himpunan kompak konveks untuk menjamin $A \ominus B$ terdefinisi dengan baik. Akan diberikan beberapa sifat dari selisih gH. Akan ditunjukkan bahwa selisih gH dari dua interval tertutup selalu ada.

Lema 2.7 (Costa dkk., 2022).

Diberikan dua interval $[a, b], [c, d] \in \mathcal{K}$ yang memenuhi $a < b$ dan $c < d$ bilangan real. Selisih gH dari $[a, b]$ dan $[c, d]$ selalu ada yang memenuhi

$$[a, b] \ominus_{gH} [c, d] = [\min\{a - c, b - d\}, \max\{a - c, b - d\}].$$

Dengan kata lain, berlaku

$$[a, b] \ominus_{gH} [c, d] = \begin{cases} [a - c, b - d], & \text{jika } \text{len}([a, b]) \geq \text{len}([c, d]), \\ [b - d, a - c], & \text{jika } \text{len}([a, b]) < \text{len}([c, d]). \end{cases}$$

Bukti. Jika $\text{len}([a, b]) \geq \text{len}([c, d])$, dari Lema 2.3 berlaku

$$[a, b] = [c, d] + [a - c, b - d]$$

sehingga

$$[a, b] \ominus_{gH} [c, d] = [a - c, b - d].$$

Asumsikan $\text{len}([a, b]) < \text{len}([c, d])$ yang berarti $b - a < d - c$. Akan dibuktikan bahwa

$$[c, d] = [a, b] + (-1)[a - c, b - d] = [a, b] + [d - b, c - a].$$

Pertama, akan dibuktikan bahwa

$$[a, b] + [d - b, c - a] \subseteq [c, d]. \quad (2.40)$$

Perhatikan bahwa untuk setiap $(x + y) \in [a, b] + [d - b, c - a]$ dengan $x \in [a, b]$ dan $y \in [d - b, c - a]$ berlaku

$$\begin{aligned} x + y &\leq b + c - a < d, \\ x + y &\geq a + d - b > c \end{aligned}$$

sehingga $(x + y) \in [c, d]$. Ini menunjukkan pernyataan (2.40) berlaku.

Kedua, akan dibuktikan bahwa

$$[c, d] \subseteq [a, b] + [d - b, c - a]. \quad (2.41)$$

Misalkan $z \in [c, d]$. Pilih

$$z_1 := \min\{b, z + b - d\} \in [a, b] \quad \text{dan} \quad z_2 := z - z_1 \in [d - b, c - a]$$

memenuhi $z = z_1 + z_2 \in [a, b] + [d - b, c - a]$. Ini menunjukkan pernyataan (2.41) berlaku. Jadi,

$$[a, b] \ominus_{gH} [c, d] = [a - c, b - d]$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Teorema 2.36 (Stefanini, 2008).

Misalkan $A, B \in \mathcal{K}^n$ sehingga $A \ominus_{gH} B$ ada. Berlaku sifat-sifat berikut:

1. $A \ominus_{gH} A = \{0\}$.
2. $(A + B) \ominus_{gH} B = A$.
3. Jika $(-B) \ominus_{gH} (-A)$ ada, berlaku

$$-(A \ominus_{gH} B) = (-B) \ominus_{gH} (-A).$$

Bukti. Misalkan $A \ominus_{gH} B = C$, maka

$$A = B + C \quad \text{atau} \quad B = C + (-1)A.$$

1. Perhatikan bahwa

$$A + \{0\} = \{a + 0 \mid a \in A\} = \{a \mid a \in A\} = A$$

sehingga $A \ominus_{gH} A = \{0\}$.

2. Dari $A + B = B + A$ dan

$$B = A + (-1)A + B = (A + B) + (-1)A$$

memberikan $(A + B) \ominus_{gH} B = A$.

3. Akan dibuktikan bahwa $(-B) \ominus_{gH} (-A) = -C$. Jika berlaku $A = B + C$, diperoleh

$$-A = -B - C = (-C) + (-B).$$

Jika berlaku $B = C + (-1)A$, diperoleh

$$-B = -C + A = -C + (-1)(-A)$$

sehingga berlaku $(-B) \ominus_{gH} (-A) = -C$ seperti yang ingin dibuktikan.

□

2.10 Metrik Pompeiu-Hausdorff

Pada ruang metrik X , fungsi jarak yang didefinisikan dapat bermacam-macam. Salah satu fungsi yang dapat digunakan merupakan fungsi Hausdorff yang didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 2.45 (Ekayanti dkk., 2025, Metrik Pompeiu-Hausdorff).

Misalkan (X, d) merupakan ruang metrik dan $\mathcal{K}(X)$ sebagai himpunan tak kosong yang tertutup dan terbatas pada X . Untuk $A, B \in \mathcal{K}(X)$, didefinisikan fungsi jarak Hausdorff sebagai

$$d_H(A, B) := \max\{d(A, B), d(B, A)\}$$

dengan $d(A, B) = \sup\{d(a, B) \mid a \in A\}$ dan $d(a, B) = \inf\{d(a, b) \mid b \in B\}$.

Pada bagian ini akan dibahas ruang metrik $\mathcal{K}^n$ menggunakan fungsi jarak tertentu yang didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 2.46 (Diamond dan Kloeden, 1994, Fungsi Jarak Pompeiu-Hausdorff).

Diberikan himpunan $A, B \in \mathcal{K}^n$. Fungsi jarak Pompeiu-Hausdorff d_H pada $\mathcal{K}^n$ didefinisikan sebagai

$$d_H(A, B) := \max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A} d(\mathbf{a}, B), \sup_{\mathbf{b} \in B} d(\mathbf{b}, A) \right\} \quad (2.42)$$

dengan $d(\mathbf{x}, A) = \inf_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$.

Lema 2.8. Diberikan himpunan $A, B, C \in \mathcal{K}^n$. Jika $\mathbf{a} \in A$, berlaku

$$d(\mathbf{a}, C) + d_H(C, B) \geq d(\mathbf{a}, B).$$

Bukti. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} d_H(C, B) &= \max \left\{ \sup_{\mathbf{c} \in C} d(\mathbf{c}, B), \sup_{\mathbf{b} \in B} d(\mathbf{b}, C) \right\} \\ &\geq \sup_{\mathbf{b} \in B} d(\mathbf{b}, C) \\ &\geq d(\mathbf{b}, C) \\ &= \inf_{\mathbf{c} \in C} \|\mathbf{b} - \mathbf{c}\| \end{aligned}$$

sehingga $d_H(C, B) \geq \inf_{\mathbf{c} \in C} \|\mathbf{b} - \mathbf{c}\|$ untuk setiap $\mathbf{b} \in B$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} d_H(\mathbf{a}, C) + d_H(C, B) &\geq \inf_{\mathbf{c} \in C} \|\mathbf{a} - \mathbf{c}\| + \inf_{\mathbf{c} \in C} \|\mathbf{b} - \mathbf{c}\| \\ &\geq \inf_{\mathbf{c} \in C} \|(\mathbf{a} - \mathbf{c}) - (\mathbf{b} - \mathbf{c})\| \\ &= \inf_{\mathbf{c} \in C} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \\ &= \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \end{aligned}$$

untuk setiap $\mathbf{b} \in B$. Ambil supremum terhadap semua anggota B , diperoleh

$$d_H(\mathbf{a}, C) + d_H(C, B) \geq \sup_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = d(\mathbf{a}, B).$$

□

Teorema 2.37 (Diamond dan Kloeden, 1994).

Struktur $(\mathcal{K}^n, d_H)$ membentuk ruang metrik.

Bukti. Akan dibuktikan bahwa $(\mathcal{K}^n, d_H)$ membentuk ruang metrik.

Misalkan $A, B, C \in \mathcal{K}^n$.

1. Karena $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \geq 0$ untuk sebarang $\mathbf{a} \in A$ dan $\mathbf{b} \in B$, maka

$$\sup_{\mathbf{a} \in A} \inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|, \sup_{\mathbf{b} \in B} \inf_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \geq 0.$$

Jadi, $d_H(A, B) \geq 0$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} d_H(A, A) &= \max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A} \inf_{\mathbf{b} \in A} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|, \sup_{\mathbf{b} \in A} \inf_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \right\} \\ &= \max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A} 0, \sup_{\mathbf{b} \in A} 0 \right\} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Sekarang, asumsikan $d_H(A, B) = 0$, akan dibuktikan $A = B$.

Ini berarti

$$\sup_{\mathbf{a} \in A} \inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = 0 = \sup_{\mathbf{b} \in B} \inf_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|.$$

Mengingat

$$\inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|, \inf_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \geq 0,$$

maka haruslah

$$\inf_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = 0 \tag{2.43}$$

untuk sebarang $\mathbf{b} \in B$. Secara analog, $\inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = 0$ untuk sebarang $\mathbf{a} \in A$.

Akan dibuktikan bahwa $A \subseteq B$, misalkan $\mathbf{a} \in A$. Dari (2.43), untuk setiap $r > 0$ terdapat $\mathbf{b}' \in B$ yang memenuhi

$$\|\mathbf{a} - \mathbf{b}'\| < \varepsilon \implies \mathbf{b}' \in N_r(\mathbf{a}) \cap B.$$

Jika $a = b'$ maka selesai. Jika tidak, artinya $\mathbf{a}$ titik limit dari B . Karena B kompak yang artinya tertutup, ini berarti $\mathbf{a} \in B$ seperti yang ingin dibuktikan. Secara analog, $B \subseteq A$ yang menunjukkan bahwa $A = B$.

2. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} d_H(A, B) &= \max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A} \inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|, \sup_{\mathbf{b} \in B} \inf_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \right\} \\ &= \max \left\{ \sup_{\mathbf{b} \in B} \inf_{\mathbf{a} \in A} \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|, \sup_{\mathbf{a} \in A} \inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{b} - \mathbf{a}\| \right\} \\ &= d_H(B, A). \end{aligned}$$

3. Perhatikan Lema 2.8, yaitu

$$d(\mathbf{a}, C) + d_H(C, B) \geq d(\mathbf{a}, B).$$

Perhatikan bahwa $d_H(C, B)$ suatu konstan, diperoleh

$$\begin{aligned} d_H(A, C) + d_H(C, B) &\geq \sup_{\mathbf{a} \in A} d_H(\mathbf{a}, C) + d_H(C, B) \\ &= \sup_{\mathbf{a} \in A} (d_H(\mathbf{a}, C) + d_H(C, B)) \\ &\geq \sup_{\mathbf{a} \in A} d_H(\mathbf{a}, B). \end{aligned}$$

Secara analog, $d_H(A, C) + d_H(C, B) \geq \sup_{\mathbf{b} \in B} d_H(\mathbf{b}, A)$. Ini menunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} d_H(A, C) + d_H(B, C) &\geq \max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A} d_H(\mathbf{a}, B), \sup_{\mathbf{b} \in B} d_H(\mathbf{b}, A) \right\} \\ &= d_H(A, B) \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Terbukti bahwa $(\mathcal{K}^n, d_H)$ membentuk ruang metrik. $\square$

Lebih lanjut, ruang metrik $\mathcal{K}^n$ dengan fungsi jarak d_H membentuk ruang metrik lengkap. Sebelum itu, akan dituliskan ketaksamaan sebagai akibat dari Lema 2.8.

Lema 2.9. Diberikan himpunan $A, B, C \in \mathcal{K}^n$. Jika $\mathbf{a} \in A$, maka

$$|d(\mathbf{a}, B) - d(\mathbf{a}, C)| \leq d_H(B, C).$$

Bukti. Akan digunakan Lema 2.8. Perhatikan bahwa

$$d(\mathbf{a}, C) + d_H(C, B) \geq d(\mathbf{a}, B) \implies d_H(C, B) \geq d(\mathbf{a}, B) - d(\mathbf{a}, C).$$

Di sisi lain,

$$d(\mathbf{a}, B) + d_H(B, C) \geq d(\mathbf{a}, C) \implies d(\mathbf{a}, B) - d(\mathbf{a}, C) \geq -d_H(B, C).$$

Dapat diperoleh

$$-d_H(B, C) \leq d(\mathbf{a}, B) - d(\mathbf{a}, C) \leq d_H(B, C)$$

memberikan $|d(\mathbf{a}, B) - d(\mathbf{a}, C)| \leq d_H(B, C)$. □

Teorema 2.38 (Diamond dan Kloeden, 1994).

Struktur $(\mathcal{K}^n, d_H)$ merupakan ruang metrik lengkap.

Bukti. Misalkan $\{A_m\}$ barisan Cauchy $\mathcal{K}^n$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan asli N yang memenuhi

$$d_H(A_m, A_k) = \max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A_m} d(\mathbf{a}, A_k), \sup_{\mathbf{b} \in A_k} d(\mathbf{b}, A_m) \right\} < \varepsilon$$

untuk setiap bilangan asli $n, m \geq N$. Konstruksi

$$A = \bigcap_{m \geq 1} B_m \quad \text{dengan} \quad B_m = \overline{\bigcup_{p \geq m} A_p}$$

untuk setiap bilangan asli m . Dari Teorema 2.10, diperoleh

$$\bigcup_{p \geq m+1} A_p \subseteq \bigcup_{p \geq m} A_p \implies B_{m+1} \subseteq B_m.$$

Karena B_m tertutup, ini berarti A tertutup.

Akan dibuktikan bahwa A tak kosong. Misalkan $\varepsilon > 0$, kemudian konstruksi barisan $\{\mathbf{a}_m\}$ dengan $\mathbf{a}_m \in A_m$. Karena $\{A_m\}$ barisan Cauchy, pilih indeks terkecil n_j yang memenuhi

$$d_H(A_{n_j}, A_m) < \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} \quad \text{untuk setiap } m \geq n_j.$$

Lalu, konstruksi sub-barisan $\{\mathbf{a}_{n_j}\}$ dari $\{\mathbf{a}_m\}$ dengan $\mathbf{a}_{n_j} \in A_{n_j}$ sebagai berikut: Pilih $\mathbf{a}_{n_{j+1}} \in A_{n_{j+1}}$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a}_{n_j} - \mathbf{a}_{n_{j+1}}\| &\leq d(\mathbf{a}_{n_j}, A_{n_{j+1}}) + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} \\ &\leq d_H(A_{n_j}, A_{n_{j+1}}) + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} \end{aligned}$$

$$< \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Ini berarti untuk setiap bilangan asli k yang memenuhi $k \geq j$ berlaku

$$\|\mathbf{a}_{n_j} - \mathbf{a}_{n_k}\| \leq \sum_{i=j+1}^k \|\mathbf{a}_{n_{i-1}} - \mathbf{a}_{n_i}\| \leq \varepsilon \sum_{i=j}^{k-1} \frac{1}{2^i} < \varepsilon \sum_{i=j}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{\varepsilon}{2^{j-1}}.$$

Ini berarti barisan $\{\mathbf{a}_{n_j}\}$ merupakan barisan Cauchy sehingga konvergen ke suatu $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Karena $\mathbf{a}_{n_j} \in B_{n_j}$, ini berarti barisan $\{\mathbf{a}_{n_j}\}$ merupakan barisan di A . Karena A tertutup, ini berarti $\mathbf{b} \in A$ yang menunjukkan A tak kosong.

Akan dibuktikan bahwa $A_n \rightarrow A$. Perhatikan untuk setiap bilangan asli m dengan $m \geq n_j$, terdapat $\mathbf{a}_{n_j} \in A_{n_j}$ yang memenuhi

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_{n_j}\| &\leq d(\mathbf{a}_m, A_{n_j}) + \varepsilon \\ &\leq \sup_{\mathbf{a} \in A_m} d(\mathbf{a}, A_{n_j}) + \varepsilon \\ &\leq d_H(A_m, A_{n_j}) + \varepsilon \\ &< \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} + \varepsilon. \end{aligned}$$

Diperoleh

$$d(a_m, A) \leq \|\mathbf{a}_m - \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_{n_j}\| + \|\mathbf{a}_{n_j} - \mathbf{b}\| < 2\varepsilon + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}$$

untuk indeks j yang cukup besar. Ambil supremum terhadap semua anggota A_m , diperoleh

$$\sup_{\mathbf{a} \in A_m} d(\mathbf{a}, A) < 2\varepsilon + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}.$$

Ambil sebarang $\mathbf{a} \in A$, ini berarti $\mathbf{a} \in B_m$ untuk setiap $m \geq n_j$.

Diperoleh

$$\mathbf{a} \in \bigcup_{p \geq m} A_p \quad \text{atau} \quad \mathbf{a} \in \overline{\bigcup_{p \geq m} A_p}.$$

Jika $\mathbf{a} \in \bigcup_{p \geq m} A_p$, diperoleh $\mathbf{a} \in A_p$ untuk suatu $p \geq m \geq n_j$. Kondisi

$p \geq n_j$ menunjukkan bahwa $d_H(A_{n_j}, A_p) < \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}$ yang berakibat

$$\frac{\varepsilon}{2^{j+1}} > d_H(A_{n_j}, A_p) \geq d(a_{n_j}, A_p) \geq \|\mathbf{a}_{n_j} - \mathbf{a}\|.$$

Karena $\|\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_{n_j}\| < \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} + \varepsilon$, ini berakibat

$$d(\mathbf{a}, A_m) \leq \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_m\| \leq \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_{n_j}\| + \|\mathbf{a}_{n_j} - \mathbf{a}_m\| < \frac{\varepsilon}{2^j} + \varepsilon.$$

Ambil supremum terhadap semua anggota A , diperoleh

$$\sup_{\mathbf{a} \in A} d(\mathbf{a}, A_m) < \frac{\varepsilon}{2^j} + \varepsilon.$$

Ini menunjukkan bahwa

$$d_H(A_m, A) = \max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A_m} d(\mathbf{a}, A), \sup_{\mathbf{a} \in A} d(\mathbf{a}, A_m) \right\} < 3\varepsilon.$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, diperoleh $A_m \rightarrow A$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Teorema 2.39 (Diamond dan Kloeden, 1994).

Himpunan $\mathcal{K}_C^n$ tertutup di $\mathcal{K}^n$.

Bukti. Misalkan $A \in \mathcal{K}^n$ titik limit dari $\mathcal{K}_C^n$, ini artinya untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $A' \neq A$ yang memenuhi $A' \in N_\varepsilon(A) \cap \mathcal{K}_C^n$ dengan

$$N_\varepsilon(A) := \{B \in \mathcal{K}^n \mid d_H(A, B) < \varepsilon\}.$$

Akan dibuktikan bahwa $A \in \mathcal{K}_C^n$. Dari Teorema 2.16, terdapat barisan $\{A_n\}$ di $\mathcal{K}_C^n$ yang memenuhi $A_n \rightarrow A$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan asli N yang memenuhi

$$d_H(A_n, A) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap bilangan } n \geq N.$$

Misalkan $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$ dan $\mathbf{z} := \lambda\mathbf{x} + (1 - \lambda)\mathbf{y}$ dengan $\lambda \in [0, 1]$. Ingat bahwa A_n kompak, terdapat $\mathbf{y}_0 \in A_n$ yang memenuhi

$$\inf_{\mathbf{y} \in A_n} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}_0\|.$$

Konstruksi barisan $\{\mathbf{x}_n\}$ dengan $\mathbf{x}_n \in A_n$ dan memenuhi

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_n\| = \inf_{\mathbf{y} \in A_n} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = d(\mathbf{x}, A_n).$$

Perhatikan bahwa untuk setiap $n \geq N$ berlaku

$$\frac{\varepsilon}{2} > d_H(A_n, A) \geq \sup_{\mathbf{x} \in A} d(\mathbf{x}, A_n) \geq d(\mathbf{x}, A_n) = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_n\|$$

yang menunjukkan $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x}$. Konstruksi barisan $\{\mathbf{y}_n\}$ secara analog, diperoleh pula $\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_n\| < \frac{\varepsilon}{2}$ untuk setiap $n \geq N$ yang menunjukkan bahwa $\mathbf{y}_n \rightarrow \mathbf{y}$. Konstruksi barisan $\{\mathbf{z}_n\}$ sebagai

$$\mathbf{z}_n := \lambda \mathbf{x}_n + (1 - \lambda) \mathbf{y}_n$$

untuk setiap bilangan asli n , ini berarti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{z}_n = \lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y} = \mathbf{z} \implies \mathbf{z}_n \rightarrow \mathbf{z}.$$

Sekarang, untuk setiap $n \geq N$ berlaku

$$\frac{\varepsilon}{2} \geq d_H(A, A_n) \geq \sup_{\mathbf{x} \in A_n} d(\mathbf{x}, A) \geq d(\mathbf{z}_n, A) = \|\mathbf{z}_n - \mathbf{z}'_n\|$$

untuk suatu $\mathbf{z}'_n \in A$ (bergantung terhadap n). Karena A kompak, terdapat sub-barisan $\{\mathbf{z}'_{n_k}\}$ dari $\{\mathbf{z}'_n\}$ yang konvergen ke $\mathbf{z}' \in A$. Ini berarti terdapat bilangan asli M yang memenuhi

$$\|\mathbf{z}'_{n_k} - \mathbf{z}'\| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } k \geq M.$$

Pilih bilangan asli $k \geq M$ yang memenuhi $n_k \geq N$, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathbf{z} - \mathbf{z}' &\leq \|\mathbf{z} - \mathbf{z}_{n_k}\| + \|\mathbf{z}_{n_k} - \mathbf{z}'\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, maka haruslah $\mathbf{z} = \mathbf{z}' \in A$ seperti yang ingin dibuktikan. Jadi, A himpunan konveks. $\square$

Support function memiliki hubungan dengan fungsi jarak Hausdorff. Berikut ini akan ditunjukkan formulasi alternatif fungsi jarak Hausdorff menggunakan *support function*. Untuk bilangan asli n , didefinisikan

$$S^{n-1} := \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{p}\| = 1\}$$

sebagai himpunan semua titik-titik pada bola satuan di $\mathbb{R}^n$.

Teorema 2.40 (Diamond dan Kloeden, 1994).

Untuk $A, B \in \mathcal{K}_C^n$, berlaku

$$d_H(A, B) = \sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)|.$$

Bukti. Misalkan $r := d_H(A, B)$. Pertama, akan dibuktikan bahwa

$$\sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)| \leq d_H(A, B). \quad (2.44)$$

Misalkan $\mathbf{p} \in S^{n-1}$. Perhatikan bahwa untuk setiap $\mathbf{a} \in A$,

$$r \geq \sup_{\mathbf{x} \in A} \inf_{\mathbf{y} \in B} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \geq \inf_{\mathbf{y} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{y}\| = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}_0\|$$

untuk suatu $\mathbf{b}_0 \in B$. Secara analog, untuk setiap $\mathbf{b} \in B$ terdapat $\mathbf{a}_0$ yang memenuhi $r \geq \|\mathbf{a}_0 - \mathbf{b}\|$. Menggunakan sifat

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle,$$

ini berarti $\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}_0 \rangle + \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} - \mathbf{b}_0 \rangle$. Menggunakan Teorema 2.7, ini berarti

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} - \mathbf{b}_0 \rangle &= \sum_{i=1}^n p_i (a_i - b_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^n |p_i| |a_i - b_i| \\ &\leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n p_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2 \right)} \\ &= \|\mathbf{p}\| \|\mathbf{a} - \mathbf{b}_0\| \\ &= \|\mathbf{a} - \mathbf{b}_0\|. \end{aligned}$$

Dari sini diperoleh

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}_0 \rangle + \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} - \mathbf{b}_0 \rangle \leq \sup_{\mathbf{b} \in B} \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle + \|\mathbf{a} - \mathbf{b}_0\| \leq s(\mathbf{p}, B) + r.$$

Karena berlaku untuk sebarang $\mathbf{a} \in A$, ini berarti

$$\sup_{\mathbf{a}} \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle \leq s(\mathbf{p}, B) + r \implies s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B) \leq r.$$

Secara analog,

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle \leq s(\mathbf{p}, A) + r \implies s(\mathbf{p}, B) \leq s(\mathbf{p}, A) + r$$

yang menunjukkan $-r \leq s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B) \leq r$. Ini berarti

$$|s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)| \leq r.$$

Karena berlaku untuk sebarang $\mathbf{p} \in S^{n-1}$, ini berarti

$$\sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)| \leq r$$

yang membuktikan (2.44).

Kedua, akan dibuktikan bahwa

$$d_H(A, B) \leq \sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)|. \quad (2.45)$$

Misalkan

$$t := \sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)|.$$

Akan dibuktikan bahwa

$$\max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A} d(\mathbf{a}, B), \sup_{\mathbf{b} \in B} d(\mathbf{b}, A) \right\} \leq t. \quad (2.46)$$

Andaikan sebaliknya, tanpa mengurangi keumuman, asumsikan terdapat $\mathbf{a}_1 \in A$ yang memenuhi $d(\mathbf{a}_1, B) > t$. Karena B himpunan kompak, terdapat $\mathbf{b}_1$ yang memenuhi

$$d(\mathbf{a}_1, B) = \inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1\|.$$

Akan dibuktikan

$$\langle \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1, \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \rangle \leq 0$$

untuk setiap $\mathbf{b} \in B$. Tetapkan $\mathbf{b} \in B$. Karena B konveks, untuk setiap $\lambda \in (0, 1]$ berlaku

$$\mathbf{b}_\lambda = \lambda \mathbf{b}_1 + (1 - \lambda) \mathbf{b} = \mathbf{b}_1 - \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{b}_1).$$

Menggunakan sifat $\|\mathbf{x}\|^2 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ dan

$$\|\mathbf{a} \pm \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 \pm 2 \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle,$$

menggunakan fakta bahwa $\|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1\| \leq \|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_\lambda\|$ berlaku

$$\|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1\|^2 \leq \|(\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1) - \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{b}_1)\|^2$$

$$= \| \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1 \|^2 + \lambda^2 \| \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \|^2 - 2\lambda \langle \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1, \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \rangle .$$

Ini berarti

$$\langle \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1, \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \rangle \leq \frac{\lambda^2 \| \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \|^2}{2\lambda} = \frac{\lambda}{2} \| \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \|^2 .$$

Dengan mengambil limit $\lambda \rightarrow 0^+$, diperoleh

$$\langle \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1, \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \rangle \leq 0.$$

Apabila $\mathbf{p}_0 := \frac{\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1}{\| \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1 \|}$ yang mana $\| \mathbf{p}_0 \| = 1$, ini berarti

$$0 \geq \frac{1}{\| \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1 \|} \langle \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1, \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \rangle = \left\langle \frac{\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1}{\| \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1 \|}, \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \right\rangle$$

sehingga $0 \geq \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b} - \mathbf{b}_1 \rangle$. Akibatnya,

$$0 \geq \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b} \rangle - \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b}_1 \rangle \implies \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b} \rangle \leq \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b}_1 \rangle .$$

Karena berlaku untuk sebarang $\mathbf{b} \in B$, ini menunjukkan bahwa

$$s(\mathbf{p}_0, B) = \sup_{\mathbf{b} \in B} \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b} \rangle \leq \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b}_1 \rangle$$

sehingga haruslah $s(\mathbf{p}_0, B) = \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b}_1 \rangle$. Akibatnya,

$$\begin{aligned} t &= \sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)| \\ &\geq |s(\mathbf{p}_0, A) - s(\mathbf{p}_0, B)| \\ &\geq s(\mathbf{p}_0, A) - s(\mathbf{p}_0, B) \\ &\geq \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{a}_1 \rangle - \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{b}_1 \rangle \\ &= \langle \mathbf{p}_0, \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1 \rangle \\ &= \| \mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1 \| , \end{aligned}$$

kontradiksi. Jadi, (2.45) berlaku.

Dari (2.44) dan (2.45) menunjukkan bahwa

$$d_H(A, B) = \sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)|$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Selanjutnya, akan diberikan sifat-sifat lanjutan dari fungsi jarak d_H pada $\mathcal{K}_C^n$.

Lema 2.10 (Diamond dan Kloeden, 1994).

Misalkan $A, B, C, D \in \mathcal{K}_C^n$ dan $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Maka berlaku:

1. $d_H(\lambda A, \lambda B) = |\lambda| d_H(A, B)$.
2. $d_H(A + C, B + C) = d_H(A, B)$.
3. $d_H(A + B, C + D) \leq d_H(A, C) + d_H(B, D)$.
4. $d_H(\lambda A, \mu A) = |\lambda - \mu| d_H(A, \{\mathbf{0}\})$ asalkan $\lambda\mu \geq 0$.

Bukti.

1. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} d_H(\lambda A, \lambda B) &= \max \left\{ \sup_{\mathbf{x} \in \lambda A} d(\mathbf{x}, \lambda B), \sup_{\mathbf{y} \in \lambda B} d(\mathbf{y}, \lambda A) \right\} \\ &= \max \left\{ \sup_{\mathbf{x} \in A} d(\lambda \mathbf{x}, \lambda B), \sup_{\mathbf{y} \in B} d(\lambda \mathbf{y}, \lambda A) \right\}. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa

$$d(\lambda \mathbf{x}, \lambda B) = \inf_{\mathbf{y} \in B} \|\lambda \mathbf{x} - \lambda \mathbf{y}\| = \inf_{\mathbf{y} \in B} |\lambda| \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = |\lambda| d(\mathbf{x}, B).$$

Ini berarti berlaku

$$\sup_{\mathbf{x} \in A} d(\lambda \mathbf{x}, \lambda B) = \sup_{\mathbf{x} \in A} |\lambda| d(\mathbf{x}, B) = |\lambda| \sup_{\mathbf{y} \in B} d(\mathbf{x}, B).$$

Jadi,

$$\begin{aligned} d_H(\lambda A, \lambda B) &= \max \left\{ \sup_{\mathbf{x} \in A} d(\lambda \mathbf{x}, \lambda B), \sup_{\mathbf{y} \in B} d(\lambda \mathbf{y}, \lambda A) \right\} \\ &= \max \left\{ |\lambda| \sup_{\mathbf{x} \in A} d(\mathbf{x}, B), |\lambda| \sup_{\mathbf{y} \in B} d(\mathbf{y}, A) \right\} \\ &= |\lambda| \max \left\{ \sup_{\mathbf{x} \in A} d(\mathbf{x}, B), \sup_{\mathbf{y} \in B} d(\mathbf{y}, A) \right\} \\ &= |\lambda| d_H(A, B) \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

2. Akan dibuktikan menggunakan *support function*. Menggunakan Teorema 2.40 diperoleh

$$\begin{aligned}
 d_H(A + C, B + C) &= \sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A + C) - s(\mathbf{p}, B + C)| \\
 &= \sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) + s(\mathbf{p}, C) - s(\mathbf{p}, B) \\
 &\quad - s(\mathbf{p}, C)| \\
 &= \sup_{\mathbf{p} \in S^{n-1}} |s(\mathbf{p}, A) - s(\mathbf{p}, B)| \\
 &= d_H(A, B)
 \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

3. Menggunakan sifat ketaksamaan segitiga pada ruang metrik $\mathcal{K}^n$, diperoleh

$$\begin{aligned}
 d_H(A, C) + d_H(B, D) &= d_H(A + B, B + C) + d_H(B + C, C + D) \\
 &\geq d_H(A + B, C + D)
 \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

4. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $\lambda \geq \mu$. Untuk $\lambda = \mu$ jelas bahwa

$$d_H(\lambda A, \mu A) = d_H(\lambda A, \lambda A) = 0 = |\lambda - \mu| d_H(A, \{\mathbf{0}\}).$$

Jika $\lambda > \mu$, perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
 d_H(\lambda A, \mu A) &= (\lambda - \mu) d_H\left(\frac{\lambda}{\lambda - \mu} A, \frac{\mu}{\lambda - \mu} A\right) \\
 &= (\lambda - \mu) d_H\left(A + \frac{\mu}{\lambda - \mu} A, \{\mathbf{0}\} + \frac{\mu}{\lambda - \mu} A\right) \\
 &= (\lambda - \mu) d_H(A, \{\mathbf{0}\})
 \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Akan dibuktikan bagaimana jarak Hausdorff dari dua interval tertutup.

Lema 2.11. Untuk dua interval tertutup $[a, b]$ dan $[c, d]$ di $\mathbb{R}$, berlaku

$$d_H([a, b], [c, d]) = \max\{|a - c|, |b - d|\}.$$

Bukti. Menggunakan Lema 2.7, selisih $[a, b] \ominus_{gH} [c, d]$ selalu ada. Dengan kata lain, terdapat $[m, M] \subseteq \mathbb{R}$ yang memenuhi $[a, b] \ominus_{gH} [c, d] = [m, M]$. Ini berarti

$$[a, b] = [c, d] + [m, M] \quad \text{atau} \quad [c, d] = [a, b] + (-1)[m, M]$$

dengan

$$m = \min\{a - c, b - d\} \quad \text{dan} \quad M = \max\{a - c, b - d\}.$$

Jika $[a, b] = [c, d] + [m, M]$, menggunakan Lema 2.10 berlaku

$$\begin{aligned} d_H([a, b], [c, d]) &= d_H([c, d] + [m, M], [c, d]) \\ &= d_H([m, M], \{0\}) \\ &= \max \left\{ \sup_{m \leq x \leq M} |x|, \inf_{m \leq x \leq M} |x| \right\} \\ &= \max\{M, m\} \\ &= \max\{a - c, b - d\} \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan. Kasus $[c, d] = [a, b] + [m, M]$ dapat dibuktikan secara analog. $\square$

2.11 Kekontinuan Fungsi Bernilai Himpunan

Pada bagian ini, didefinisikan interval terbuka $T = (a, b)$ yang memenuhi a dan b bilangan real dengan $a < b$. Fungsi bernilai himpunan merupakan fungsi $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$, yaitu $F(t)$ merupakan himpunan kompak konveks di $\mathbb{R}^n$ untuk $t \in T$. Sebagaimana pada fungsi bernilai real, akan didefinisikan kekontinuan pada fungsi bernilai himpunan menggunakan fungsi jarak d_H . Pendefinisian kekontinuan fungsi bernilai himpunan tidak berbeda dengan pendefinisian kekontinuan limit fungsi di ruang metrik (Definisi 2.38).

Definisi 2.47 (Diamond dan Kloeden, 1994, Fungsi Kontinu).

Diberikan fungsi $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$. Fungsi F dikatakan kontinu di $t_0 \in T$ apabila untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ yang memenuhi

$$d_H(F(t), F(t_0)) < \varepsilon.$$

Menggunakan notasi limit, definisi kekontinuan dapat dituliskan sebagai

$$\lim_{h \rightarrow 0} d_H(F(t_0 + h), F(t_0)) = 0.$$

Dalam sudut pandang barisan, penulisan limit dapat dinyatakan sebagai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_H(F(t_n), F(t_0)) = 0$$

untuk setiap barisan $\{t_n\}$ di T yang memenuhi $t_n \rightarrow t_0$.

Contoh 2.48. Definisikan fungsi $F : (-1, 2) \rightarrow \mathcal{K}_C$ sebagai

$$F(t) = \begin{cases} \{0\}, & \text{jika } t = 0, \\ [0, 1], & \text{jika } t \neq 0. \end{cases}$$

Akan dibuktikan bahwa F tidak kontinu di $t = 0$. Pilih $\varepsilon := 1$. Pandang bahwa $\{0\} = [0, 0]$. Untuk setiap $\delta > 0$ dan suatu $t \in (-1, 2)$ yang memenuhi $0 < |t| < \delta$, menggunakan Lema 2.11 berlaku

$$\begin{aligned} d_H(F(t), F(0)) &= d_H([0, 1], \{0\}) \\ &= \max\{0 - 0, 1 - 0\} \\ &= 1 \\ &\geq \varepsilon. \end{aligned}$$

Jadi, F tidak kontinu di $t = 0$.

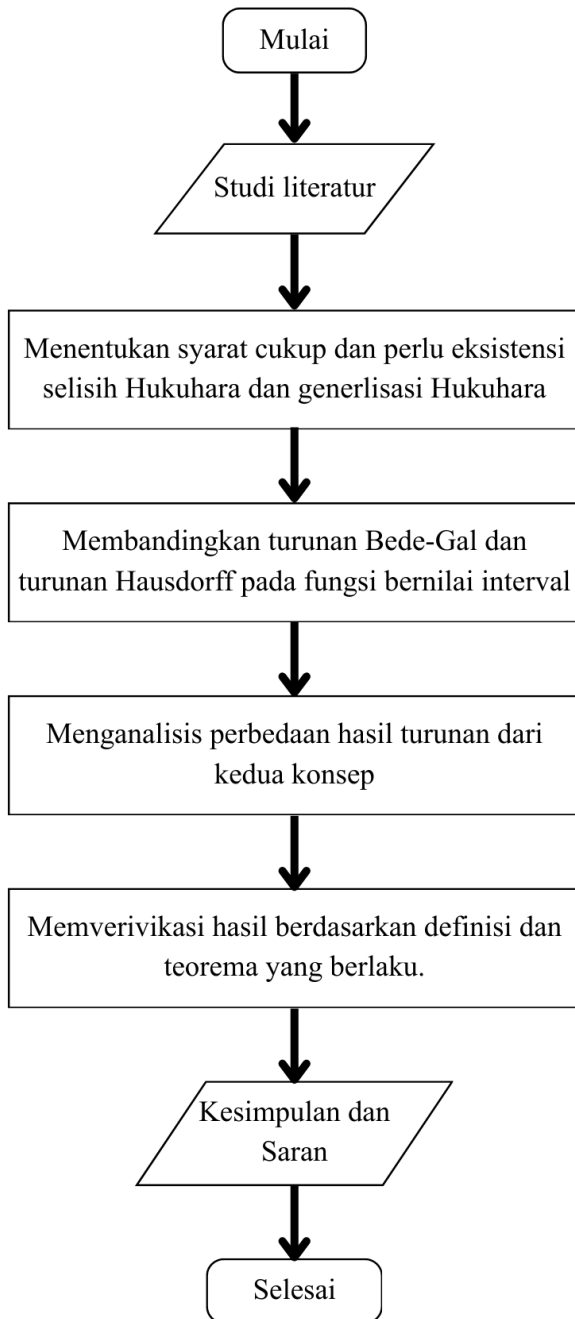
BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah studi literatur dari artikel terkait. Skripsi ini menggunakan studi literatur berupa buku pendukung dan jurnal ilmiah. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dari skripsi ini adalah:

1. Melakukan studi literatur yang berhubungan dengan turunan fungsi bernilai himpunan.
2. Mengkaji konsep dasar yang dibutuhkan, yaitu:
 - (a) Himpunan.
 - (b) Fungsi.
 - (c) Himpunan terbilang.
 - (d) Bilangan real.
 - (e) Ruang metrik.
 - (f) Barisan di ruang metrik.
 - (g) Limit dan kekontinuan fungsi.
 - (h) Turunan fungsi bernilai real.
 - (i) Selisih Hukuhara dan generalisasi Hukuhara.
 - (j) Metrik Pompeiu-Hausdorff.
 - (k) Fungsi bernilai himpunan.
3. Menentukan syarat cukup dan perlu bagi eksistensi selisih Hukuhara dan generalisasi Hukuhara pada hasil kali kartesian interval tertutup.
4. Membandingkan karakteristik turunan Bede–Gal dan turunan Hausdorff untuk fungsi bernilai interval serta membandingkan hasil yang diperoleh dari kedua konsep tersebut.
5. Memverifikasi setiap hasil yang diperoleh berdasarkan definisi dan teorema yang berlaku, kemudian merumuskannya dalam bentuk teorema, proposisi, atau contoh pendukung.

Uraian metode penelitian pada skripsi ini digambarkan dengan diagram alir Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil utama yang diperoleh dalam penelitian ini. Pembahasan dimulai dengan mengkaji kondisi eksistensi dari Hukuhara dan generalisasi Hukuhara pada hasil kali kartesian interval. Selanjutnya, dianalisis hubungan antara diferensial Bede-Gal dan diferensial Hausdorff. Terakhir, akan diperiksa bagaimana hasil turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff pada himpunan interval.

4.1 Selisih Hukuhara dan Selisih gH pada Hasil Kali Cartesian Interval Tertutup

Termotivasi dari Lema 2.7, didapatkan hasil generalisasi Hukuhara untuk hasil kali kartesian interval.

Teorema 4.1. Misalkan $X_i := [a_i, b_i] \subset \mathbb{R}$ dan $Y_i := [c_i, d_i] \subset \mathbb{R}$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$. Definisikan

$$X := X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n, \quad Y := Y_1 \times Y_2 \times \dots \times Y_n.$$

Selisih gH $X \ominus_{gH} Y$ ada jika dan hanya jika

$$\begin{aligned} \text{len}(X_i) &\geq \text{len}(Y_i) \text{ untuk setiap } i, \quad \text{atau} \\ \text{len}(X_i) &\leq \text{len}(Y_i) \text{ untuk setiap } i. \end{aligned}$$

Lebih lanjut, jika $X \ominus_{gH} Y$ ada, berlaku

$$X \ominus_{gH} Y = (X_1 \ominus_{gH} Y_1) \times (X_2 \ominus_{gH} Y_2) \times \dots \times (X_n \ominus_{gH} Y_n).$$

Bukti. Dari Lema 2.7,

$$X_i \ominus Y_i = [m_i, M_i]$$

dengan $m_i = \min\{a_i - c_i, b_i - d_i\}$ dan $M_i = \max\{a_i - c_i, b_i - d_i\}$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$. Misalkan pula

$$M := [m_1, M_1] \times [m_2, M_2] \times \dots \times [m_n, M_n].$$

Asumsikan $\text{len}(X_i) \geq \text{len}(Y_i)$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, akan dibuktikan bahwa $X \oplus_{gH} Y$ ada. Ini berarti

$$a_i - b_i \geq c_i - d_i \implies m_i = a_i - c_i \geq b_i - d_i = M_i.$$

Akan dibuktikan bahwa $X = Y + M$. Pertama, akan dibuktikan bahwa

$$Y + M \subseteq X. \quad (4.1)$$

Misalkan $(\mathbf{y} + \mathbf{m}) \in (Y + M)$ di mana $\mathbf{y} \in Y$ dan $\mathbf{m} \in M$. Misalkan

$$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n), \quad \mathbf{m} = (t_1, t_2, \dots, t_n).$$

Perhatikan bahwa berlaku $c_i \leq y_i \leq d_i$ dan $m_i \leq t_i \leq M_i$. Dari sini diperoleh

$$\begin{aligned} y_i + t_i &\leq d_i + M_i = d_i + (b_i - d_i) = b_i, \\ y_i + t_i &\geq c_i + m_i = c_i + (a_i - c_i) = a_i. \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa $(y_i + t_i) \in X_i$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$ sehingga diperoleh

$$\mathbf{y} + \mathbf{m} = (y_1 + t_1, y_2 + t_2, \dots, y_n + t_n) \in X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n = X.$$

Ini menunjukkan pernyataan (4.1) berlaku. Kedua, akan dibuktikan bahwa

$$X \subseteq Y + M. \quad (4.2)$$

Sebaliknya, misalkan $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$. Pilih

$$u_i := \min\{x - c_i, M_i\} \in \mathbb{R}.$$

Jelas bahwa $u_i \leq M_i$, akan dibuktikan $u_i \geq m_i$. Jika $u_i = M_i$ maka selesai. Jika $u_i = x - c_i$, maka $u_i = x - c_i \geq a_i - c_i = m_i$. Jadi, $u_i \in M_i$ sehingga

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in [m_1, M_1] \times [m_2, M_2] \times \dots \times [m_n, M_n].$$

Misalkan $v_i := x - u_i$, akan dibuktikan bahwa $v_i \in [c_i, d_i]$. Perhatikan bahwa $x - u_i \geq x - (x - c_i) = c_i$. Selain itu,

$$x - u_i = x - (x - c_i) = c_i \leq d_i, \quad \text{atau}$$

$$x - u_i = x - M_i = x - (b_i - d_i) = (x - b_i) + d_i \leq d_i.$$

Ini menunjukkan bahwa $v_i \in [c_i, d_i]$ sehingga

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in Y_1 \times Y_2 \times \dots \times Y_n.$$

Ini berarti $\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{u} \in (Y + M)$ sehingga pernyataan (4.2) berlaku. Ini membuktikan bahwa $X = Y + M$ sehingga $X \ominus_{gH} Y = M$. Kasus $\text{len}(X_i) \leq \text{len}(Y_i)$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, secara analog dapat dibuktikan bahwa $Y = X + (-1)M$ secara analog.

Sekarang, asumsikan $X \ominus_{gH} Y$ ada. Ini berarti berlaku

$$X = Y + M \quad \text{atau} \quad Y = X + (-1)M.$$

Ini berarti untuk setiap $\mathbf{m} = (t_1, t_2, \dots, t_n) \in M$ berlaku salah satu

$$Y + \{\mathbf{m}\} \subseteq X \quad \text{atau} \quad X + \{-\mathbf{m}\} \subseteq Y.$$

Ini berarti berlaku salah satu dari kondisi berikut.

1. Untuk setiap $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in Y$, maka

$$a_i \leq y_i + t_i \leq b_i \implies a_i - y_i \leq t_i \leq b_i - y_i.$$

Dengan memilih $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ sebagai $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ dan $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ berturut-turut memberikan

$$a_i - c_i \leq t_i \leq b_i - c_i \quad \text{dan} \quad a_i - c_i \leq t_i \leq b_i - d_i.$$

Ini memberikan $a_i - c_i \leq t_i \leq b_i - d_i$ sehingga

$$\text{len}(X_i) = b_i - a_i \geq d_i - c_i = \text{len}(Y_i)$$

untuk setiap i .

2. Untuk setiap $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in X$, maka

$$c_i \leq x_i - t_i \leq d_i \implies c_i + x_i \leq t_i \leq d_i + x_i$$

untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$. Dengan memilih $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sebagai $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dan $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ berturut-turut memberikan

$$c_i + a_i \leq t_i \leq d_i + a_i \quad \text{dan} \quad c_i + b_i \leq t_i \leq d_i + b_i.$$

Ini memberikan $c_i - a_i \leq t_i \leq d_i - b_i$ sehingga

$$\text{len}(X_i) = b_i - a_i \leq d_i - c_i = \text{len}(Y_i)$$

untuk setiap i .

□

Berdasarkan bukti Teorema 4.1, dapat diperoleh hasil yang serupa untuk selisih Hukuhara.

Akibat 4.1. Definisikan X_i, Y_i, X, Y sebagaimana pada Teorema 4.1. Selisih Hukuhara $X \ominus Y$ ada jika dan hanya jika $\text{len}(X_i) \geq \text{len}(Y_i)$ untuk setiap i . Lebih lanjut, jika $X \ominus Y$ ada, berlaku

$$X \ominus Y = (X_1 \ominus Y_1) \times (X_2 \ominus Y_2) \times \cdots \times (X_n \ominus Y_n).$$

4.2 Turunan Fungsi Bernilai Himpunan

Akan diberikan definisi turunan Bede-Gal dan turunan d_H . Kedua turunan ini menggunakan fungsi jarak d_H , perbedaannya Bede-Gal masih memerhatikan kondisi selisih Hukuhara.

Definisi 4.1 (Khasan dkk., 2021, Turunan Bede-Gal).

Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$. Fungsi F dikatakan memiliki turunan Bede-Gal $F'(t) \in \mathcal{K}_C^n$ di $t \in T$, apabila untuk setiap $h > 0$ yang cukup kecil, selisih Hukuhara dan limit berikut ada di setidaknya satu kasus berikut:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t+h) \ominus F(t)}{h}, F'(t) \right) = 0 \\ & \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t-h)}{h}, F'(t) \right) = 0, \\ \text{(ii)} \quad & \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t+h)}{-h}, F'(t) \right) = 0 \\ & \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t-h) \ominus F(t)}{-h}, F'(t) \right) = 0, \\ \text{(iii)} \quad & \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t+h) \ominus F(t)}{h}, F'(t) \right) = 0 \\ & \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t-h) \ominus F(t)}{-h}, F'(t) \right) = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(iv)} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t+h)}{-h}, F'(t) \right) &= 0 \\
\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t-h)}{h}, F'(t) \right) &= 0.
\end{aligned}$$

Fungsi F disebut (i)-diferensial di $t \in T$ jika memenuhi kasus (i). Dinotasikan secara analog untuk kasus lainnya.

Kekurangan dari turunan Bede-Gal harus memastikan eksistensi selisih Hukuhara. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah fungsi F memenuhi dua kriteria Bede-Gal sekaligus.

Contoh 4.1. Misalkan $T = (0, 1)$ dan didefinisikan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C$ sebagai $F(t) = [t^2, t]$ untuk setiap $t \in T$. Akan dibuktikan bahwa:

1. F memenuhi (i)-diferensial di interval $(0, \frac{1}{2})$ dan memenuhi $F'(t) = [2t, 1]$. Misalkan $\delta > 0$ dengan $0 < h < \delta$ memenuhi

$$F(t+h) \ominus F(t) \quad \text{dan} \quad F(t) \ominus F(t-h)$$

masing-masing ada. Misalkan $\varepsilon > 0$, pilih $\delta' := \min\{\delta, \varepsilon\}$. Untuk setiap h dengan $0 < h < \delta'$, menggunakan Lema 2.11 berlaku

$$\begin{aligned}
& d_H \left(\frac{F(t+h) \ominus F(t)}{h}, [2t, 1] \right) \\
&= d_H \left(\frac{[(t+h)^2, t+h] \ominus [t^2, t]}{h}, [2t, 1] \right) \\
&= d_H \left(\frac{[\min\{2th + h^2, h\}, \max\{2th + h^2, h\}]}{h}, [2t, 1] \right) \\
&= d_H ([\min\{2t + h, 1\}, \max\{2t + h, 1\}], [2t, 1]) \\
&= d_H ([2t + h, 1], [2t, 1]) \\
&= \max \left\{ \sup_{2t+h \leq a \leq 1} d(a, [2t, 1]), \sup_{2t \leq b \leq 1} d(b, [2t + h, 1]) \right\}.
\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
\sup_{2t+h \leq a \leq 1} d(a, [2t, 1]) &= \sup_{2t+h \leq a \leq 1} \inf_{2t \leq c \leq 1} |a - c| \\
&= \sup_{2t+h \leq a \leq 1} 0
\end{aligned}$$

$$= 0.$$

Di sisi lain,

$$\begin{aligned} \sup_{2t \leq b \leq 1} d(b, [2t + h, 1]) &= \sup_{2t \leq b \leq 1} \inf_{2t+h \leq c \leq 1} |b - c| \\ &= \sup_{2t \leq b \leq 1} \max\{h, 0\} \\ &= \max\{h, 0\}. \end{aligned}$$

Ini berarti berlaku

$$d_H \left(\frac{F(t+h) \ominus F(t)}{h}, [2t, 1] \right) = \max\{h, 0\} = h < \varepsilon.$$

Dengan cara yang sama,

$$d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t-h)}{h}, [2t, 1] \right) = \max\{h, 0\} = h < \varepsilon.$$

Jadi, F memenuhi (i)-diferensial di interval $(0, \frac{1}{2})$.

2. F tidak memenuhi (i)-diferensial di interval $t \in [\frac{1}{2}, 1)$. Misalkan $h > 0$ sebarang, akan dibuktikan bahwa $F(t+h) \ominus F(t)$ tidak ada. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \text{len}([t^2, t]) - \text{len}([(t+h)^2, t+h]) &= t - t^2 - (t+h) + (t+h)^2 \\ &= h^2 + 2ht - h \\ &> h^2 + 2h \cdot \frac{1}{2} - h \\ &= h^2 \\ &> 0. \end{aligned}$$

Karena $\text{len}(F(t)) > \text{len}(F(t+h))$, tidak ada translasi dari $F(t+h)$ sehingga $F(t+h)$ termuat di $F(t)$. Ini menunjukkan bahwa $F(t+h) \ominus F(t)$ tidak ada sehingga tidak memenuhi (i)-diferensial.

3. F memenuhi (ii)-diferensial di interval $t \in (\frac{1}{2}, 1)$ dengan $F'(t) = [1, 2t]$. Misalkan $\delta > 0$ memenuhi $F(t) \ominus F(t+h)$ dan $F(t-h) \ominus F(t)$ masing-masing ada untuk setiap h dengan

$0 < h < \delta$. Pilih $\delta' := \min\{\delta, \varepsilon\}$. Untuk $0 < h < \delta'$, perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
& d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t+h)}{-h}, [1, 2t] \right) \\
&= d_H \left(\frac{[t^2, t] \ominus [(t+h)^2, t+h]}{-h}, [1, 2t] \right) \\
&= d_H \left(\frac{[\min\{-2ht - h^2, -h\}, \max\{-2ht - h^2, -h\}]}{-h}, [1, 2t] \right) \\
&= d_H([\min\{2t+h, 1\}, \max\{2t+h, 1\}, [1, 2t]) \\
&= d_H([1, 2t+h], [1, 2t]) \\
&= \max\{0, h\} \\
&= h.
\end{aligned}$$

Ini berarti

$$d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t+h)}{-h}, [1, 2t] \right) = \max\{0, h\} = h < \varepsilon.$$

Dengan cara yang sama,

$$d_H \left(\frac{F(t-h) \ominus F(t)}{-h}, [1, 2t] \right) = \max\{h, 0\} = h < \varepsilon.$$

Jadi, terbukti bahwa F memenuhi (ii)-diferensial di interval $(\frac{1}{2}, 1)$.

4. F memenuhi (iv)-diferensial pada $t = \frac{1}{2}$ dengan $F'(\frac{1}{2}) = \{1\}$. Misalkan $\delta > 0$ memenuhi $F(\frac{1}{2}) \ominus F(\frac{1}{2}+h)$ dan $F(\frac{1}{2}) \ominus F(\frac{1}{2}-h)$ masing-masing ada. Pilih $\delta' = \min\{\delta, \varepsilon\}$. Perhatikan bahwa untuk $0 < h < \delta'$, berlaku

$$\begin{aligned}
& d_H \left(\frac{F(\frac{1}{2}) \ominus F(\frac{1}{2}+h)}{-h}, \{1\} \right) \\
&= d_H \left(\frac{[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \ominus [(\frac{1}{2}+h)^2, \frac{1}{2}+h]}{-h}, \{1\} \right) \\
&= d_H \left(\frac{[\min\{-h-h^2, -h\}, \max\{-h-h^2, -h\}]}{-h}, \{1\} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= d_H \left(\frac{[-h - h^2, -h]}{-h}, \{1\} \right) \\
&= d_H([1, h + 1], [1, 1]) \\
&= \max\{|1 - 1|, |h + 1 - 1|\} \\
&= h < \varepsilon.
\end{aligned}$$

Dengan cara yang sama,

$$d_H \left(\frac{F\left(\frac{1}{2}\right) \ominus F\left(\frac{1}{2} - h\right)}{h}, \{1\} \right) = h < \varepsilon.$$

Jadi, terbukti F memenuhi (iv)-diferensial di $t = \frac{1}{2}$.

Akan diberikan turunan d_H yang hanya bergantung pada metrik Pompeiu-Hausdorff.

Definisi 4.2 (Khasan dkk., 2021, Turunan d_H).

Misalkan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$. Fungsi F disebut terdiferensial d_H apabila terdapat $F'(t) \in \mathcal{K}_C^n$ yang memenuhi satu diantaranya semua kasus berikut:

$$\begin{aligned}
\text{(i)} \quad & \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t+h), F(t) + hF'(t))}{h} = 0 \\
& \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t), F(t-h) + hF'(t))}{h} = 0, \\
\text{(ii)} \quad & \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t+h), F(t) + hF'(t))}{h} = 0 \\
& \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t), F(t-h) + hF'(t))}{h} = 0, \\
\text{(iii)} \quad & \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t+h), F(t) + hF'(t))}{h} = 0 \\
& \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t+h), F(t) + hF'(t))}{h} = 0, \\
\text{(iv)} \quad & \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t), F(t-h) + hF'(t))}{h} = 0 \\
& \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t), F(t-h) + hF'(t))}{h} = 0.
\end{aligned}$$

Jika memenuhi kondisi (i), maka F disebut (i)- d_H -diferensial di $t \in T$. Pendefinisian notasi untuk (ii), (iii), (iv) didefinisikan secara analog.

Contoh 4.2. Misalkan $A \in \mathcal{K}_C^n$ dan suatu bilangan real $m \neq 0$. Untuk $T \subseteq \mathbb{R}^+$, definisikan fungsi $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ sebagai $F(t) = t^m A$. Akan dibuktikan bahwa

$$F'(t) = mt^{m-1}A \quad \text{untuk setiap } t \in T.$$

Jika $A = \{0\}$ sudah jelas berlaku, sekarang asumsikan $A \neq \{0\}$ dan misalkan $c := d_H(A, \{0\}) > 0$. Akan dibuktikan bahwa F memenuhi (i)- d_H -diferensial. Misalkan $\varepsilon > 0$. Karena $g(t) := t^m$ terdiferensial dengan $g'(t) = mt^{m-1}$, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi

$$\left| \frac{(t+h)^m - t^m}{h} - mt^{m-1} \right| < \frac{\varepsilon}{c}, \quad h \in (-\delta_1, \delta_1).$$

Akan dibuktikan bahwa

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t+h), F(t) + hmt^{m-1}A)}{h} = 0. \quad (4.3)$$

Pilih $\delta := \min \left\{ \delta_1, \frac{t}{|m|} \right\}$ dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Ini berarti

$$(t+h)^m > 0 \quad \text{dan} \quad t^m + hmt^{m-1} > 0$$

sehingga menggunakan Lema 2.10, berlaku

$$\begin{aligned} & \frac{d_H(F(t+h), t^m A + hmt^{m-1}A)}{h} \\ &= \frac{d_H((t+h)^m, (t^m + hmt^{m-1})A)}{h} \\ &= \frac{|(t+h)^m - t^m - hmt^{m-1}|}{h} d_H(A, \{0\}) \\ &= \left| \frac{(t+h)^m - t^m}{h} - mt^{m-1} \right| c \\ &< \frac{\varepsilon}{c} \cdot c \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

yang membuktikan persamaan (4.3).

Akan dibuktikan bahwa

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H((t+h)^m, F(t-h) + hmt^{m-1}A)}{h} = 0. \quad (4.4)$$

Sekarang, pilih $\delta := \min \left\{ \frac{t}{|m|}, t, \delta_1 \right\}$ dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Perhatikan bahwa $t-h > 0$ yang berakibat $(t-h)^m > 0$. Sekarang, akan dibuktikan bahwa

$$(t-h)^m + hmt^{m-1} > 0. \quad (4.5)$$

Apabila $m > 0$, ini berarti $hmt^{m-1} > 0$ sehingga jelas (4.5) berlaku. Apabila $m < 0$, misalkan $m = -k$ untuk suatu $k > 0$. Perhatikan bahwa $h < \frac{t}{k}$, ini berarti berlaku

$$\begin{aligned} (t-h)^m + hmt^{m-1} &\geq (t-h)^{-k} - hkt^{-k-1} \\ &= \frac{1}{(t-h)^k} - \frac{hk}{t^{k+1}} \\ &> \frac{1}{t^k} - \frac{hk}{t^{k+1}} \\ &= \frac{t - hk}{t^{k+1}} \\ &> 0. \end{aligned}$$

Menggunakan Lema 2.10, diperoleh

$$\begin{aligned} &\frac{d_H(t^m, (t-h)^m A + hmt^{m-1}A)}{h} \\ &= \frac{d_H(t^m, [(t-h)^m + hmt^{m-1}]A)}{h} \\ &= \frac{|t^m - (t-h)^m - hmt^{m-1}|}{h} d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &= \left| \frac{t^m - (t-h)^m}{h} - mt^{m-1} \right|_c \\ &< \frac{\varepsilon}{c} \cdot c \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

yang membuktikan persamaan (4.4). Jadi, F terdiferensial (i)- d_H -diferensial dengan $F'(t) = mt^{m-1}A$.

4.3 Sifat-Sifat Turunan Bede-Gal

Akan dibahas beberapa sifat turunan Bede-Gal. Sifat-sifat turunan Bede-Gal memiliki hasil yang hampir serupa dengan turunan fungsi bernilai vektor. Akan dibuktikan bahwa hasil turunan Bede-Gal pada salah satu tipe nilainya unik dan hubungannya dengan kekontinuan. Sifat fungsi jarak d_H pada Lema 2.10 digunakan dalam pembuktian sifat-sifat berikut ini.

Teorema 4.2. Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$. Jika F memenuhi (k) -diferensial di $t_0 \in T$ ($k = i, ii, iii, iv$), berlaku $F'_k(t_0)$ unik.

Bukti. Akan dibuktikan apabila F memenuhi (i)-diferensial, sedangkan tipe lainnya dapat dibuktikan secara analog. Misalkan $G(t_0)$ dan $H(t_0)$ memenuhi

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, G(t_0) \right) &= 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, H(t_0) \right) &= 0.\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}d_H(G(t_0), H(t_0)) &\leq d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, G(t_0) \right) \\ &\quad + d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F(t_0) \right).\end{aligned}$$

Dengan mengambil limit $h \rightarrow 0^+$, ini berarti

$$d_H(G(t_0), H(t_0)) \leq 0.$$

Karena $d_H(G(t_0), H(t_0))$, ini berarti $G(t_0) = H(t_0)$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Teorema 4.3 (Amrahov dkk., 2016).

Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$. Jika F terdiferensial Bede-Gal di $t_0 \in T$, berlaku F kontinu di t_0 .

Bukti. Misalkan F memenuhi (i)-diferensial, kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Misalkan $\varepsilon > 0$. Karena

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0) \right) = 0,$$

terdapat $\delta_1 > 0$ sehingga untuk setiap h dengan $0 < h < \delta_1$, berlaku $F(t_0 + h) \ominus F(t_0)$ ada dan

$$d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0) \right) < \varepsilon.$$

Selain itu,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) \right) = 0$$

yang artinya terdapat $\delta_2 > 0$ sehingga untuk setiap $h > 0$ dengan $0 < h < \delta_2$ berlaku $F(t_0) \ominus F(t_0 - h)$ ada dan

$$d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) \right) < \varepsilon.$$

Misalkan $\delta' := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ dan $G : (-\delta', \delta') \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ yang didefinisikan sebagai $G(h) := F(t_0 + h) \ominus F(t_0)$. Ini berarti berlaku

$$F(t_0 + h) = F(t_0) + G(h)$$

dan dapat ditulis ulang

$$d_H \left(\frac{G(h)}{|h|}, F'(t_0) \right) < \varepsilon, \quad 0 < |h| < \delta'.$$

Misalkan $C_\varepsilon = \varepsilon + d_H(F'(t_0), \{\mathbf{0}\})$, kemudian pilih $\delta := \min \left\{ \delta', \frac{\varepsilon}{C_\varepsilon} \right\}$. Menggunakan ketaksamaan segitiga dan Lema 2.10, untuk setiap h dengan $0 < |h| < \delta$ berlaku

$$\begin{aligned} d_H(F(t_0 + h), F(t_0)) &= d_H(F(t_0) + G(h), F(t_0) + \{\mathbf{0}\}) \\ &= d_H(G(h), \{\mathbf{0}\}) \\ &= |h| d_H \left(\frac{G(h)}{|h|}, \{\mathbf{0}\} \right) \\ &\leq |h| \left(d_H \left(\frac{G(h)}{h}, F'(t_0) \right) + d_H(F'(t_0), \{\mathbf{0}\}) \right) \\ &< \frac{\varepsilon}{C_\varepsilon} \cdot C_\varepsilon \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Apabila $h = 0$, maka $d_H(F(t_0 + h), F(t_0)) = 0 < \varepsilon$. Ini berarti untuk setiap h dengan $|h| < \delta$ berlaku

$$d_H(F(t_0 + h), F(t_0)) < \varepsilon.$$

Jadi, terbukti bahwa F kontinu di t_0 . □

Akan dibuktikan sifat-sifat turunan Bede-Gal fungsi bernilai himpunan yang melibatkan perkalian skalar dan penjumlahan fungsi.

Teorema 4.4 (Amrahov dkk., 2016).

Misalkan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ dan $G : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ (k)-diferensial di $t_0 \in T$. Jika $c \in \mathbb{R}$, berlaku $F + G$ dan cF terdiferensial Bede-Gal tipe (k) di $t_0 \in T$. Lebih lanjut, berlaku

$$\begin{aligned}(F + G)'(t_0) &= F'(t_0) + G'(t_0), \\ (cF)'(t_0) &= cF'(t_0).\end{aligned}$$

Bukti. Akan dibuktikan saat F dan G memenuhi (i)-diferensial, sedangkan untuk kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Misalkan $\delta' > 0$ sehingga untuk setiap h dengan $0 < h < \delta'$ memenuhi

$$\begin{aligned}F(t_0 + h) \ominus F(t_0), \quad F(t_0) \ominus F(t_0 - h) \\ G(t_0 + h) \ominus G(t_0), \quad G(t_0) \ominus G(t_0 - h)\end{aligned}$$

ada.

Akan dibuktikan $(cF)'(t_0) = cF'(t_0)$. Untuk $c = 0$ sudah jelas, sekarang akan dibuktikan untuk $c \neq 0$. Karena F memenuhi (i)-diferensial, untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta_1 > 0$ berlaku

$$\begin{aligned}d_H\left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0)\right) &< \frac{\varepsilon}{|c|}, \\ d_H\left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0)\right) &< \frac{\varepsilon}{|c|},\end{aligned}$$

untuk setiap h dengan $0 < h < \delta_1$. Pilih $\delta := \frac{1}{|c|} \min\{\delta_1, \delta', \varepsilon\}$. Menggunakan Lema 2.4 dan Lema 2.10, untuk setiap h dengan $0 < h < \delta$ berlaku

$$d_H\left(\frac{cF(t_0 + h) \ominus cF(t_0)}{h}, cF'(t_0)\right)$$

$$\begin{aligned}
&= |c| \cdot d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0) \right) \\
&< |c| \cdot \frac{\varepsilon}{|c|} \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Selain itu,

$$\begin{aligned}
&d_H \left(\frac{cF(t_0) \ominus cF(t_0 - h)}{h}, cF'(t_0) \right) \\
&= |c| \cdot d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) \right) \\
&< |c| \cdot \frac{\varepsilon}{|c|} \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa $cF(t)$ memenuhi (i)-diferensial dan memenuhi

$$(cF)'(t_0) = cF'(t_0).$$

Akan dibuktikan bahwa $(F + G)'(t_0) = F'(t_0) + G'(t_0)$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat δ_1, δ_2 memenuhi

$$\begin{aligned}
d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0) \right) &< \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < h < \delta_2 \\
d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) \right) &< \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < h < \delta_2 \\
d_H \left(\frac{G(t_0 + h) \ominus G(t_0)}{h}, G'(t_0) \right) &< \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < h < \delta_3 \\
d_H \left(\frac{G(t_0) \ominus G(t_0 - h)}{h}, G'(t_0) \right) &< \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < h < \delta_3
\end{aligned}$$

Sekarang, pilih $\delta := \min \{\delta_2, \delta_3, \delta'\}$. Menggunakan Lema 2.6 dan Lema 2.10, untuk setiap h dengan $0 < h < \delta$ berlaku

$$\begin{aligned}
&d_H \left(\frac{(F + G)(t_0 + h) \ominus (F + G)(t_0)}{h}, F'(t_0) + G'(t_0) \right) \\
&= d_H \left(\frac{(F(t_0 + h) \ominus F(t_0)) + (G(t_0 + h) \ominus G(t_0))}{h}, F'(t_0) + G'(t_0) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h} + \frac{G(t_0 + h) \ominus G(t_0)}{h}, F'(t_0) + G'(t_0) \right) \\
&= d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0) \right) + d_H \left(\frac{G(t_0 + h) \ominus G(t_0)}{h}, G'(t_0) \right) \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

Selain itu, berlaku

$$\begin{aligned}
&d_H \left(\frac{(F + G)(t_0) \ominus (F + G)(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) + G'(t_0) \right) \\
&= d_H \left(\frac{(F(t_0) \ominus F(t_0 - h)) + (G(t_0) \ominus G(t_0 - h))}{h}, F'(t_0) + G'(t_0) \right) \\
&= d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h} + \frac{G(t_0) \ominus G(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) + G'(t_0) \right) \\
&= d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) \right) + d_H \left(\frac{G(t_0) \ominus G(t_0 - h)}{h}, G'(t_0) \right) \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa $(F + G)(t)$ memenuhi (i)- d_H -diferensial di t_0 dan memenuhi

$$(F + G)'(t_0) = F'(t_0) + G'(t_0).$$

□

Misalkan F terdiferensial Bede-Gal. Akan dibuktikan bahwa jika fungsi F tidak mungkin memiliki dua turunan yang berbeda meskipun masing-masing turunan berlaku di tipe yang berbeda. Dinotasikan $F'_k(t_0)$ sebagai turunan dari F yang memenuhi (k) -diferensial untuk $k = i, ii, iii, iv$.

Teorema 4.5 (Amrahov dkk., 2016).

Jika $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ memenuhi (i) -diferensial dan (j) -diferensial sekaligus di suatu $t_0 \in T$, berlaku

$$F'_i(t_0) = F'_j(t_0) = \{\mathbf{a}\}$$

untuk suatu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$.

Bukti. Dalam pembuktian ini akan dibuktikan bahwa saat berlaku kasus (i) dan (ii), sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan secara

analog. Ini berarti terdapat $\delta > 0$ yang memenuhi $F(t_0 + h) \ominus F(t_0)$ dan $F(t_0) \ominus F(t_0 + h)$ masing-masing ada untuk setiap h dengan $0 < h < \delta$. Misalkan

$$F(t_0 + h) \ominus F(t_0) = A(h) \quad \text{dan} \quad F(t_0) \ominus F(t_0 + h) = B(h)$$

di mana $A(h), B(h) \in \mathcal{K}_C^n$. Ini berarti $F(t_0 + h) = F(t_0) + A(h)$ dan $F(t_0) = F(t_0 + h) + B(h)$. Akibatnya,

$$F(t_0) = F(t_0 + h) + B(h) = F(t_0) + A(h) + B(h).$$

Dari Teorema 2.35, persamaan

$$F(t_0) + \{\mathbf{0}\} = F(t_0) + (A(h) + B(h))$$

menyimpulkan $A(h) + B(h) = \{\mathbf{0}\}$. Andaikan $|A(h)| > 1$, misalkan $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in A(h)$ dengan $\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{a}_2$. Ini berarti $-\mathbf{a}_1, -\mathbf{a}_2 \in B(h)$. Di sisi lain,

$$\mathbf{0} = \mathbf{a}_1 + (-\mathbf{a}_2) = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 \implies \mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2$$

sehingga kontradiksi. Jadi,

$$A(h) = -B(h) = \{\mathbf{a}_h\} \quad \text{untuk suatu } \mathbf{a}_h \in \mathbb{R}^n.$$

Ini berarti $F(t_0 + h) \ominus F(t_0) = \{\mathbf{a}_h\}$ sehingga didapatkan

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'_1(t_0) \right) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\left\{ \frac{\mathbf{a}_h}{h} \right\}, F'_1(t_0) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \sup_{\mathbf{z} \in F'_1(t_0)} \left\| \frac{\mathbf{a}_h}{h} - \mathbf{z} \right\|. \end{aligned}$$

Akan dibuktikan $F'_1(t_0)$ singleton. Andaikan terdapat $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in F'_1(t_0)$ dengan $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. Terdapat $\delta' > 0$ sehingga untuk setiap h yang memenuhi $0 < h < \delta' < \delta$, berlaku

$$\sup_{\mathbf{z} \in F'_1(t_0)} \left\| \frac{\mathbf{a}_h}{h} - \mathbf{z} \right\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ini berarti

$$\frac{\varepsilon}{2} > \sup_{\mathbf{z} \in F'_1(t_0)} \left\| \frac{\mathbf{a}_h}{h} - \mathbf{z} \right\| \geq \left\| \frac{\mathbf{a}_h}{h} - \mathbf{x} \right\|, \left\| \frac{\mathbf{a}_h}{h} - \mathbf{y} \right\|.$$

Dari sini diperoleh

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \left\| \frac{\mathbf{a}_h}{h} - \mathbf{x} \right\| + \left\| \frac{\mathbf{a}_h}{h} - \mathbf{y} \right\| < \varepsilon.$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, ini berarti $\mathbf{x} = \mathbf{y}$, kontradiksi. Jadi, haruslah $F'_1(t_0)$ merupakan singleton. Secara analog, $F'_2(t_0)$ singleton. Karena $A(h) = \{\mathbf{a}_h\}$ dan $B(h) = \{-\mathbf{a}_h\}$, ini berarti

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{\{\mathbf{a}_h\}}{h}, F'_1(t_0) \right) = 0 = \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{\{-\mathbf{a}_h\}}{-h}, F'_2(t_0) \right).$$

Akan dibuktikan bahwa $F'_1(t_0) = F'_2(t_0)$. Menggunakan Lema 2.10, diperoleh

$$\begin{aligned} d_H(F'_1(t_0), F'_2(t_0)) &\leq d_H \left(\frac{\{\mathbf{a}_h\}}{h}, F'_1(t_0) \right) + d_H \left(\frac{\{\mathbf{a}_h\}}{h}, F'_2(t_0) \right) \\ &= d_H \left(\frac{\{\mathbf{a}_h\}}{h}, F'_1(t_0) \right) + d_H \left(\frac{\{-\mathbf{a}_h\}}{-h}, F'_2(t_0) \right) \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Karena berlaku untuk sebarang $\varepsilon > 0$, $F'_1(t_0) = F'_2(t_0) = \{\mathbf{a}\}$ untuk suatu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$. $\square$

Teorema 4.4 juga dapat berlaku apabila F dan G terdiferensial Bede-Gal pada setidaknya dua tipe yang sama. Hal ini akibat langsung dari Teorema 4.5 karena hasil turunannya merupakan singleton.

Akibat 4.2. Jika $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ dan $G : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ terdiferensial Bede-Gal pada setidaknya dua tipe yang sama di $t_0 \in T$, berlaku

$$(F + G)'(t_0) \quad \text{dan} \quad (cF)'(t_0)$$

masing-masing singleton di mana $c \in \mathbb{R}$.

Teorema berikutnya menunjukkan bahwa fungsi yang memenuhi (iii)-diferensial atau (iv)-diferensial pada interval terbuka $I \subseteq T$, berlaku turunan dari fungsi tersebut merupakan singleton di I . Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila hanya terdiferensial Bede-Gal pada suatu titik saja.

Teorema 4.6 (Amrahov dkk., 2016).

Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ dan interval terbuka $I \subseteq T$. Jika F memenuhi (iii)-diferensial atau (iv)-diferensial pada I , terdapat fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ yang memenuhi

$$F'(t) = \{f(t)\} \quad \text{untuk setiap } t \in I.$$

Bukti. Akan dibuktikan saat F memenuhi (iii)-diferensial pada interval terbuka $I := (a, b)$, sedangkan tipe (iv) dapat dibuktikan secara analog. Tetapkan $t_0 \in I$.

Karena F memenuhi (iii)-diferensial, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi

$$F(t_0 + h) \ominus F(t_0) \quad \text{dan} \quad F(t_0 - h) \ominus F(t_0)$$

masing-masing ada untuk setiap $h \in (0, \delta_1)$. Akan dibuktikan bahwa untuk sebarang $h > 0$ yang cukup kecil, $F(t_0) \ominus F(t_0 + h)$ juga ada. Misalkan himpunan $\mathcal{S}_h \subseteq [t_0, t_0 + h]$ didefinisikan sebagai

$$\mathcal{S}_h := \{x \mid F(x) \ominus F(t_0 + h) \text{ ada}\}.$$

Perhatikan bahwa $x = t_0 + h$ memenuhi $F(t_0 + h) \ominus F(t_0 + h) = \{\mathbf{0}\}$ ada, ini menunjukkan bahwa $\mathcal{S}_h \neq \emptyset$. Akan dibuktikan $t_0 \in \mathcal{S}_h$. Karena $\mathcal{S}_h$ terbatas, ini berarti $\inf \mathcal{S}_h := s$ ada. Jelas bahwa

$$t_0 + h \geq s_h = \inf \mathcal{S}_h \geq t_0 \implies s_h \in I.$$

Karena F terdiferensial Bede-Gal di s_h , terdapat $\delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$F(s_h) \ominus F(s_h + k) \quad \text{dan} \quad F(s_h - k) \ominus F(s_h)$$

ada untuk setiap $k \in (0, \delta_2)$. Selain itu, terdapat $x \in \mathcal{S}_h$ yang memenuhi $x < s_h + \delta_2$ sehingga berlaku $F(x) \ominus F(t_0 + h)$ ada.

Akan dibuktikan bahwa $s_h \in \mathcal{S}_h$. Apabila $x = s_h$ kesimpulannya jelas. Apabila $s_h < x < s_h + \delta_2$, ini berarti

$$0 < x - s_h < \delta_2 \implies (x - s_h) \in (0, \delta_2).$$

Dengan memilih $k := x - s_h$, ini berarti

$$F(s_h) \ominus F(s_h + x - s_h) = F(s_h) \ominus F(x)$$

ada. Misalkan $A := F(s_h) \ominus F(x)$ dan $B := F(x) \ominus F(t_0 + h)$, ini berarti

$$F(s_h) = F(x) + A \quad \text{dan} \quad F(x) = F(t_0 + h) + B.$$

Ini berarti

$$F(s_h) = F(x) + A = F(t_0 + h) + (A + B)$$

sehingga diperoleh $F(s_h) \ominus F(t_0 + h) = A + B$ ada. Jadi, $s_h \in \mathcal{S}_h$.

Akan dibuktikan bahwa $s_h = t_0$. Andaikan tidak, ini berarti $t_0 < s_h < t_0 + h$ dan pilih k yang memenuhi

$$0 < k < \min\{\delta_2, s_h - t_0\}.$$

Misalkan $F(s_h - k) \ominus F(s_h) = C$ dan $F(s_h) \ominus F(t_0 + h) = D$, ini berarti

$$F(s_h - k) = F(s_h) + C = F(t_0 + h) + (C + D)$$

sehingga $F(s_h - k) \ominus F(t_0 + h) = C + D$ ada. Ini menunjukkan bahwa $(s_h - k) \in \mathcal{S}_h$ sehingga kontradiksi. Jadi, $s_h = t_0$ yang menunjukkan $t_0 \in \mathcal{S}_h$, berakibat $F(t_0) \ominus F(t_0 + h)$ ada.

Dari $F(t_0 + h) \ominus F(t_0)$ dan $F(t_0) \ominus F(t_0 + h)$ masing-masing, seperti pada bukti Teorema 4.5 menunjukkan bahwa

$$F(t_0 + h) \ominus F(t_0) = -(F(t_0) \ominus F(t_0 + h)) = \{\mathbf{a}\}$$

untuk suatu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$. Akibatnya, $F'(t_0)$ singleton. Terapkan cara yang serupa untuk setiap $t_0 \in I$, ini membuktikan bahwa $F'(t) = \{f(t)\}$ untuk suatu fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$. $\square$

Contoh 4.3. Definisikan fungsi $F : (-1, 1) \rightarrow \mathcal{K}_C$ yang didefinisikan sebagai

$$F(t) := [-1, 1] + t[-1, 1] = \begin{cases} [-1 - t, 1 + t], & t \geq 0, \\ [-1 + t, 1 - t], & t < 0. \end{cases}$$

Akan dibuktikan bahwa $F(t)$ terdiferensial Bede-Gal tipe (iii) di $t = 0$, namun $F'(0)$ tidak singleton. Akan dibuktikan bahwa

$F'(0) = [-1, 1]$. Menggunakan Lema 2.3 dan Lema 2.11, untuk $h > 0$ berlaku

$$\begin{aligned} F(h) \ominus F(0) &= [-1 - h, 1 + h] \ominus [-1, 1] \\ &= [\min\{-h, h\}, \max\{-h, h\}] \\ &= [-h, h]. \end{aligned}$$

Selain itu, karena $-h < 0$ berlaku

$$\begin{aligned} F(-h) \ominus F(0) &= [-1 + (-h), 1 - (-h)] \ominus [-1, 1] \\ &= [-1 - h, 1 + h] \ominus [-1, 1] \\ &= [\min\{-h, h\}, \max\{-h, h\}] \\ &= [-h, h]. \end{aligned}$$

Ini berarti berlaku

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(h) \ominus F(0)}{h}, [-1, 1] \right) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H ([-1, 1], [-1, 1]) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Selain itu,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(-h) \ominus F(0)}{-h}, [-1, 1] \right) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H ([-1, 1], [-1, 1]) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa $F'(0) = [-1, 1]$ tidak singleton.

Dua sifat berikutnya menjelaskan bagaimana sifat-sifat turunan Bede-Gal fungsi bernilai himpunan, serta mengaitkannya dengan fungsi bernilai real.

Teorema 4.7 (Amrahov dkk., 2016).

Misalkan $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi bernilai real yang terdiferensial di $t_0 \in T$ dan $A \in \mathcal{K}_C^n$. Jika $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ fungsi bernilai himpunan didefinisikan sebagai

$$F(t) := g(t)A \quad \text{dan} \quad g'(t_0) \neq 0,$$

berlaku F terdiferensial Bede-Gal di t_0 dan memenuhi

$$F'(t_0) = g'(t_0)A.$$

Bukti. Apabila $A = \{0\}$, dapat diperoleh $F(t) = \{0\}$ sehingga $F'(t_0) = \{0\} = g'(t_0)A$. Akan dibuktikan untuk $A \neq \{0\}$, misalkan $c := d_H(A, \{0\}) > 0$. Terdapat enam kasus yang mungkin:

1. $g(t_0) > 0$ dan $g'(t_0) > 0$, berlaku F memenuhi (i)-diferensial.
2. $g(t_0) < 0$ dan $g'(t_0) < 0$, berlaku F memenuhi (i)-diferensial.
3. $g(t_0) > 0$ dan $g'(t_0) < 0$, berlaku F memenuhi (ii)-diferensial.
4. $g(t_0) < 0$ dan $g'(t_0) > 0$, berlaku F memenuhi (ii)-diferensial.
5. $g(t_0) = 0$ dan $g'(t_0) < 0$, berlaku F memenuhi (iii)-diferensial.
6. $g(t_0) = 0$ dan $g'(t_0) > 0$, berlaku F memenuhi (iv)-diferensial.

Hanya akan dibuktikan pada kasus pertama, sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Karena $g(t)$ terdiferensial di t_0 , ini berarti g kontinu di t_0 . Akibatnya, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi $g(t_0 + h) > 0$ untuk setiap $h \in (-\delta_1, +\delta_1)$. Karena $g'(t_0) > 0$, terdapat $\delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$g(t_0 - h) < g(t_0) < g(t_0 + h)$$

untuk setiap $h \in (0, \delta_2)$. Karena g terdiferensial di t_0 , terdapat $\delta_3 > 0$ yang memenuhi

$$\left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| < \frac{\varepsilon}{c}, \quad h \in (t_0 - \delta_3, t_0 + \delta_3).$$

Sekarang, pilih $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$.

Akan dibuktikan bahwa F memenuhi (i)-diferensial. Ambil sebarang h yang memenuhi $h \in (0, \delta)$. Ini berarti berlaku

$$0 < g(t_0 - h) < g(t_0) < g(t_0 + h)$$

sehingga

$$\frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} \cdot g'(t_0), \frac{g(t_0) - g(t_0 - h)}{h} \cdot g'(t_0) > 0.$$

Menggunakan Lema 2.2 dan Lema 2.10,

$$d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, g'(t_0)A \right)$$

$$\begin{aligned}
&= d_H \left(\frac{g(t_0 + h)A \ominus g(t_0)A}{h}, g'(t_0)A \right) \\
&= d_H \left(\frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} A, g'(t_0)A \right) \\
&= \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\
&< \frac{\varepsilon}{c} \cdot c \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, dapat diperoleh

$$d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, g'(t_0)A \right) < \varepsilon.$$

Terbukti bahwa F terdiferensial Bede-Gal di t_0 tipe (i). $\square$

Pada fungsi bernilai real $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ yang terdiferensial di $t_0 \in T$, turunan perkalian dua fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$(fg)'(t_0) = f'(t_0)g(t_0) + f(t_0)g'(t_0).$$

Jika $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi bernilai real dan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ fungsi bernilai himpunan, tidak menutup kemungkinan gF tidak terdiferensial Bede-Gal walaupun $g'(t_0) \neq 0$. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa F dan gF keduanya terdiferensial Bede-Gal pada dua tipe yang berbeda.

Contoh 4.4. Misalkan $T := (-\frac{1}{10}, \frac{1}{10})$. Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C$ dan fungsi bernilai real $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai

$$F(t) := [0, 1 + t] \quad \text{dan} \quad g(t) := 1 - 10t.$$

Perhatikan bahwa $g'(0) = 1 \neq 0$. Akan dibuktikan F memenuhi (i)-diferensial di $t = 0$. Menggunakan Lema 2.3, diperoleh

$$\begin{aligned}
&\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(h) \ominus F(0)}{h}, [0, 1] \right) \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{[0, 1 + h] \ominus [0, 1]}{h}, [0, 1] \right) \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{[0, h]}{h}, [0, 1] \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H([0, 1], [0, 1]) \\
&= 0, \\
&\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H\left(\frac{F(0) \ominus F(-h)}{h}, [0, 1]\right) \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H\left(\frac{[0, 1] \ominus [0, 1-h]}{h}, [0, 1]\right) \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H\left(\frac{[0, h]}{h}, [0, 1]\right) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Ini membuktikan bahwa F memenuhi (i)-diferensial di $t = 0$ dengan $F'(0) = [0, 1]$.

Akan dibuktikan bahwa

$$(gF)(t) = (1 - 10t)[0, 1 + t] = [0, 1 - 9t - 10t^2]$$

tidak memenuhi (i)-diferensial di $t = 0$, namun memenuhi (ii)-diferensial. Ambil sebarang $0 < h < \frac{1}{10}$. Perhatikan bahwa

$$\text{len}((gF)(h)) = 1 - 9h - h^2 < 1 = \text{len}((gF)(0))$$

sehingga $(gF)(h) \ominus (gF)(0)$ tidak ada. Jadi, gF tidak memenuhi (i)-diferensial. Sekarang, akan dibuktikan bahwa gF memenuhi (ii)-diferensial di $t = 0$. Menggunakan Lema 2.3, diperoleh

$$\begin{aligned}
&d_H\left(\frac{(gF)(0) \ominus (gF)(h)}{-h}, [-9, 0]\right) \\
&= d_H\left(\frac{[0, 1] \ominus [1 - 9h - 10h^2]}{-h}, [-9, 0]\right) \\
&= d_H\left(\frac{[0, 9h + 10h^2]}{-h}, [-9, 0]\right) \\
&= d_H([-9 - 10h, 0], [-9, 0])
\end{aligned}$$

yang menunjukkan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H\left(\frac{(gF)(0) \ominus (gF)(h)}{-h}, [-9, 0]\right) = d_H([-9, 0], [-9, 0]) = 0.$$

Selain itu,

$$\begin{aligned}
& d_H \left(\frac{(gF)(-h) \ominus (gF)(0)}{-h}, [-9, 0] \right) \\
&= d_H \left(\frac{[0, 1 + 9h + 10h^2] \ominus [0, 1]}{-h}, [-9, 0] \right) \\
&= d_H \left(\frac{[0, 9h + 10h^2]}{-h}, [-9, 0] \right) \\
&= d_H([-9 - 10h], [-9, 0])
\end{aligned}$$

yang menunjukkan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{(gF)(-h) \ominus (gF)(0)}{-h}, [-9, 0] \right) = d_H([-9, 0], [-9, 0]) = 0.$$

Jadi, $(gF)(t)$ memenuhi (ii)-diferensial di $t = 0$ yang memenuhi $(gF)'(0) = [-9, 0]$. Namun,

$$g'(0)F(0) + g(0)F'(0) = 1 \cdot [0, 1] + 1 \cdot [0, 1] = [0, 2] \neq (gF)'(0).$$

Contoh 4.5. Misalkan $T := (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C$ dan fungsi bernilai real $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai

$$g(t) := 1 - t \quad \text{dan} \quad F(t) := \begin{cases} [0, 1 + t + t^2 \sin(\frac{1}{t})], & t \neq 0 \\ [0, 1], & t = 0 \end{cases}.$$

Perhatikan bahwa $g'(0) \neq 1$. Akan dibuktikan bahwa F memenuhi (i)-diferensial, namun gF tidak terdiferensial Bede-Gal. Misalkan $h > 0$ yang cukup kecil, perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
\frac{F(h) \ominus F(0)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\left[0, 1 + h + h^2 \sin \left(\frac{1}{h} \right) \right] \ominus [0, 1] \right) \\
&= \frac{1}{h} \left[0, h + h^2 \sin \left(\frac{1}{h} \right) \right] \\
&= \left[0, 1 + h \sin \left(\frac{1}{h} \right) \right], \\
\frac{F(0) \ominus F(-h)}{h} &= \frac{1}{h} \left([0, 1] \ominus \left[0, 1 - h + h^2 \sin \left(-\frac{1}{h} \right) \right] \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{h} \left([0, 1] \ominus \left[0, 1 - h - h^2 \sin \left(\frac{1}{h} \right) \right] \right) \\
&= \frac{1}{h} \left[0, h + h^2 \sin \left(\frac{1}{h} \right) \right] \\
&= \left[0, 1 + h \sin \left(\frac{1}{h} \right) \right].
\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sin \left(\frac{1}{h} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sin(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n)}{n}.$$

Karena

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n} \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\pm \frac{1}{n} \right) = 0,$$

dari Teorema Apit berlaku

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sin \left(\frac{1}{h} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0.$$

Ini menunjukkan bahwa

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(h) \ominus F(0)}{h}, [0, 1] \right) &= d_H([0, 1], [0, 1]) \\
&= 0, \\
\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(0) \ominus F(-h)}{h}, [0, 1] \right) &= d_H([0, 1], [0, 1]) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Jadi, F memenuhi (i)-diferensial dengan $F'(0) = [0, 1]$.

Sekarang, akan dibuktikan bahwa

$$(gF)(t) = (1 - t)F(t)$$

tidak terdiferensial Bede-Gal di $t = 0$. Untuk setiap $h > 0$, perhatikan bahwa

$$\phi(h) := \text{len}((gF)(h)) - \text{len}((gF)(0))$$

$$\begin{aligned}
&= (1-h) \left[1 + h + h^2 \sin \left(\frac{1}{h} \right) \right] - 1 \\
&= h^2 \left[(1-h) \sin \left(\frac{1}{h} \right) - 1 \right].
\end{aligned}$$

Apabila $0 < h \leq 1$, perhatikan bahwa $(1-h) \sin \left(\frac{1}{h} \right) < 1$ mengingat $(1-h) < 1$ dan $\sin \left(\frac{1}{h} \right) \leq 1$. Jika $h > 1$, ini berarti

$$(1-h) \sin \left(\frac{1}{h} \right) < 0 \implies (1-h) \sin \left(\frac{1}{h} \right) - 1 < 0.$$

Jadi, $\phi(h) < 0$ sehingga berakibat

$$(gF)(h) \ominus (gF)(0) \quad \text{tidak ada.}$$

Ini menunjukkan bahwa $(gF)(t)$ tidak memenuhi (i)-diferensial dan (iii)-diferensial di $t = 0$. Di sisi lain,

$$\begin{aligned}
\phi(-h) &= \text{len}((gF)(-h)) - \text{len}((gF)(0)) \\
&= (1+h) \left[1 - h + h^2 \sin \left(-\frac{1}{h} \right) \right] + 1 \\
&= -h^2 \left[1 + (1+h) \sin \left(\frac{1}{h} \right) \right].
\end{aligned}$$

Ini berarti $\phi(-h) > 0$ atau $\phi(-h) < 0$. Apabila $\phi(-h) > 0$, ini berarti

$$\text{len}((gF)(-h)) > \text{len}((gF)(0)) \implies (gF)(0) \ominus (gF)(-h) \quad \text{tidak ada.}$$

Artinya, $(gF)(t)$ tidak memenuhi (iv)-diferensial di $t = 0$. Jika $\phi(-h) < 0$, ini berarti

$$\text{len}((gF)(-h)) < \text{len}((gF)(0)) \implies (gF)(-h) \ominus (gF)(0) \quad \text{tidak ada.}$$

Akibatnya, $(gF)(t)$ tidak memenuhi (ii)-diferensial di $t = 0$. Jadi, $(gF)(t)$ tidak terdiferensial Bede-Gal di $t = 0$.

Pada teorema berikutnya, akan ditunjukkan bahwa persamaan

$$(gF)'(t_0) = g'(t_0)F(t_0) + g(t_0)F'(t_0)$$

dapat terpenuhi dengan syarat-syarat tertentu.

Teorema 4.8. Misalkan $t_0 \in T$. Diberikan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ fungsi bernilai himpunan dan $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi bernilai real. Diketahui g terdiferensial di $t_0 \in T$ yang memenuhi salah satu kasus berikut:

1. $g(t_0) = 0$ dan F kontinu di t_0 .
2. F memenuhi (i)-diferensial dan $g(t_0)g'(t_0) > 0$.
3. F memenuhi (ii)-diferensial dan $g(t_0)g'(t_0) < 0$.

Berlaku

$$(gF)'(t_0) = g'(t_0)F(t_0) + g(t_0)F'(t_0).$$

Bukti. Akan dibuktikan kasus 1 dan kasus 2, sedangkan kasus 3 dapat dibuktikan dengan cara yang sama seperti kasus 2.

Kasus 1.

Misalkan $g(t_0) = 0$, akan dibuktikan bahwa gF memenuhi (i)-diferensial dengan $(gF)'(t_0) = g'(t_0)F(t_0)$. Perhatikan bahwa $(gF)(t_0) = \{0\}$, ini berarti untuk $h > 0$ cukup kecil berlaku

$$\frac{(gF)(t_0 + h) \ominus (gF)(t_0)}{h} = \frac{g(t_0 + h)F(t_0 + h)}{h}.$$

Selain itu,

$$\frac{(gF)(t_0) \ominus (gF)(t_0 - h)}{h} = -\frac{g(t_0 - h)F(t_0 - h)}{h}.$$

Karena F kontinu di t_0 , ini berarti

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F(t_0 + h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F(t_0 - h) = F(t_0).$$

Karena g terdiferensial di t_0 , ini berarti

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h)}{h}.$$

Ini menunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{(gF)(t_0 + h) \ominus (gF)(t_0)}{h}, g'(t_0)F(t_0) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{g(t_0 + h)F(t_0 + h)}{h}, g'(t_0)F(t_0) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= d_H(g'(t_0)F(t_0), g'(t_0)F(t_0)) \\
&= 0, \\
\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{(gF)(t_0) \ominus (gF)(t_0 - h)}{h}, g'(t_0)F(t_0) \right) \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{g(t_0 - h)F(t_0 - h)}{-h} g'(t_0)F(t_0) \right) \\
&= d_H(g'(t_0)F(t_0), g'(t_0)F(t_0)) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Ini menunjukkan gF memenuhi (i)-diferensial dengan

$$(gF)'(t_0) = g'(t_0)F(t_0).$$

Kasus 2.

Akan dibuktikan saat F memenuhi (i)-diferensial, sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Misalkan $\delta_1 > 0$ sehingga

$$F(t_0 + h) \ominus F(t_0) \quad \text{dan} \quad F(t_0) \ominus F(t_0 - h)$$

masing-masing ada untuk setiap $h \in (0, \delta_1)$. Lalu, misalkan fungsi $A : (0, \delta_1) \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ dan $B : (0, \delta_1) \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ yang didefinisikan sebagai

$$A(h) := F(t_0 + h) \ominus F(t_0) \quad \text{dan} \quad B(h) := F(t_0) \ominus F(t_0 - h).$$

Ini berarti

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{A(h)}{h}, F'(t_0) \right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{B(h)}{h}, F'(t_0) \right) = 0. \quad (4.6)$$

Seperti pembuktian Teorema 4.5, terdapat enam kasus yang perlu dibuktikan. Hanya akan dibuktikan saat $g(t_0) > 0$ dan $g'(t_0) > 0$, sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Pilih $\delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$0 < g(t_0 - h) < g(t_0) < g(t_0 + h)$$

untuk setiap $h \in (t_0, t_0 + \delta_2)$. Misalkan

$$g_0 := g(t_0), \quad g'_0 := g'(t_0), \quad C := F(t_0), \quad D := F'(t_0).$$

Misalkan $\varepsilon > 0$. Karena g terdiferensial di t_0 , terdapat $\delta_3 > 0$ yang memenuhi

$$\left| \frac{g(t_0 + h) - g_0}{h} - g'(t_0) \right| < \frac{1}{3} \cdot \frac{\varepsilon}{1 + d_H(C, \{\mathbf{0}\})} < \varepsilon$$

untuk setiap $h \in (t_0 - \delta_3, t_0 + \delta_3)$. Dari persamaan (4.6), terdapat $\delta_4 > 0$ yang memenuhi

$$d_H \left(\frac{A(h)}{h}, D \right) < \frac{1}{3} \cdot \frac{\varepsilon}{\varepsilon + g'_0 + g_0}$$

untuk setiap $h \in (0, \delta_4)$.

Sekarang, pilih

$$\delta := \min \left\{ \delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \frac{1}{3} \cdot \frac{\varepsilon}{1 + (\varepsilon + g'_0)d_H(D, \{\mathbf{0}\})}, 1 \right\}$$

dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Karena $A(h) = F(t_0 + h) \ominus C$, ini berarti $F(t_0 + h) = C + A(h)$. Ini berarti berlaku

$$\begin{aligned} (gF)(t_0 + h) \ominus (gF)(t_0) &= g(t_0 + h)(C + A(h)) \ominus g_0C \\ &= [g(t_0 + h)C + g(t_0 + h)A(h)] \ominus g_0C \\ &= [g(t_0 + h) - g_0]C + g(t_0 + h)A(h). \end{aligned}$$

Menggunakan Lema 2.10, ini berarti

$$\begin{aligned} &d_H \left(\frac{(gF)(t_0 + h) \ominus (gF)(t_0)}{h}, g'_0C + g_0D \right) \\ &= d_H \left(\frac{g(t_0 + h) - g_0}{h}C + g(t_0 + h)\frac{A(h)}{h}, g'_0C + g_0D \right) \\ &\leq d_H \left(\frac{g(t_0 + h) - g_0}{h}C, g'_0C \right) + d_H \left(g(t_0 + h)\frac{A(h)}{h}, g_0D \right) \\ &= \left| \frac{g(t_0 + h) - g_0}{h} - g'_0 \right| d_H(C, \{\mathbf{0}\}) + d_H \left(g(t_0 + h)\frac{A(h)}{h}, g_0D \right) \end{aligned}$$

Menggunakan ketaksamaan segitiga,

$$d_H \left(g(t_0 + h)\frac{A(h)}{h}, g_0D \right)$$

$$\begin{aligned}
&\leq d_H \left(g(t_0 + h) \frac{A(h)}{h}, g(t_0 + h)D \right) + d_H (g(t_0 + h)D, g_0 D) \\
&= g(t_0 + h) d_H \left(\frac{A(h)}{h}, D \right) + [g(t_0 + h) - g_0] d_H (D, \{\mathbf{0}\}) .
\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
\left| \frac{g(t_0 + h) - g_0}{h} - g'(t_0) \right| d_H(C, \{\mathbf{0}\}) &< \frac{1}{3} \cdot \frac{d_H(C, \{\mathbf{0}\})\varepsilon}{1 + d_H(C, \{\mathbf{0}\})} \\
&< \frac{\varepsilon}{3} \\
&< \varepsilon .
\end{aligned}$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned}
\varepsilon &> \left| \frac{g(t_0 + h) - g_0}{h} - g'_0 \right| \\
&\geq \left| \frac{g(t_0 + h) - g_0}{h} \right| - |g'_0| \\
&= \frac{g(t_0 + h) - g_0}{h} - g'_0
\end{aligned}$$

sehingga diperoleh

$$g(t_0 + h) - g_0 < h (g'_0 + \varepsilon) .$$

Ini berarti

$$\begin{aligned}
[g(t_0 + h) - g_0] d_H (D, \{\mathbf{0}\}) &< h(g'_0 + \varepsilon) d_H (D, \{\mathbf{0}\}) \\
&< \frac{1}{3} \cdot \frac{(g'_0 + \varepsilon) d_H (D, \{\mathbf{0}\}) \cdot \varepsilon}{1 + (\varepsilon + g'_0) d_H (D, \{\mathbf{0}\})} \\
&< \frac{\varepsilon}{3} .
\end{aligned}$$

Terakhir,

$$\begin{aligned}
&g(t_0 + h) d_H \left(\frac{A(h)}{h}, F'(t_0) \right) \\
&< (hg'(t_0) + h\varepsilon + g(t_0)) d_H \left(\frac{A(h)}{h}, F'(t_0) \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&< (g'(t_0) + \varepsilon + g(t_0)) \cdot \frac{\varepsilon}{3(\varepsilon + g'(t_0) + g(t_0))} \\
&= \frac{\varepsilon}{3}.
\end{aligned}$$

Dari sini diperoleh

$$d_H \left(\frac{(gF)(t_0 + h) \ominus g_0 C}{h}, g'_0 C + g_0 D \right) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

yang membuktikan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{(gF)(t_0 + h) \ominus g_0 C}{h}, g'_0 C + g_0 D \right) = 0.$$

Secara analog, dapat diperoleh

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{(gF)(t_0) \ominus (gF)(t_0 - h)}{h}, g'_0 C + g_0 D \right) = 0.$$

Terbukti bahwa $(gF)(t)$ memenuhi (i)-diferensial dengan

$$(gF)'(t_0) = g'(t_0)F(t_0) + g(t_0)F'(t_0).$$

□

Terakhir, akan dibuktikan bahwa fungsi bernilai konstan pada T jika dan hanya jika turunan Bede-Gal fungsi tersebut adalah $\{\mathbf{0}\}$.

Teorema 4.9. Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ yang terdiferensial Bede-Gal di T . Terdapat $A \in \mathcal{K}_C^n$ yang memenuhi $F(t) = A$ untuk setiap $t \in T$ jika dan hanya jika turunan Bede-Gal $F'(t) = \{\mathbf{0}\}$ untuk setiap $t \in T$.

Bukti. Jika terdapat $F(t) = A \in \mathcal{K}_C^n$ untuk setiap $t \in T$, akan dibuktikan F memenuhi (i)-diferensial dan $F'(t) = \{\mathbf{0}\}$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t+h) \ominus F(t)}{h}, \{\mathbf{0}\} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{\{\mathbf{0}\}}{h}, \{\mathbf{0}\} \right) = 0, \\
\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t-h)}{h}, \{\mathbf{0}\} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{\{\mathbf{0}\}}{h}, \{\mathbf{0}\} \right) = 0
\end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Sekarang, asumsikan $F'(t) = \{\mathbf{0}\}$ untuk setiap $t \in T$. Akan dibuktikan saat F memenuhi (i)-diferensial, sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi $F(t+h) \ominus F(t)$ ada dan

$$d_H \left(\frac{F(t+h) \ominus F(t)}{h}, \{\mathbf{0}\} \right) < \varepsilon$$

untuk setiap $h \in (0, \delta_1)$. Selain itu, terdapat $\delta_2 > 0$ yang memenuhi $F(t) \ominus F(t-h)$ ada dan

$$d_H \left(\frac{F(t) \ominus F(t-h)}{h}, \{\mathbf{0}\} \right) < \varepsilon$$

untuk setiap $h \in (0, \delta_2)$.

Pilih $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Tetapkan $t_0 \in T$, didefinisikan fungsi bernilai real $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai

$$f(t) := d_H(F(t), F(t_0)).$$

Untuk setiap $h \in (0, \delta)$, menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \right| &= \left| \frac{d_H(F(t+h), F(t_0)) - d_H(F(t), F(t_0))}{h} \right| \\ &\leq \frac{d_H(F(t+h), F(t))}{h}. \end{aligned}$$

Di sisi lain, menggunakan Lema 2.10 berlaku

$$\begin{aligned} \varepsilon &> d_H \left(\frac{F(t+h) \ominus F(t)}{h}, \{\mathbf{0}\} \right) \\ &= \frac{1}{h} d_H(F(t+h) \ominus F(t), \{\mathbf{0}\}) \\ &= \frac{1}{h} d_H((F(t+h) \ominus F(t)) + F(t), \{\mathbf{0}\} + F(t)) \\ &= \frac{1}{h} d_H(F(t+h), F(t)). \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa

$$\left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \right| < \varepsilon, \quad h \in (0, \delta).$$

Secara analog, dapat diperoleh pula

$$\left| \frac{f(t-h) - f(t)}{h} \right| \leq \frac{d_H(F(t-h), F(t))}{h} < \varepsilon$$

untuk setiap $h \in (0, \delta)$. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap h dengan $0 < |h| < \delta$, berlaku

$$f'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = 0.$$

Akibatnya, $f(t) = c$ untuk suatu konstan $c \in \mathbb{R}$. Karena

$$c = f(t_0) = d_H(F(t_0), F(t_0)) = 0,$$

ini membuktikan bahwa $0 = f(t) = d_H(F(t), F(t_0))$ untuk setiap $t \in T$. Artinya, untuk setiap $t \in T$ berlaku $F(t) = F(t_0) = A$ untuk suatu $A \in \mathcal{K}_C^n$. $\square$

4.4 Sifat-Sifat Turunan Hausdorff

Akan diulas bagaimana sifat-sifat fungsi yang terdiferensial Hausdorff. Apabila F terdiferensial Hausdorff pada tipe (k) , dinotasikan turunan dari F sebagai $F'_k(t_0)$. Sifat-sifat turunan d_H yang dihasilkan sebenarnya serupa dengan turunan Bede-Gal.

Teorema 4.10 (Khastan dkk., 2021).

Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$. Jika F memenuhi (k) - d_H -diferensial di $t_0 \in T$ ($k = \text{i, ii, iii, iv}$), berlaku $F'_k(t_0)$ unik.

Bukti. Akan dibuktikan apabila F terdiferensial d_H tipe (i), sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Misalkan $G(t_0)$ dan $H(t_0)$ memenuhi

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0+h), F(t_0) + hG(t_0))}{h} &= 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0+h), F(t_0) + hH(t_0))}{h} &= 0. \end{aligned}$$

Menggunakan Lema 2.10, untuk $h > 0$ diperoleh

$$d_H(G(t_0), H(t_0)) = \frac{d_H(hG(t_0), hH(t_0))}{h}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{d_H(F(t_0) + hG(t_0), F(t_0) + hH(t_0))}{h} \\
&\leq \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hG(t_0))}{h} \\
&\quad + \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hH(t_0))}{h}.
\end{aligned}$$

Mengambil limit $h \rightarrow 0^+$, ini berarti

$$d_H(G(t_0), H(t_0)) \leq 0$$

sehingga diperoleh $G(t_0) = H(t_0)$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Teorema 4.11 (Khasan dkk., 2021).

Diberikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$. Jika F terdiferensial d_H di $t_0 \in T$, berlaku F kontinu di t_0 .

Bukti. Misalkan F memenuhi terdiferensial d_H pada kasus (i), kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Misalkan $\varepsilon > 0$. Karena

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} = 0,$$

terdapat $\delta_1 > 0$ sehingga untuk setiap h dengan $0 < h < \delta_1$ berlaku

$$\frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} < \varepsilon.$$

Karena

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hF'(t_0))}{h} = 0,$$

terdapat $\delta_2 > 0$ sehingga untuk setiap h dengan $0 < h < \delta_2$ berlaku

$$\frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hF'(t_0))}{h} < \varepsilon.$$

Misalkan $C_\varepsilon = \varepsilon + d_H(F'(t_0), \{\mathbf{0}\})$. Pilih $\delta := \min \left\{ \delta_1, \delta_2, \frac{\varepsilon}{C_\varepsilon} \right\}$.

Untuk $h = 0$, jelas bahwa

$$d_H(F(t_0 + h), F(t_0)) = 0 < \varepsilon.$$

Tinjau sebarang h dengan $0 < h < \delta$. Dengan ketaksamaan segitiga dan Lema 2.10, diperoleh

$$d_H(F(t_0 + h), F(t_0))$$

$$\begin{aligned}
&\leq d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0)) + d_H(F(t_0) + hF'(t_0), F(t_0)) \\
&= d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0)) + d_H(hF'(t_0), \{\mathbf{0}\}) \\
&= h \left(\frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} + d_H(F'(t_0), \{\mathbf{0}\}) \right) \\
&< \frac{\varepsilon}{C_\varepsilon} \cdot C_\varepsilon \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Selain itu, berlaku juga

$$\begin{aligned}
&d_H(F(t_0 - h), F(t_0)) \\
&= d_H(F(t_0 - h) + hF'(t_0), F(t_0) + hF'(t_0)) \\
&\leq d_H(F(t_0 - h) + hF'(t_0), F(t_0)) + d_H(F(t_0), F(t_0) + hF'(t_0)) \\
&= d_H(F(t_0 - h) + hF'(t_0), F(t_0)) + d_H(\{\mathbf{0}\}, hF'(t_0)) \\
&= h \left(\frac{d_H(F(t_0 - h) + hF'(t_0), F(t_0))}{h} + d_H(\{\mathbf{0}\}, F'(t_0)) \right) \\
&< \frac{\varepsilon}{C_\varepsilon} \cdot C_\varepsilon \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Ini membuktikan bahwa untuk setiap h dengan $|h| < \delta$ berlaku

$$d_H(F(t_0 + h), F(t_0)) < \varepsilon.$$

Jadi, F kontinu di t_0 . □

Akan dibuktikan sifat-sifat turunan d_H dari fungsi bernilai himpunan himpunan yang melibatkan perkalian skalar dan penjumlahan fungsi.

Teorema 4.12 (Khastan dkk., 2021).

Misalkan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ dan $G : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ masing-masing memenuhi (k) - d_H -diferensial di $t_0 \in T$. Jika $c \in \mathbb{R}$, berlaku $F + G$ dan cF memenuhi (k) - d_H -diferensial di $t_0 \in T$. Lebih lanjut, berlaku

$$\begin{aligned}
(F + G)'(t_0) &= F'(t_0) + G'(t_0), \\
(cF)'(t_0) &= cF'(t_0).
\end{aligned}$$

Bukti. Akan dibuktikan saat F dan G terdiferensial d_H pada tipe (i), sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Misalkan $\varepsilon > 0$.

Akan dibuktikan bahwa $(cF)'(t_0) = cF'(t_0)$. Untuk $c = 0$ sudah jelas, sekarang akan dibuktikan untuk $c \neq 0$. Karena F terdiferensial d_H di $t_0 \in T$ pada tipe (i), terdapat $\delta > 0$ yang memenuhi

$$\frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} < \frac{\varepsilon}{|c|}$$

untuk setiap $h \in (0, \delta)$. Menggunakan Lema 2.10, ini berarti

$$\begin{aligned} \frac{d_H(cF(t_0 + h), cF(t_0) + hcF'(t_0))}{h} &= \frac{|c|d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} \\ &< |c| \cdot \frac{\varepsilon}{|c|} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

yang membuktikan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(cF(t_0 + h), cF(t_0) + h \cdot cF'(t_0))}{h} = 0.$$

Secara analog,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(cF(t_0), cF(t_0 - h) + h \cdot cF'(t_0))}{h} = 0$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Akan dibuktikan bahwa $(F+G)'(t_0) = F'(t_0) + G'(t_0)$. Karena F dan G terdiferensial d_H di $t_0 \in T$ pada tipe (i), terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$\begin{aligned} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} &< \frac{\varepsilon}{2}, & 0 < h < \delta_1, \\ \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hF'(t_0))}{h} &< \frac{\varepsilon}{2}, & 0 < h < \delta_1, \\ \frac{d_H(G(t_0 + h), G(t_0) + hG'(t_0))}{h} &< \frac{\varepsilon}{2}, & 0 < h < \delta_2, \end{aligned}$$

$$\frac{d_H(G(t_0), G(t_0 - h) + hG'(t_0))}{h} < \frac{\varepsilon}{2}, \quad 0 < h < \delta_2.$$

Menggunakan Lema 2.10,

$$\begin{aligned} & \frac{d_H((F + G)(t_0 + h), (F + G)(t_0) + h(F'(t_0) + G'(t_0)))}{h} \\ &= \frac{d_H(F(t_0 + h) + G(t_0 + h), (F(t_0) + hF'(t_0)) + (G(t_0) + hG'(t_0)))}{h} \\ &\leq \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} + \frac{d_H(G(t_0 + h), G(t_0) + hG'(t_0))}{h} \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

yang membuktikan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H((F + G)(t_0 + h), (F + G)(t_0) + h(F'(t_0) + G'(t_0)))}{h} = 0.$$

Secara analog,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H((F + G)(t_0), (F + G)(t_0 - h) + h(F'(t_0) + G'(t_0)))}{h} = 0$$

seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Teorema 4.13. Jika F memenuhi dua tipe berbeda (i)- d_H -diferensial dan (j)- d_H -diferensial sekaligus di $t_0 \in T$, berlaku

$$F'_i(t_0) = F'_j(t_0) = \{\mathbf{a}\}$$

untuk suatu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$.

Bukti. Akan dibuktikan saat F terdiferensial d_H pada tipe (i) dan (ii), sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Ini berarti berlaku

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'_1(t_0))}{h} &= 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hF'_1(t_0))}{h} &= 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'_2(t_0))}{h} &= 0, \end{aligned}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hF_2'(t_0))}{h} = 0.$$

Misalkan $F_1'(t_0) = A$ dan $F_2'(t_0) = B$. Menggunakan Lema 2.10, diperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hB)}{h} \\ &= - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 + h) - hB)}{h} \\ &= - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0) + hA, F(t_0 + h) + hA - hB)}{h} \end{aligned}$$

yang menunjukkan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0) + hA, F(t_0 + h) + hA - hB)}{h} = 0.$$

Menggunakan ketaksamaan segitiga dan Lema 2.10, untuk $h > 0$ berlaku

$$\begin{aligned} d_H(\{\mathbf{0}\}, A - B) &= \frac{d_H(\{\mathbf{0}\}, hA - hB)}{h} \\ &= \frac{d_H(F(t_0) + hA, F(t_0) + hA - hB)}{h} \\ &\leq \frac{d_H(F(t_0) + hA, F(t_0 + h))}{h} \\ &\quad + \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hA - hB)}{h}. \end{aligned}$$

Mengambil limit $h \rightarrow 0^+$, diperoleh

$$d_H(\{\mathbf{0}\}, A - B) \leq 0 + 0 = 0$$

yang menunjukkan bahwa $d_H(\{\mathbf{0}\}, A - B) = 0$ sehingga haruslah $A - B = \{\mathbf{0}\}$. Akan dibuktikan bahwa $A = B$. Andaikan $A \neq B$, ini berarti setidaknya satu dari $A \setminus B$ atau $B \setminus A$ tak kosong. Apabila $A \setminus B \neq \emptyset$, misalkan $\mathbf{a} \in A \setminus B$. Ini berarti terdapat $\mathbf{b} \in B$ yang memenuhi $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$ sehingga haruslah $\mathbf{a} = \mathbf{b} \in B$, kontradiksi. Apabila $B \setminus A$, perhatikan bahwa $A - B = -(B - A)$ sehingga dapat ditinjau secara analog. Ini menunjukkan bahwa $F_1'(t_0) = F_2'(t_0)$.

Sekarang, akan dibuktikan bahwa A singleton. Andaikan berlaku $|A| = |B| > 1$, ini berarti terdapat $\mathbf{x} \in A$ dan $\mathbf{y} \in B$ dengan $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ yang memenuhi $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}$. Ini menunjukkan bahwa $\mathbf{x} = \mathbf{y}$, kontradiksi. Jadi, haruslah $|A| = |B| = 1$ seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Teorema 4.6 menunjukkan bagaimana turunan dari fungsi F yang terdiferensial Bede-Gal tipe (iii) atau tipe (iv) pada suatu interval. Hal ini dapat berlaku juga pada turunan d_H . Sebelum itu, akan dibuktikan beberapa sifat yang dibutuhkan untuk membuktikan hipotesis tersebut.

Lema 4.1. Jika $A, B \in \mathcal{K}_C^n$ dan $\lambda \in \mathbb{R}$, berlaku:

1. $\text{diam}(\lambda A) = |\lambda| \cdot \text{diam}(A)$.
2. $\text{diam}(A + B) \leq \text{diam}(A) + \text{diam}(B)$.

Apabila $A, B \in \mathcal{K}_C$, berlaku

$$\text{diam}(A + B) = \text{diam}(A) + \text{diam}(B).$$

Bukti.

1. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \text{diam}(\lambda A) &= \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A} \|\lambda \mathbf{x} - \lambda \mathbf{y}\| \\ &= \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A} |\lambda| \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \\ &= |\lambda| \cdot \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \\ &= |\lambda| \cdot \text{diam}(A) \end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan.

2. Ambil sebarang $\mathbf{z}_1 = (\mathbf{x}_1 + \mathbf{y}_1), \mathbf{z}_2 = (\mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_2) \in (A + B)$ yang memenuhi $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in A$ dan $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in B$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \|\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_2\| &= \|(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) + (\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2)\| \\ &\leq \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| + \|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\| \\ &\leq \text{diam}(A) + \text{diam}(B). \end{aligned}$$

Karena berlaku untuk sebarang $\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2 \in (A + B)$, ini berarti

$$\text{diam}(A) + \text{diam}(B) \geq \sup_{\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2 \in (A+B)} \|\mathbf{z}_1 - \mathbf{z}_2\| = \text{diam}(A + B)$$

seperti yang ingin dibuktikan.

Akan dibuktikan sifat (2) saat $A, B \in \mathcal{K}_C$. Misalkan $A := [a_1, a_2]$ dan $B := [b_1, b_2]$, ini berarti

$$A + B = [a_1, b_1] + [a_2, b_2] = [a_1 + a_2, b_1 + b_2].$$

Perhatikan bahwa

$$\text{diam}(A) = a_2 - a_1,$$

$$\text{diam}(B) = b_2 - b_1,$$

$$\text{diam}(A + B) = a_2 + b_2 - a_1 - b_1,$$

yang memenuhi

$$\text{diam}(A + B) = \text{diam}(A) + \text{diam}(B).$$

□

Lema 4.2. Jika $A, B \in \mathcal{K}_C^n$, berlaku

$$|\text{diam}(A) - \text{diam}(B)| \leq 2d_H(A, B).$$

Bukti. Misalkan $d_H(A, B) = r$, ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa

$$-2r \leq \text{diam}(A) - \text{diam}(B) \leq 2r.$$

Akan dibuktikan bahwa

$$\text{diam}(A) - \text{diam}(B) \leq 2r.$$

Ambil sebarang $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in A$. Perhatikan bahwa

$$r \geq \sup_{\mathbf{x} \in A} \inf_{\mathbf{y} \in B} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \geq \inf_{\mathbf{y} \in B} \|\mathbf{a}_1 - \mathbf{y}\| = \|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1\|$$

untuk suatu $\mathbf{b}_1 \in B$. Secara analog, $r \geq \|\mathbf{a}_2 - \mathbf{b}_2\|$ untuk suatu $\mathbf{b}_2 \in B$. Ini berarti berlaku

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2\| &= \|(\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1) + (\mathbf{b}_2 - \mathbf{a}_2) + (\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2)\| \\ &\leq \|\mathbf{a}_1 - \mathbf{b}_1\| + \|\mathbf{b}_2 - \mathbf{a}_2\| + \|\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_2\| \\ &\leq r + r + \text{diam}(B) \end{aligned}$$

$$= 2r + \text{diam}(B).$$

Karena berlaku untuk sebarang $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in A$, ini berarti

$$\text{diam}(A) = \sup_{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in A} \|\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2\| \leq 2r + \text{diam}(B).$$

Secara analog, $\text{diam}(B) \leq 2r + \text{diam}(A)$ sehingga berlaku

$$-2r \leq \text{diam}(A) - \text{diam}(B) \leq 2r$$

seperti yang ingin dibuktikan. □

Lema 4.3. Misalkan $\mathbf{p} \in S^{n-1}$. Jika $A \in \mathcal{K}_C^n$, berlaku himpunan

$$P(\mathbf{p}, A) := \{\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle \mid \mathbf{a} \in A\} \subseteq \mathbb{R}$$

merupakan interval.

Bukti. Hal ini ekivalen dengan membuktikan bahwa $P(\mathbf{p}, A)$ merupakan himpunan kompak dan konveks. Didefinisikan fungsi $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai $f(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{p} \rangle$ untuk setiap $\mathbf{x} \in A$. Akan dibuktikan bahwa f kontinu, tetapkan $\mathbf{a} \in A$. Misalkan $\varepsilon > 0$, pilih $\delta := \varepsilon$. Berdasarkan bukti Teorema 2.40, telah dibuktikan bahwa $|\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} - \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{p}\| \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$. Untuk setiap $\mathbf{x} \in A$ yang memenuhi $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \varepsilon$, berlaku

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| &= |\langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle| \\ &= |\langle \mathbf{p}, \mathbf{x} - \mathbf{a} \rangle| \\ &\leq \|\mathbf{p}\| \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Ini membuktikan f kontinu di $\mathbf{a}$. Karena $\mathbf{a} \in A$ sebarang, artinya f kontinu di A . Karena A himpunan kompak, dari Teorema 2.29 berlaku $f(A) = P(\mathbf{p}, A)$ juga kompak.

Sekarang, akan dibuktikan $P(\mathbf{p}, A)$ himpunan konveks. Misalkan $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in A$. Karena A konveks, untuk setiap $\lambda \in [0, 1]$ berlaku

$$\mathbf{w}_\lambda = \lambda \mathbf{y} + (1 - \lambda) \mathbf{z} \in A.$$

Ini berarti

$$\lambda \langle \mathbf{p}, \mathbf{y} \rangle + (1 - \lambda) \langle \mathbf{p}, \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{p}, \lambda \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{p}, (1 - \lambda) \mathbf{z} \rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \langle \mathbf{p}, \lambda \mathbf{y} + (1 - \lambda) \mathbf{z} \rangle \\
&= \langle \mathbf{p}, \mathbf{w}_\lambda \rangle \in P(\mathbf{p}, A).
\end{aligned}$$

Ini menunjukkan $P(\mathbf{p}, A)$ konveks. Karena $P(\mathbf{p}, A) \in \mathcal{K}_C$, menurut Lema 2.1 berlaku $P(\mathbf{p}, A)$ interval. $\square$

Lema 4.4. Misalkan $\mathbf{p} \in S^{n-1}$. Jika $A, B \in \mathcal{K}_C^n$ dan $\lambda \in \mathbb{R}$, berlaku:

1. $P(\mathbf{p}, \lambda A) = \lambda \cdot P(\mathbf{p}, A)$.
2. $P(\mathbf{p}, A + B) = P(\mathbf{p}, A) + P(\mathbf{p}, B)$.

Bukti.

1. Akan dibuktikan bahwa $P(\mathbf{p}, \lambda A) = \lambda \cdot P(\mathbf{p}, A)$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
P(\mathbf{p}, \lambda A) &= \{ \langle \mathbf{p}, \lambda \mathbf{a} \rangle \mid \mathbf{a} \in A \} \\
&= \{ \lambda \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle \mid \mathbf{a} \in A \} \\
&= \lambda \{ \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle \mid \mathbf{a} \in A \} \\
&= \lambda \cdot P(\mathbf{p}, A).
\end{aligned}$$

2. Akan dibuktikan bahwa $P(\mathbf{p}, A + B) = P(\mathbf{p}, A) + P(\mathbf{p}, B)$. Misalkan $\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle \in P(\mathbf{p}, A + B)$ dengan $\mathbf{a} \in A$ dan $\mathbf{b} \in B$. Perhatikan bahwa

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle \in P(\mathbf{p}, A) + P(\mathbf{p}, B)$$

yang membuktikan $P(\mathbf{p}, A + B) \subseteq P(\mathbf{p}, A) + P(\mathbf{p}, B)$. Sekarang, misalkan

$$\left(\langle \mathbf{p}, \mathbf{a}' \rangle + \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}' \rangle \right) \in P(\mathbf{p}, A) + P(\mathbf{p}, B)$$

dengan $\mathbf{a}' \in A$ dan $\mathbf{b}' \in B$. Karena $(\mathbf{a}' + \mathbf{b}') \in (A + B)$, ini berarti

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{a}' \rangle + \langle \mathbf{p}, \mathbf{b}' \rangle = \langle \mathbf{p}, \mathbf{a}' + \mathbf{b}' \rangle \in P(\mathbf{p}, A + B)$$

yang membuktikan $P(\mathbf{p}, A) + P(\mathbf{p}, B) \subseteq P(\mathbf{p}, A + B)$. Jadi, terbukti bahwa

$$P(\mathbf{p}, A) + P(\mathbf{p}, B) = P(\mathbf{p}, A + B).$$

□

Lema 4.5. Misalkan $\mathbf{p} \in S^{n-1}$. Jika $A, B \in \mathcal{K}_C^n$, berlaku

$$|\text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) - \text{diam}(P(\mathbf{p}, B))| \leq 2d_H(A, B).$$

Bukti. Dari Lema 4.2, berlaku

$$|\text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) - \text{diam}(P(\mathbf{p}, B))| \leq 2d_H(P(\mathbf{p}, A), P(\mathbf{p}, B)).$$

Sekarang, cukup dibuktikan bahwa

$$d_H(P(\mathbf{p}, A), P(\mathbf{p}, B)) \leq d_H(A, B).$$

Ambil sebarang $\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle \in P(\mathbf{p}, A)$ di mana $\mathbf{a} \in A$. Menggunakan sifat $|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$, ini berarti

$$\begin{aligned} d(\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle, P(\mathbf{p}, B)) &= \inf_{\mathbf{b} \in B} |\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle - \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle| \\ &= \inf_{\mathbf{b} \in B} |\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} - \mathbf{b} \rangle| \\ &\leq \inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{p}\| \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \\ &= \inf_{\mathbf{b} \in B} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| \\ &= d(\mathbf{a}, B). \end{aligned}$$

Karena berlaku untuk sebarang $\mathbf{a} \in A$, berarti

$$\sup_{\mathbf{a} \in A} d(\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle, P(\mathbf{p}, B)) \leq \sup_{\mathbf{a} \in A} d(\mathbf{a}, B)$$

yang ekuivalen dengan

$$\sup_{\mathbf{u} \in P(\mathbf{p}, A)} d(\mathbf{u}, P(\mathbf{p}, B)) \leq \sup_{\mathbf{a} \in A} d(\mathbf{a}, B).$$

Secara analog, dapat diperoleh juga

$$\sup_{\mathbf{v} \in P(\mathbf{p}, B)} d(\mathbf{v}, P(\mathbf{p}, A)) \leq \sup_{\mathbf{b} \in B} d(\mathbf{b}, A).$$

Ini menunjukkan bahwa

$$d_H(P(\mathbf{p}, A), P(\mathbf{p}, B))$$

$$\begin{aligned}
&= \max \left\{ \sup_{\mathbf{u} \in P(\mathbf{p}, A)} d(\mathbf{u}, P(\mathbf{p}, B)), \sup_{\mathbf{v} \in P(\mathbf{p}, B)} d(\mathbf{v}, P(\mathbf{p}, A)) \right\} \\
&\leq \max \left\{ \sup_{\mathbf{a} \in A} d(\mathbf{a}, B), \sup_{\mathbf{b} \in B} d(\mathbf{b}, A) \right\} \\
&= d_H(A, B)
\end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Berikutnya, akan ditunjukkan bahwa Teorema 4.6 juga dapat berlaku apabila F terdiferensial Hausdorff.

Teorema 4.14. Diberikan interval terbuka $I \subseteq T$ dan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$. Jika F memenuhi (iii)- d_H -diferensial atau (iv)- d_H -diferensial, terdapat fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ yang memenuhi

$$F'(t) = \{f(t)\} \quad \text{untuk setiap } t \in I.$$

Bukti. Akan dibuktikan saat F terdiferensial d_H tipe (iii) pada interval terbuka $I := (a, b)$, sedangkan tipe (iv) dapat dibuktikan secara analog. Tetapkan $t_0 \in I$.

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
0 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 - h), F(t_0) - hF'(t_0))}{-h} \\
&= - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 - h), F(t_0) - hF'(t_0))}{h}
\end{aligned}$$

sehingga berlaku

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 - h), F(t_0) - hF'(t_0))}{h}.$$

Misalkan $\varepsilon > 0$ dan $A := F'(t_0)$, terdapat $\delta_{t_0} > 0$ yang memenuhi

$$\begin{aligned}
d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hA) &< \frac{h\varepsilon}{2}, \\
d_H(F(t_0 - h), F(t_0) - hA) &< \frac{h\varepsilon}{2}
\end{aligned}$$

untuk setiap $h \in (0, \delta_{t_0})$.

Akan digunakan Lema 4.1 hingga Lema 4.5. Untuk sebarang $\mathbf{p} \in S^{n-1}$, didefinisikan fungsi $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai

$$\phi_{\mathbf{p}}(t) := \text{diam}(P(\mathbf{p}, F(t))).$$

Karena $P(\mathbf{p}, X) \in \mathcal{K}_C$ untuk setiap $X \in \mathcal{K}_C^n$, ini berarti

$$\begin{aligned} & 2d_H\left(F(t_0 + h), F(t_0) + hA\right) \\ & \geq \left| \text{diam}(P(\mathbf{p}, F(t_0 + h))) - \text{diam}(P(\mathbf{p}, F(t_0) + hA)) \right| \\ & = \left| \text{diam}(P(\mathbf{p}, F(t_0 + h))) - \text{diam}(P(\mathbf{p}, F(t_0)) + h \cdot \text{diam}(P(\mathbf{p}, A))) \right| \\ & = \left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \text{diam}(P(\mathbf{p}, F(t_0))) - h \cdot \text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) \right| \\ & = \left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \phi_{\mathbf{p}}(t_0) - h \cdot \text{diam}(\mathbf{p}, A) \right|. \end{aligned}$$

Jadi, diperoleh

$$\left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \phi_{\mathbf{p}}(t_0) - h \cdot \text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) \right| < \varepsilon h.$$

Misalkan $k := \text{diam}(P(\mathbf{p}, A))$. Karena $k \geq 0$, ini berarti

$$-\varepsilon h < \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \phi_{\mathbf{p}}(t_0) - hk$$

sehingga

$$\phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) > -\varepsilon h + hk + \phi_{\mathbf{p}}(t_0) \geq \phi_{\mathbf{p}}(t_0) - \varepsilon h.$$

Dengan cara yang sama pada $d_H(F(t_0 - h), F(t_0) - hA)$ dapat diperoleh

$$\left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 - h) - \phi_{\mathbf{p}}(t_0) - h \cdot \text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) \right| < \varepsilon h$$

dan $\phi_{\mathbf{p}}(t_0 - h) \geq \phi_{\mathbf{p}}(t_0) - \varepsilon h$. Lakukan proses ini untuk $t \in I$ yang lain dengan δ_t yang bersesuaian.

Akan dibuktikan bahwa $\phi_{\mathbf{p}}(t)$ kontinu di I . Untuk $t := t_0$, perhatikan bahwa untuk setiap

$$h \in \left(0, \min \left\{ \delta_{t_0}, \frac{\varepsilon}{\varepsilon + k} \right\} \right)$$

berlaku

$$\begin{aligned}\varepsilon h &> \left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \phi(t_0) - h \cdot \text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) \right| \\ &\geq \left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \phi(t_0) \right| - |h \cdot \text{diam}(P(\mathbf{p}, A))| \\ &= \left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \phi(t_0) \right| - hk\end{aligned}$$

sehingga diperoleh

$$\left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \phi(t_0) \right| < h(k + \varepsilon) < \frac{\varepsilon}{k + \varepsilon} \cdot (k + \varepsilon) = \varepsilon.$$

Secara analog, diperoleh

$$\left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 - h) - \phi(t_0) \right| < h(\varepsilon + k) < \varepsilon.$$

Ini menunjukkan $\phi_{\mathbf{p}}$ kontinu di t_0 .

Akan dibuktikan bahwa $\phi_{\mathbf{p}}(t)$ konstan, misalkan $x, y \in I$ dengan $x < y$ memenuhi $\phi_{\mathbf{p}}(x) \neq \phi_{\mathbf{p}}(y)$. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $\phi_{\mathbf{p}}(x) > \phi_{\mathbf{p}}(y)$. Definisikan

$$C := \{z \in [x, y] \mid \phi_{\mathbf{p}}(z) \geq \phi_{\mathbf{p}}(x) - \varepsilon(z - x)\} \subseteq [x, y].$$

Jelas bahwa $\phi_{\mathbf{p}}(x) \geq \phi_{\mathbf{p}}(x) - \varepsilon(x - x)$ sehingga $x \in C$ yang menunjukkan C tak kosong. Didefinisikan fungsi $\eta : [x, y] \rightarrow [0, \infty)$ sebagai

$$\eta(z) := \phi_{\mathbf{p}}(z) - \phi_{\mathbf{p}}(x) + \varepsilon(z - x).$$

Ini berarti $C := \{z \in [x, y] \mid \eta(z) \geq 0\}$. Karena $\phi_{\mathbf{p}}$ fungsi kontinu di $[x, y] \subseteq I$ dan $[0, \infty)$ tertutup, dari Akibat 2.3 berlaku $\eta^{-1}([0, \infty))$ tertutup. Karena $[x, y]$ himpunan tertutup, berlaku

$$\eta^{-1}([0, \infty)) \cap [x, y] = C$$

himpunan tertutup. Akibatnya, $c := \sup C \in C$. Andaikan $c < y$. Dengan $h \in (0, \delta_c, \frac{y-c}{2})$ yang berarti $c + h < \frac{y+c}{2} < y$, ini berarti

$$\phi_{\mathbf{p}}(c + h) > \phi_{\mathbf{p}}(c) - \varepsilon h \geq \phi_{\mathbf{p}}(x) - \varepsilon(c + h - x)$$

sehingga $\phi_{\mathbf{p}}(c + h) \geq \phi_{\mathbf{p}}(x) - \varepsilon(c + h)$. Ini menunjukkan bahwa $(c + h) \in C$, kontradiksi dengan $c = \sup C$. Jadi, $c = y$ sehingga haruslah

$$\phi_{\mathbf{p}}(y) \geq \phi_{\mathbf{p}}(x) - \varepsilon(y - x) \implies \phi_{\mathbf{p}}(y) + \varepsilon(y - x) \geq \phi_{\mathbf{p}}(x)$$

Karena $\varepsilon > 0$ sebarang, ini berarti $\phi_{\mathbf{p}}(y) \geq \phi_{\mathbf{p}}(x)$ sehingga kontradiksi. Jadi, $\phi_{\mathbf{p}}(t)$ konstan.

Sekarang, $\phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) = \phi_{\mathbf{p}}(t_0)$ sehingga untuk setiap $h \in (0, \delta_{t_0})$, diperoleh

$$\varepsilon h > \left| \phi_{\mathbf{p}}(t_0 + h) - \phi_{\mathbf{p}}(t_0) - h \cdot \text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) \right| = h \cdot \text{diam}(P(\mathbf{p}, A))$$

yang berarti $\text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) < \varepsilon$. Karena $\varepsilon > 0$ sebarang, berarti $\text{diam}(P(\mathbf{p}, A)) = 0$ yang menunjukkan bahwa $P(\mathbf{p}, A)$ singleton. Andaikan $|A| \geq 2$, misalkan $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in A$ dengan $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$. Pilih $\mathbf{p} := \frac{\mathbf{a}-\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|}$, mengingat $P(\mathbf{p}, A)$ singleton berakibat

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle \iff 0 = \langle \mathbf{p}, \mathbf{a} - \mathbf{b} \rangle = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|,$$

kontradiksi. Jadi, haruslah $A = F'(t_0)$ singleton. Lakukan pada $t \in I$ lainnya, ini berarti $F'(t)$ singleton untuk setiap $t \in I$. Dengan kata lain, terdapat fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ yang memenuhi $F'(t) = \{f(t)\}$ untuk setiap $t \in I$. $\square$

Dua sifat berikutnya menjelaskan bagaimana sifat-sifat turunan d_H fungsi bernilai himpunan, serta mengaitkannya dengan fungsi bernilai real.

Teorema 4.15. Diberikan fungsi bernilai real $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ dan $A \in \mathcal{K}_C^n$. Didefinisikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ yang memenuhi $F(t) := g(t)A$. Jika g terdiferensial di t_0 , berlaku F terdiferensial d_H di t_0 dan memenuhi

$$F'(t_0) = g'(t_0)A.$$

Bukti. Apabila A singleton, ini berarti F merupakan fungsi bernilai vektor yang jelas memenuhi. Akan dibuktikan saat A tidak singleton. Akan dibagi menjadi empat kasus:

1. Jika $g(t_0)g'(t_0) > 0$, berlaku F memenuhi (i)- d_H -diferensial.
2. Jika $g(t_0)g'(t_0) < 0$, berlaku F memenuhi (ii)- d_H -diferensial.
3. Jika $g(t_0) = 0$, berlaku F memenuhi (iii)- d_H -diferensial.
4. Jika $g'(t_0) = 0$, berlaku F terdiferensial d_H pada semua tipe.

Akan dibuktikan pada kasus 1, kasus 3, dan kasus 4, sedangkan kasus 2 dapat dibuktikan dengan cara yang sama seperti kasus 1.

Kasus 1.

Akan dibuktikan kasus $g(t_0)g'(t_0) > 0$. Ini berarti $g(t_0)$ dan $g'(t_0)$ keduanya positif atau keduanya negatif. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $g(t_0) > 0$ dan $g'(t_0) > 0$. Misalkan $\varepsilon > 0$.

Karena $g(t_0) > 0$ dan $g'(t_0) > 0$, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi

$$0 < g(t_0 - h) < g(t_0) < g(t_0 + h), \quad h \in (0, \delta_1).$$

Ini berakibat

$$g(t_0 + h)(g(t_0) + hg'(t_0)) > 0 \quad \text{dan} \quad g(t_0)(g(t_0 - h) + hg'(t_0)) > 0.$$

Karena g terdiferensial di $t_0 \in T$, terdapat $\delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$\left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| < \frac{\varepsilon}{d_H(\{\mathbf{0}\}, A)}, \quad h \in (-\delta_2, \delta_2).$$

Pilih $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Karena memenuhi $g(t_0 + h) > 0$ dan $hg'(t_0) > 0$, ini berarti

$$g(t_0 + h)A + hg'(t_0)A = [g(t_0 + h) + hg'(t_0)]A.$$

Menggunakan Lema 2.10, diperoleh

$$\begin{aligned} & \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hg'(t_0)A)}{h} \\ &= \frac{d_H(g(t_0 + h)A, (g(t_0) + hg'(t_0))A)}{h} \\ &= \frac{|g(t_0 + h) - g(t_0) - hg'(t_0)|}{h} d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &= \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &< \frac{\varepsilon}{d_H(\{\mathbf{0}\}, A)} \cdot d_H(\{\mathbf{0}\}, A) \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

yang menunjukkan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hg'(t_0)A)}{h} = 0.$$

Karena $g(t_0 - h) > 0$ dan $hg'(t_0) > 0$, diperoleh

$$\begin{aligned}
& \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hg'(t_0)A)}{h} \\
&= \frac{d_H(g(t_0)A, (g(t_0 - h) + hg'(t_0))A)}{h} \\
&= \left| \frac{g(t_0) - g(t_0 - h)}{h} - g'(t_0) \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\
&= \left| \frac{g(t_0 - h) - g(t_0)}{-h} - g'(t_0) \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\
&< \varepsilon
\end{aligned}$$

yang membuktikan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hg'(t_0)A)}{h} = 0.$$

Ini membuktikan F memenuhi (i)- d_H -diferensial yang memenuhi

$$F'(t_0) = g'(t_0)A.$$

Kasus 3.

Jika $g(t_0) = 0$, ini berarti $F(t_0) = \{\mathbf{0}\}$. Akan dibagi menjadi dua subkasus, yaitu saat $g'(t_0) = 0$ dan $g'(t_0) \neq 0$.

- Misalkan $g'(t_0) = 0$ dan akan dibuktikan bahwa $F'(t_0) = \{\mathbf{0}\}$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
\frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + h\{\mathbf{0}\})}{h} &= \frac{d_H(g(t_0 + h)A, \{\mathbf{0}\})}{h} \\
&= \frac{|g(t_0 + h)|}{h} d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\
&= \left| \frac{g(t_0 + h)}{h} \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}).
\end{aligned}$$

Karena $g'(t_0) = 0$, ini berarti

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h)}{h}.$$

Akibatnya,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{g(t_0 + h)}{h} \right| = 0.$$

Dari sini diperoleh

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + h\{\mathbf{0}\})}{h} = 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + h\{\mathbf{0}\})}{h} = 0.$$

Jadi, F memenuhi (iii)-diferensial dengan $F'(t_0) = \{\mathbf{0}\}$.

- Misalkan $g'(t_0) \neq 0$, ini berarti $g'(t_0) > 0$ atau $g'(t_0) < 0$. Akan dibuktikan saat $g'(t_0) > 0$, sedangkan kasus $g'(t_0) < 0$ dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Karena $g'(t_0) > 0$, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi

$$g(t_0 - h) < 0 < g(t_0 + h)$$

untuk setiap $h \in (0, \delta_1)$. Menggunakan Lema 2.10, berlaku

$$\begin{aligned} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hg'(t_0)A)}{h} &= \frac{d_H(g(t_0 + h)A, \{\mathbf{0}\} + hg'(t_0)A)}{h} \\ &= \frac{d_H(g(t_0 + h)A, hg'(t_0)A)}{h} \\ &= \frac{|g(t_0 + h) - hg'(t_0)|}{h} d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &= \left| \frac{g(t_0 + h) - hg'(t_0)}{h} \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \end{aligned}$$

asalkan $h > 0$, dan

$$\begin{aligned} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hg'(t_0)A)}{h} &= \frac{d_H(g(t_0 + h)A, \{\mathbf{0}\} + hg'(t_0)A)}{h} \\ &= \frac{d_H(-g(t_0 + h)A, -hg'(t_0)A)}{h} \\ &= \frac{|-g(t_0 + h) + hg'(t_0)|}{h} d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &= \left| \frac{g(t_0 + h) - hg'(t_0)}{h} \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \end{aligned}$$

asalkan $h < 0$. Mengingat

$$g'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h)}{h},$$

ini berarti

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{g(t_0 + h)}{h} \right| = |g'(t_0)| = g'(t_0),$$

ini berarti

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hg'(t_0)A)}{h} &= 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hg'(t_0)A)}{h} &= 0. \end{aligned}$$

Jadi, F memenuhi (iii)- d_H -diferensial dengan $F'(t_0) = g'(t_0)A$.

Kasus 4.

Jika $g'(t_0) = 0$, akan dibuktikan F memenuhi semua tipe diferensial dengan $F'(t_0) = \{\mathbf{0}\}$. Ada dua kasus yang mungkin, yaitu $g(t_0) = 0$ dan $g(t_0) \neq 0$. Kasus $g(t_0) = 0$ telah dibuktikan di kasus 3, akan ditinjau saat $g(t_0) \neq 0$. Ini berarti $g(t_0) > 0$ atau $g(t_0) < 0$. Akan dibuktikan saat $g(t_0) > 0$, sedangkan kasus $g(t_0) < 0$ dapat dibuktikan dengan cara yang sama.

Karena $g'(t_0) = 0$ dan $g(t_0) > 0$, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi $g(t_0 + h)$ positif untuk setiap $h \in (-\delta_1, \delta_1)$. Hanya akan dibuktikan memenuhi (i)- d_H -diferensial, kasus lainnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Untuk $h > 0$, perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + h\{\mathbf{0}\})}{h} &= \frac{d_H(g(t_0 + h)A, g(t_0)A)}{h} \\ &= \frac{|g(t_0 + h) - g(t_0)|}{h} d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &= \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}), \\ \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + h\{\mathbf{0}\})}{h} &= \frac{d_H(g(t_0)A, g(t_0 - h)A)}{h} \\ &= \frac{|g(t_0 - h) - g(t_0)|}{h} d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &= \left| \frac{g(t_0 - h) - g(t_0)}{-h} \right| d_H(A, \{\mathbf{0}\}). \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} = 0 \implies \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} \right| = 0.$$

Ini menunjukkan bahwa

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hg'(t_0)A)}{h} &= 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hg'(t_0)A)}{h} &= 0. \end{aligned}$$

Terbukti bahwa F memenuhi (i)- d_H -diferensial. $\square$

Teorema 4.16 (Khastan dkk., 2021).

Diberikan fungsi bernilai real $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ yang terdiferensial di $t_0 \in T$ dan $g(t_0) \neq 0$. Selain itu, fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ yang terdiferensial d_H di t_0 .

1. Jika $g(t_0)g'(t_0) \geq 0$ dan F terdiferensial d_H tipe (i) di t_0 , berlaku gF juga terdiferensial d_H tipe (i) dan memenuhi

$$(gF)'(t_0) = g'(t_0)F(t_0) + g(t_0)F'(t_0).$$

2. Jika $g(t_0)g'(t_0) \leq 0$ dan F terdiferensial d_H tipe (ii) di t_0 , berlaku gF juga terdiferensial d_H tipe (ii) dan memenuhi

$$(gF)'(t_0) = g'(t_0)F(t_0) + g(t_0)F'(t_0).$$

Bukti. Akan dibuktikan kasus $g(t_0)g'(t_0) \geq 0$, sedangkan kasus $g(t_0)g'(t_0) \leq 0$ dapat dibuktikan secara analog. Misalkan

$$g_0 := g(t_0), \quad g'_0 := g'(t_0), \quad A := F(t_0), \quad B := F'(t_0),$$

dan $C := g'_0 A + g_0 B$. Karena $g_0 g'_0 \geq 0$, ini berarti g_0 dan g'_0 keduanya positif atau keduanya negatif. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $g_0 > 0$ dan $g'_0 > 0$.

Akan dibuktikan bahwa

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(g(t_0 + h)F(t_0 + h), g_0 A + hC)}{h} = 0. \quad (4.7)$$

Misalkan $\varepsilon > 0$. Karena F terdiferensial di t_0 , terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi

$$d_H(F(t_0 + h), A + hB) < h\varepsilon.$$

Apabila $0 < h < \min\{1, \delta_1\}$ Menggunakan ketaksamaan segitiga dan Lema 2.10,

$$\begin{aligned} d_H(F(t_0 + h), \{\mathbf{0}\}) &\leq d_H(F(t_0 + h), A + hB) + d_H(A + hB, \{\mathbf{0}\}) \\ &\leq d_H(F(t_0 + h), A + hB) + d_H(A + hB, A) \\ &\quad + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &= d_H(F(t_0 + h), A + hB) + d_H(hB, \{\mathbf{0}\}) \\ &\quad + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &= d_H(F(t_0 + h), A + hB) + h \cdot d_H(B, \{\mathbf{0}\}) \\ &\quad + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &< h\varepsilon + h \cdot d_H(B, \{\mathbf{0}\}) + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\ &< \varepsilon + d_H(B, \{\mathbf{0}\}) + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \end{aligned}$$

Selain itu, terdapat $\delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$d_H(F(t_0 + h), A + hB) < \frac{\varepsilon}{3(g_0 + hg'_0)}, \quad h \in (0, \delta_2).$$

Terakhir, g terdiferensial di t_0 berarti terdapat $\delta_3 > 0$ yang mmenuhi

$$\left| \frac{g(t_0 + h) - g_0}{h} - g'_0 \right| < \frac{\varepsilon}{3(\varepsilon + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) + d_H(B, \{\mathbf{0}\}))}$$

Pilih

$$\delta := \min \left\{ \delta_1, \delta_2, \delta_3, \frac{g_0}{1 + g'_0}, \frac{\varepsilon}{3(1 + g'_0 d_H(\{\mathbf{0}\}, B))}, 1 \right\}$$

dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Ini berarti $g_0 + hg'_0 > 0$ dan

$$g_0 - hg'_0 > g_0 - g_0 \cdot \frac{g'_0}{1 + g'_0} = \frac{g_0}{1 + g'_0} > 0.$$

Akan digunakan ketaksamaan segitiga dua kali, yaitu

$$d_H(W, Z) \leq d_H(W, X) + d_H(X, Z) \leq d_H(W, X) + d_H(X, Y) + d_H(Y, Z).$$

Dengan memilih

$$\begin{aligned} W &:= g(t_0 + h)F(t_0 + h), \\ X &:= (g_0 + hg'_0)F(t_0 + h), \\ Y &:= (g_0 + hg'_0)(A + hB), \\ Z &:= (g_0 + hg'_0)A + hg_0B, \end{aligned}$$

diperoleh

$$\begin{aligned} & d_H(g(t_0 + h)F(t_0 + h), g_0A + h) \\ &= d_H(g(t_0 + h)F(t_0 + h), g_0A + hg'_0A + hg_0B) \\ &= d_H(g(t_0 + h)F(t_0 + h), (g_0 + hg'_0)A + hg_0B) \\ &\leq d_H(g(t_0 + h)F(t_0 + h), (g_0 + hg'_0)F(t_0 + h)) \\ &\quad + d_H((g_0 + hg'_0)F(t_0 + h), (g_0 + hg'_0)(A + hB)) \\ &\quad + d_H((g_0 + hg'_0)(A + hB), (g_0 + hg'_0)A + hg_0B) \\ &= |g(t_0 + h) - g_0 - hg'_0|d_H(F(t_0 + h), \{\mathbf{0}\}) \\ &\quad + (g_0 + hg'_0)d_H(F(t_0 + h), A + hB) \\ &\quad + d_H((g_0 + hg'_0)A + hg_0B + h^2g'_0B, (g_0 + hg'_0)A + hg_0B) \\ &= |g(t_0 + h) - g_0 - hg'_0|d_H(F(t_0 + h), \{\mathbf{0}\}) \\ &\quad + (g_0 + hg'_0)d_H(F(t_0 + h), A + hB) \\ &\quad + d_H(h^2g'_0B, \{\mathbf{0}\}) \\ &= |g(t_0 + h) - g_0 - hg'_0|d_H(F(t_0 + h), \{\mathbf{0}\}) \\ &\quad + (g_0 + hg'_0)d_H(F(t_0 + h), A + hB) + h^2d_H(g'_0B, \{\mathbf{0}\}). \end{aligned}$$

Bagi dengan h ,

$$\begin{aligned} & \frac{d_H(g(t_0 + h)F(t_0 + h), g_0A + hC)}{h} \\ &\leq \left| \frac{g(t_0 + h) - g_0}{h} - g'_0 \right| d_H(F(t_0 + h), \{\mathbf{0}\}) \\ &\quad + (g_0 + hg'_0) \cdot \frac{d_H(F(t_0 + h), A + hB)}{h} + hd_H(g'_0B, \{\mathbf{0}\}) \\ &< \frac{\varepsilon}{3(\varepsilon + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) + d_H(B, \{\mathbf{0}\}))} \cdot (\varepsilon + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) + d_H(B, \{\mathbf{0}\})) \\ &\quad + (g_0 + hg'_0) \cdot \frac{\varepsilon}{3(g_0 + hg'_0)} + \frac{\varepsilon}{3} \cdot \frac{d_H(g'_0B, \{\mathbf{0}\})}{1 + d_H(g'_0B, \{\mathbf{0}\})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa (4.7) berlaku.

Sekarang, akan dibuktikan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(g_0 A, g_0(t_0 - h) + hC)}{h} = 0. \quad (4.8)$$

Karena F terdiferensial Hausdorff tipe (i), terdapat $\delta'_1 > 0$ yang memenuhi

$$d_H(A, F(t_0 - h) + h g_0 B) < \min \left\{ \frac{\varepsilon}{6(1 + g_0)}, \frac{\varepsilon}{6(1 + g'_0 d_H(\{\mathbf{0}\}, B))} \right\}$$

untuk setiap $h \in (0, \delta'_1)$. Karena g terdiferensial di t_0 , terdapat $\delta'_2 > 0$ yang memenuhi

$$\left| \frac{g(t_0 - h) - g_0}{-h} - g'_0 \right| < \frac{\varepsilon}{3(\varepsilon + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) + d_H(B, \{\mathbf{0}\}))}$$

untuk $h \in (0, \delta'_2)$. Pilih

$$\delta := \min \left\{ \delta'_1, \delta'_2, \varepsilon, 1, \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(g'_0 + 1)(d_H(B, \{\mathbf{0}\}) + 1)} \right\}$$

dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Menggunakan ketaksamaan segitiga dan Lema 2.10,

$$\begin{aligned}
&d_H(g_0 A, g(t_0 - h)F(t_0 - h) + hC) \\
&= d_H(g_0 A, g(t_0 - h)F(t_0 - h) + h g'_0 A + h g_0 B) \\
&\leq d_H(g_0 A, g_0 F(t_0 - h) + h g_0 B) \\
&\quad + d_H(g_0 F(t_0 - h) + h g_0 B, g(t_0 - h)F(t_0 - h) + h g'_0 A) \\
&= g_0 d_H(A, F(t_0 - h) + h g_0 B) \\
&\quad + d_H(g_0 F(t_0 - h) + h g_0 B, g(t_0 - h)F(t_0 - h) + h g'_0 A + h g_0 B) \\
&= g_0 d_H(A, F(t_0 - h) + h g_0 B) \\
&\quad + d_H(g_0 F(t_0 - h), g(t_0 - h)F(t_0 - h) + h g'_0 A)
\end{aligned}$$

Selain itu, dapat diperoleh juga

$$d_H(g_0 F(t_0 - h), g(t_0 - h)F(t_0 - h) + h g'_0 A)$$

$$\begin{aligned}
&\leq d_H(g_0 F(t_0 - h), g(t_0 - h) F(t_0 - h) + h g'_0 F(t_0 - h)) \\
&\quad + d_H(g(t_0 - h) F(t_0 - h) + h g'_0 F(t_0 - h), g(t_0 - h) F(t_0 - h) + h g'_0 A) \\
&= |g_0 - g(t_0 - h) F - h g'_0| d_H(F(t_0 - h), \{\mathbf{0}\}) \\
&\quad + d_H(h g'_0 F(t_0 - h) + h g'_0 A) \\
&= |g_0 - g(t_0 - h) - h g'_0| d_H(F(t_0 - h), \{\mathbf{0}\}) + h g'_0 d_H(F(t_0 - h), A).
\end{aligned}$$

Bagi dengan h ,

$$\begin{aligned}
&\frac{d_H(g_0 A, g(t_0 - h) F(t_0 - h) + h C)}{h} \\
&\leq \frac{d_H(A, F(t_0 - h) + h g_0 B)}{h} g_0 + g'_0 d_H(F(t_0 - h), A) \\
&\quad + \left| \frac{g_0 - g(t_0 - h)}{-h} - g'_0 \right| d_H(F(t_0 - h), \{\mathbf{0}\})
\end{aligned}$$

Dengan memilih

$$\begin{aligned}
W &:= F(t_0 - h), \\
X &:= F(t_0 - h) + h B, \\
Y &:= A, \\
Z &:= \{\mathbf{0}\},
\end{aligned}$$

dapat diperoleh

$$\begin{aligned}
&d_H(F(t_0 - h), \{\mathbf{0}\}) \\
&\leq d_H(F(t_0 - h), F(t_0 - h) + h B) + d_H(F(t_0 - h) + h B, A) \\
&\quad + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\
&= d_H(\{\mathbf{0}\}, h B) + d_H(A, F(t_0 - h) + h B) + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) \\
&= h \cdot d_H(B, \{\mathbf{0}\}) + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) + d_H(A, F(t_0 - h) + h B) \\
&< \varepsilon + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) + d_H(B, \{\mathbf{0}\}).
\end{aligned}$$

Selain itu, menggunakan ketaksamaan segitiga berlaku

$$\begin{aligned}
d_H(F(t_0 - h), A) &\leq d_H(F(t_0 - h), F(t_0 - h) + h B) \\
&\quad + d_H(F(t_0 - h) + h B, A) \\
&= d_H(\{\mathbf{0}\}, h B) + d_H(F(t_0 - h) + h B, A) \\
&= h \cdot d_H(\{\mathbf{0}\}, B) + d_H(F(t_0 - h) + h B, A).
\end{aligned}$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned}
& \frac{d_H(g_0 A, g(t_0 - h)F(t_0 - h) + hC)}{h} \\
& \leq \frac{d_H(A, F(t_0 - h) + hg_0 B)g_0}{h} \\
& \quad + \left| \frac{g_0 - g(t_0 - h)}{-h} - g'_0 \right| d_H(F(t_0 - h), \{\mathbf{0}\}) + g'_0 d_H(F(t_0 - h), A) \\
& < \frac{g_0}{3(g_0 + 1)} \varepsilon + \frac{\varepsilon(\varepsilon + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) + d_H(B, \{\mathbf{0}\}))}{3(\varepsilon + d_H(A, \{\mathbf{0}\}) + d_H(B, \{\mathbf{0}\}))} \\
& \quad + \frac{\varepsilon g_0 d_H(B, \{\mathbf{0}\})}{6(1 + g_0 d_H(\{\mathbf{0}\}, B))} + \frac{\varepsilon g_0}{6(g_0 + 1)} \\
& < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{6} + \frac{\varepsilon}{6} \\
& = \varepsilon.
\end{aligned}$$

Ini membuktikan (4.8). Jadi, terbukti gF terdiferensial di t_0 dan memenuhi

$$(gF)'(t_0) = g'(t_0)F(t_0) + g(t_0)F'(t_0).$$

□

4.5 Hubungan Turunan Bede-Gal dan Turunan Hausdorff

Pada dua bagian sebelumnya, telah ditunjukkan sifat-sifat turunan Bede-Gal dan turunan d_H memiliki hasil yang serupa. Akan dibuktikan bahwa setiap fungsi bernilai himpunan yang terdiferensial Bede-Gal juga memenuhi terdiferensial d_H . Namun, ini belum tentu berlaku sebaliknya.

Teorema 4.17 (Khastan dkk., 2021).

Jika $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ terdiferensial Bede-Gal tipe (k) di $t_0 \in T$ ($k = \text{i, ii, iii, iv}$), berlaku F terdiferensial d_H tipe (k) di t_0 .

Bukti. Akan dibuktikan saat F terdiferensial Bede-Gal tipe (i), sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Akan dibuktikan bahwa F terdiferensial d_H pada tipe (i) juga. Karena

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0) \right) = 0,$$

terdapat $\delta_1 > 0$ sehingga untuk setiap h dengan $0 < h < \delta_1$ berlaku $F(t_0 + h) \ominus F(t_0)$ ada dan

$$d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0) \right) < \varepsilon.$$

Karena

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) \right) = 0,$$

terdapat $\delta_2 > 0$ sehingga untuk setiap h dengan $0 < h < \delta_2$ berlaku $F(t_0) \ominus F(t_0 - h)$ ada dan

$$d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0) \right) < \varepsilon.$$

Pilih $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$, definisikan fungsi $G : (-\delta, \delta) \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ dengan $G(h) := F(t_0 + h) \ominus F(t_0)$. Karena $F(t_0 + h) \ominus F(t_0) = G(h)$, maka berlaku $F(t_0 + h) = F(t_0) + G(h)$. Dengan Lema 2.36,

$$G(-h) = F(t_0) \ominus F(t_0 - h) = -(F(t_0 - h) \ominus F(t_0)) = -G(h).$$

Untuk setiap $0 < h < \delta$, maka $G(h)$ ada dan memenuhi

$$d_H \left(\frac{G(h)}{h}, F'(t_0) \right), d_H \left(-\frac{G(h)}{h}, F'(t_0) \right) < \varepsilon.$$

Menggunakan Lema 2.10 berlaku

$$\begin{aligned} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} &= \frac{d_H(F(t_0) + G(h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} \\ &= \frac{d_H(G(h), hF'(t_0))}{h} \\ &= d_H \left(\frac{G(h)}{h}, F'(t_0) \right) \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Selain itu,

$$\frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hF'(t_0))}{h} = \frac{d_H(F(t_0), F(t_0) + G(-h) + hF'(t_0))}{h}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{d_H(\{\mathbf{0}\}, -G(h) + hF'(t_0))}{h} \\
&= \frac{d_H(G(h), hF'(t_0))}{h} \\
&= d_H\left(\frac{G(h)}{h}, F'(t_0)\right) \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + hF'(t_0))}{h} &= 0, \\
\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + hF'(t_0))}{h} &= 0
\end{aligned}$$

seperti yang ingin dibuktikan. $\square$

Contoh 4.6. Diberikan fungsi $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{K}_C$ yang didefinisikan sebagai

$$F(t) := \begin{cases} [0, 1 + t^3 \sin \frac{1}{t}] & \text{jika } t \neq 0 \\ [0, 1] & \text{jika } t = 0 \end{cases}.$$

Akan dibuktikan bahwa $F(t)$ terdiferensial d_H di $t = 0$, namun tidak terdiferensial Bede-Gal di $t = 0$. Tinjau sebarang $\delta > 0$, akan dibuktikan bahwa terdapat $h \in (0, \delta)$ yang memenuhi $F(h) \ominus F(0)$ atau $F(0) \ominus F(-h)$ tidak ada. Dari kekontinuan fungsi $t^3 \sin \frac{1}{t}$ di $t \in (0, \delta)$, maka terdapat $h \in (0, \delta)$ yang memenuhi $h^3 \sin \frac{1}{h} < 0$. Ini berakibat

$$len(F(h)) = 1 + h^3 \sin \frac{1}{h} < 1 = len(F(0))$$

sehingga $F(h) \ominus F(0)$ tidak ada. Akibatnya, F tidak terdiferensial Bede-Gal di $t = 0$.

Sekarang, akan dibuktikan bahwa F terdiferensial d_H di $t = 0$ tipe (i). Akan dibuktikan bahwa $F'(0) = \{\mathbf{0}\}$. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(h), F(0) + h\{\mathbf{0}\})}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(h), F(0))}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\max \{[0, |h^3 \sin \frac{1}{h}|]\}}{h}
\end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} h^2 \sin \frac{1}{h}.$$

Karena

$$0 \leq \left| h^2 \sin \frac{1}{h} \right| \leq h^2 \quad \text{dan} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} h^2 = 0 = \lim_{h \rightarrow 0^+} 0,$$

dari Teorema Apit berlaku

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left| h^2 \sin \frac{1}{h} \right|.$$

Akibatnya, berlaku

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h^2 \sin \frac{1}{h} = 0.$$

Selain itu,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(0), F(-h) + h\{\mathbf{0}\})}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\max\{0, \left| (-h)^3 \sin \frac{1}{-h} \right|\}}{2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\max\{0, |h^3 \sin \frac{1}{h}|\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} h^2 \sin \frac{1}{h} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Jadi, F terdiferensial d_H tipe (i) di $t = 0$.

Konvers dari Teorema 4.17 berlaku asalkan eksistensi selisih Hukuhara dapat dijamin ada.

Teorema 4.18. Jika F terdiferensial d_H pada tipe (k) di $t_0 \in T$ dan selisih Hukuhara pada Definisi 4.1 tipe (k) semuanya ada untuk $h > 0$ yang cukup kecil, berlaku F terdiferensial Bede-Gal tipe (k) di t_0 .

Bukti. Akan dibuktikan saat F terdiferensial d_H tipe (i), sedangkan kasus lainnya dapat dibuktikan secara analog. Dari asumsi, terdapat $\delta_1 > 0$ yang memenuhi

$$F(t_0 + h) \ominus F(t_0) \quad \text{dan} \quad F(t_0) \ominus F(t_0 - h)$$

masing-masing ada untuk $h \in (0, \delta_1)$. Definisikan fungsi $A : (0, \delta_1) \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ dan $B : (0, \delta_1) \rightarrow \mathcal{K}_C^n$ sebagai

$$A(h) := F(t_0 + h) \ominus F(t_0), \quad B(h) := F(t_0) \ominus F(t_0 - h).$$

Ini berarti $F(t_0 + h) = F(t_0) + A(h)$ dan $F(t_0) = F(t_0 - h) + B(h)$.

Misalkan $\varepsilon > 0$, misalkan $F(t_0) = C$ dan hasil turunan d_H dari F di t_0 adalah $F'(t_0) = D$. Karena F terdiferensial d_H tipe (i) di t_0 , terdapat $\delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$\begin{aligned}d_H(F(t_0 + h), C + hD) &< \varepsilon h, \\d_H(C, F(t_0 - h) + hD) &< \varepsilon h\end{aligned}$$

untuk $h \in (0, \delta_2)$. Menggunakan Lema 2.10, diperoleh

$$\begin{aligned}d_H(F(t_0 + h), C + hD) &= d_H(C + A(h), C + hD) \\&= d_H(A(h), hD), \\d_H(A, F(t_0 - h) + hD) &= d_H(F(t_0 - h) + B(h), F(t_0 - h) + hD) \\&= d_H(B(h), hD),\end{aligned}$$

Akan dibuktikan bahwa F terdiferensial Bede-Gal tipe (i). Pilih $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Ini berarti

$$\begin{aligned}d_H\left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, D\right) &= d_H\left(\frac{A(h)}{h}, D\right) \\&= \frac{d_H(A(h), hD)}{h} \\&< \varepsilon\end{aligned}$$

yang membuktikan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H\left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, F'(t_0)\right) = 0.$$

Selain itu,

$$\begin{aligned}d_H\left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, D\right) &= d_H\left(\frac{B(h)}{h}, D\right) \\&= \frac{d_H(B(h), hD)}{h} \\&< \varepsilon\end{aligned}$$

yang membuktikan

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H\left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, F'(t_0)\right) = 0.$$

Terbukti bahwa F terdiferensial Bede-Gal tipe (i) di t_0 . □

4.6 Turunan Bede-Gal dan Turunan Hausdorff pada Fungsi Bernilai Interval

Himpunan yang khususnya berupa interval memiliki sifat-sifat yang kuat, terutama dalam penentuan selisih Hukuhara dan jarak Hausdorff. Perumusan dari masing-masing ini dapat ditentukan dengan mudah menggunakan Lema 2.3 dan Lema 2.11. Pada bagian ini, akan dirumuskan bagaimana turunan d_H dan turunan Bede-Gal dari fungsi bernilai interval.

Teorema 4.19. Diberikan fungsi bernilai real $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi $f(t) \leq g(t)$ untuk setiap $t \in T$. Didefinisikan fungsi bernilai interval $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C$ yang didefinisikan sebagai $F(t) := [f(t), g(t)]$. Jika f dan g terdiferensial di t_0 , berlaku F terdiferensial d_H di t_0 dan memenuhi

$$F'(t_0) = [\min\{f'(t_0), g'(t_0)\}, \max\{f'(t_0), g'(t_0)\}].$$

Bukti. Akan dibagi menjadi dua kasus:

1. $f'(t_0) \leq g'(t_0)$, memenuhi (i)- d_H -diferensial.
2. $f'(t_0) \geq g'(t_0)$, memenuhi (ii)- d_H -diferensial.

Akan dibuktikan kasus 1, sedangkan kasus 2 dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Akan dibuktikan $F'(t) = [f'(t), g'(t)]$. Karena f dan g terdiferensial di t_0 , terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ yang memenuhi Menggunakan Lema 2.10, ini berarti

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} - f'(t_0) \right| &< \varepsilon, \quad h \in (-\delta_1, \delta_1), \\ \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| &< \varepsilon, \quad h \in (-\delta_2, \delta_2). \end{aligned}$$

Pilih $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Menggunakan Lema 2.11, berlaku

$$\begin{aligned} &\frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + h[f'(t_0), g'(t_0)])}{h} \\ &= \frac{d_H([f(t_0 + h), g(t_0 + h)], [f(t_0) + hf'(t_0), g(t_0) + hg'(t_0)])}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\max\{|f(t_0 + h) - f(t_0) - hf'(t_0)|, |g(t_0 + h) - g(t_0) - hg'(t_0)|\}}{h} \\
&= \max \left\{ \left| \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} - f'(t_0) \right|, \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| \right\} \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

Selain itu,

$$\begin{aligned}
&\frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + h[f'(t_0), g'(t_0)])}{h} \\
&= \frac{d_H([f(t_0), g(t_0)], [f(t_0 - h) + hf'(t_0), g(t_0 - h) + hg'(t_0)])}{h} \\
&= \frac{\max\{|f(t_0) - f(t_0 - h) - hf'(t_0)|, |g(t_0) - g(t_0 - h) - hg'(t_0)|\}}{h} \\
&= \max \left\{ \left| \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} - f'(t_0) \right|, \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| \right\} \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0 + h), F(t_0) + h[f'(t_0), g'(t_0)])}{h} &= 0, \\
\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(t_0), F(t_0 - h) + h[f'(t_0), g'(t_0)])}{h} &= 0
\end{aligned}$$

yang berarti F memenuhi (i)- d_H -diferensial dan

$$F'(t) = [f'(t), g'(t)].$$

□

Penggunaan asumsi $f(t) \leq g(t)$ pada Teorema 4.19 sangat penting. Meskipun fungsi F didefinisikan sebagai

$$F(t) := [\min\{f(t), g(t)\}, \max\{f(t), g(t)\}],$$

tidak menutup kemungkinan F tidak terdiferensial d_H .

Contoh 4.7. Misalkan $T := (1, 3)$. Didefinisikan fungsi bernilai real $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai $f(t) := t$ dan $g(t) := \frac{t}{2} + 1$. Didefinisikan fungsi bernilai himpunan $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C$ sebagai

$$F(t) = [\min\{f(t), g(t)\}, \max\{f(t), g(t)\}] = \begin{cases} [t, \frac{t}{2} + 1], & 1 \leq t \leq 2, \\ [\frac{t}{2} + 1, t], & 2 < t < 3. \end{cases}$$

Akan dibuktikan bahwa F tidak terdiferensial d_H di $t = 2$. Andaikan F terdiferensial d_H pada $t = 2$, misalkan $F'(2) = [p, q]$ dengan $p \leq q$.

Dengan Lemma 2.11 berlaku

$$\begin{aligned}
 0 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H(F(2+h), F(2) + h[p, q])}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d_H([2+h, \frac{h}{2}+2], [2+hp, 2+hq])}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\max\{|2+hp-2-h|, |2+hq-\frac{h}{2}-2|\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \min \left\{ \frac{|hp-h|}{h}, \frac{|hq-\frac{h}{2}|}{h} \right\} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \min \left\{ -|p-1|, -\left|q-\frac{1}{2}\right| \right\} \\
 &= \min \left\{ -|p-1|, -\left|q-\frac{1}{2}\right| \right\}.
 \end{aligned}$$

Karena $-|p-1| \leq 0$ dan $-\left|\frac{1}{2}-q\right| \leq 0$, ini berarti

$$|p-1| = \left|q-\frac{1}{2}\right| = 0 \implies p=1, q=\frac{1}{2}$$

sehingga kontradiksi. Akibatnya, F tidak memenuhi (ii)- d_H -diferensial dan (iii)- d_H -diferensial.

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned}
 0 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H(F(2), F(2-h) + h[p, q])}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d_H([2, 2], [2-h+hp, \frac{2-h}{2}+1+hq])}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\max\{|hp-h|, |hq-\frac{h}{2}|\}}{h} \\
 &= \max \left\{ |p-1|, \left|q-\frac{1}{2}\right| \right\}
 \end{aligned}$$

sehingga $|p-1| = \left|q-\frac{1}{2}\right| = 0$. Jadi, $p=1$ dan $q=\frac{1}{2}$ sehingga kontradiksi.

Teorema 4.19 dapat diturunkan pada turunan versi Beed-Gal, namun memerlukan syarat tambahan mengingat ada selisih Hukuhara yang harus dijamin ada.

Teorema 4.20. Diberikan dua fungsi bernilai real $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : T \rightarrow \mathbb{R}$ yang terdiferensial di T dan memenuhi $f(t) \leq g(t)$ untuk setiap $t \in T$. Misalkan $t_0 \in T$ dan terdapat persekitaran $N_r(t_0) \subseteq T$ yang memenuhi salah satu kasus berikut:

1. $f'(t) \leq g'(t)$ untuk setiap $t \in N_r(t_0)$.
2. $f'(t) \geq g'(t)$ untuk setiap $t \in N_r(t_0)$.

Jika fungsi bernilai interval $F : T \rightarrow \mathcal{K}_C$ yang didefinisikan sebagai $F(t) = [f(t), g(t)]$, berlaku F terdiferensial Bede-Gal di t_0 dan memenuhi

$$F'(t_0) = [\min\{f'(t_0), g'(t_0)\}, \max\{f'(t_0), g'(t_0)\}].$$

Bukti. Pada kasus 1 memenuhi (i)-diferensial, sedangkan kasus 2 memenuhi (ii)-diferensial. Akan dibuktikan kasus 1, sedangkan kasus 2 dapat dibuktikan dengan ara yang sama. Mengingat f dan g terdiferensial, terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ yang memenuhi

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} - f'(t_0) \right| &< \varepsilon, \quad h \in (0, \delta_1), \\ \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| &< \varepsilon, \quad h \in (0, \delta_2). \end{aligned}$$

Sekarang, pilih $\delta := \min\{r, \delta_1, \delta_2\}$ dan ambil sebarang $h \in (0, \delta)$. Misalkan $\ell(t) = g(t) - f(t)$, ini berarti $\ell(t) \geq 0$ dan

$$\ell'(t) = g'(t) - f'(t) \geq 0, \quad t \in N_\delta(t_0).$$

Ini berarti ℓ monoton naik di $N_\delta(t_0)$, yaitu

$$\ell(t_0 - h) \leq \ell(t_0) \leq \ell(t_0 + h).$$

Ini berarti

$$\begin{aligned} f(t_0) - f(t_0 - h) &\leq g(t_0) - g(t_0 - h), \quad \text{dan} \\ f(t_0 + h) - f(t_0) &\leq g(t_0 + h) - g(t_0). \end{aligned}$$

Karena $f(t) \leq g(t)$, ini berarti

$$\begin{aligned} \text{len}(F(t_0 + h)) - \text{len}(F(t_0)) &= [g(t_0 + h) - f(t_0 + h)] - [g(t_0) - f(t_0)] \\ &\geq 0, \\ \text{len}(F(t_0)) - \text{len}(F(t_0 - h)) &= [g(t_0) - f(t_0)] + [g(t_0 - h) - f(t_0 - h)] \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa

$$F(t_0 + h) \ominus F(t_0) \quad \text{dan} \quad F(t_0) \ominus F(t_0 - h)$$

masing-masing ada. Dengan Lema 2.3,

$$\begin{aligned} F(t_0 + h) \ominus F(t_0) &= [f(t_0 + h) - f(t_0), g(t_0 + h) - g(t_0)], \\ F(t_0) \ominus F(t_0 - h) &= [f(t_0) - f(t_0 - h), g(t_0) - g(t_0 - h)]. \end{aligned}$$

Menggunakan Lema 2.11,

$$\begin{aligned} d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, [f'(t_0), g'(t_0)] \right) \\ &= d_H \left(\frac{[f(t_0 + h) - f(t_0), g(t_0 + h) - g(t_0)]}{h}, [f'(t_0), g'(t_0)] \right) \\ &= \max \left\{ \left| \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} - f'(t_0) \right|, \left| \frac{g(t_0 + h) - g(t_0)}{h} - g'(t_0) \right| \right\} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Selain itu,

$$\begin{aligned} d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, [f'(t_0), g'(t_0)] \right) \\ &= d_H \left(\frac{[f(t_0) - f(t_0 - h), g(t_0) - g(t_0 - h)]}{h}, [f'(t_0), g'(t_0)] \right) \\ &= \max \left\{ \left| \frac{f(t_0) - f(t_0 - h)}{h} - f'(t_0) \right|, \left| \frac{g(t_0) - g(t_0 - h)}{h} - g'(t_0) \right| \right\} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0 + h) \ominus F(t_0)}{h}, [f'(t_0), g'(t_0)] \right) = 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} d_H \left(\frac{F(t_0) \ominus F(t_0 - h)}{h}, [f'(t_0), g'(t_0)] \right) = 0.$$

Jadi, F memenuhi (i)-diferensial yang memenuhi

$$F'(t_0) = [f'(t_0), g'(t_0)].$$

□

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff memiliki beberapa sifat dasar yang serupa. Keduanya memiliki sifat keunikan turunan dan berkaitan dengan kekontinuan fungsi bernilai himpunan. Namun, turunan Bede-Gal masih bergantung pada eksistensi selisih Hukuhara. Hubungan antara turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff tidak selalu bersifat ekuivalen. Setiap fungsi yang terdiferensial Bede-Gal selalu berakibat terdiferensial Hausdorff, namun kondisi sebaliknya dapat berlaku dengan syarat tambahan. Jadi, turunan Hausdorff bersifat lebih fleksibel daripada turunan Bede-Gal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya.

1. Pembahasan dalam penelitian ini hanya mencakup turunan orde pertama. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian terhadap turunan orde tinggi untuk fungsi bernilai himpunan.
2. Hubungan antara turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff masih dapat diperdalam, khususnya untuk menemukan syarat cukup dan perlu lebih tajam agar salah satu jenis turunan menyimpulkan ke jenis turunan lainnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat membahas penerapan turunan Bede-Gal dan turunan Hausdorff pada persamaan diferensial bernilai himpunan atau interval.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrahov, Ş. E., A. Khastan, N. Gasilov, dan A. G. Fatullayev. 2016. Relationship between Bede–Gal differentiable set-valued functions and their associated support functions. *Fuzzy Sets and Systems*. 295: 57-71.
- Aubin, J. 1999. *Mutational and Morphological Analysis: Tools for Shape Evolution and Morphogenesis*. Springer Science Business Media, New York.
- Bartle, R. G. dan D. R. Sherbert. 2011. *Introduction to Real Analysis, Fourth Edition*. John Wiley & Sons, Inc.. New Jersey.
- Banks, H. T. dan M. Q. Jacobs. 1970. A differential calculus for multifunctions. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*. 29(2): 246-272.
- Costa, T. M., W. A. Lodwick, dan B. D. Baets. 2022. The Hukuhara difference, gH-difference and gH-division are not inclusion isotonic. *Fuzzy Sets and Systems*. 435: 44-54.
- Ekayanti, A., Marjono, M. Muslikh, dan S. Fitri. 2025. p -Pompeiu Hausdorff Metric on Space of Subsets Induced by Partial Metric. *Indonesian Journal of Mathematics and Applications*. 2: 80-92.
- Diamond, P. dan P. Kloeden. 1994. *Metric Spaces of Fuzzy Sets: Theory and Applications*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.. Salem.
- Devlin, K. J. 1981. *Sets, Functions and Logic*. Chapman and Hall. London.

- Khastan, A., R. Rodríguez-López, dan M. Shahidi. 2021. New differentiability concepts for set-valued functions and applications to set differential equations. *Information Sciences*. 575: 355-378.
- Klein, E. dan A. C. Thompson. 1984. *Theory of Correspondences: Including Applications to Mathematical Economics*. A Wiley-Interscience Publication. New Jersey.
- K. H., Rosen. 2012. *Discrete Mathematics and Its Applications, Seventh Edition*. McGraw-Hill. New York.
- Malla, K. R. dan P. M. Bajracharya. 2019. A Study of the Relationship between Convex Sets and Connected Sets. *Journal of Advanced Academic Research*. 6(1): 18-28.
- Markov, S. 1979. Calculus for interval functions of a real variable. *Computing*. 22: 325-337.
- Muslikh, M. dan S. Fitri. 2024. Discrete Dynamical System Generated by Set-valued Function in Metric Spaces. *Jurnal Matematika Integratif*. 20(2): 209-216.
- Muslikh, M. dan S. Fitri. 2022. *Fungsi Bernilai Himpunan*. UB Press. Malang.
- Rudin, W. 1976. *Principles of Mathematical Analysis*. McGraw-Hill, Inc. Ohio.
- Stefanini, L. 2008. A Generalization of Hukuhara Difference for Interval and Fuzzy Arithmetic. *Working Papers Series in Economics, Mathematics and Statistics*.

- Stefanini, L. dan B. Bede. 2009. Generalized Hukuhara differentiability of interval-valued functions and interval differential equations. *Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications*. 71(3): 1311-1328.
- Stefanini, L. 2010. A generalization of Hukuhara difference and division for interval and fuzzy arithmetic. *Fuzzy Sets and Systems*. 161(11): 1564-1584.